SERIES D'EXERCICES ET DE SUJETS NON CORRIGES

TEST LOURD

EXERCICE 1 OK

Par oui ou non, répondre aux questions suivantes

A. La surgélation a l'avantage sur la congélation de tuer toutes les bactéries présentes dans l'aliment.

B. L'hypochlorite de sodium en solution diluée (eau de javel) ne tue pas les spores bactériennes

C. Un aliment chauffé contenant une enterotoxine staphylococcique provoquera forcément des troubles chez les individus l'ingérant

D. La pasteurisation tue les spores de Bacillus

EXERCICE 2 OK

Comparer et expliquer les différents constituants de la paroi d'une bactérie Gram positif et une bactérie Gram négatif.

EXERCICE 3: ETUDE DE YERSINIA OK

1. Le test de la dépendance du Calcium est positif. Que représente cette bactérie pour une légume contaminée.
2. Citer deux caractères souvent recherchés qui permettraient de dire que la souche est potentiellement pathogène. Que devraient être les résultats attendus.

EXERCICE 4

L'analyse d'un plat cuisiné a donné 152 colonies sur la boite ensemencée avec 1 mL de la solution 10^{-2}; c'est-à-dire que l'on a incorporé 15 mL de gélose PCA; après solidification, l'on a coulé au-dessus 5 mL de gélose blanche. La boite est incubée à 30°C pendant 72 heures.
Calculer le nombre de bactéries mésophiles par gramme de plat cuisiné. Justifier votre réponse

EXERCICE 5 OK

Pour désinfecter les locaux, les mobiliers et les sanitaires, on vous demande d'apporter 200 mL d'eau de javel à 12°Chlorométrique pour 10 litres d'eau.
Quel est le titre chlorométrique de la solution finale?

EXERCICE 6

Au cours de l'analyse d'une viande hachée, l'on dénombre des microorganismes aérobies mésophiles sur l'agar à la peptone de caséine au glucose et à l'extrait de levure.

A. Au temps zéro (témoin);

B. de la viande hachée contenant 15% de NaCl et conservée 4 jours à + 4°C

C. de la viande hachée conservée quatre jours à + 4°C,

Les résultats suivants sont obtenus:

- viande hachée témoin temps zéro: 146 colonies à la dilution 10^{-5}
- Viande hachée contenant 15% de NaCl et conservée 4 jours à + 4°C : 147 colonies à la dilution 10^{-5}
- viande hachée conservée quatre jours à + 4°C: 146 colonies à la dilution 10^{-8}

1. Qu'est-il arrivé à la viande hachée contenant 15% de NaCl pour que le résultat soit proche à la viande hachée témoin temps zéro.
2. Pourquoi la viande hachée conservée quatre jours à + 4°C, l'on a pu obtenir un tel résultat?
3. Comparer les trois résultats et justifier vos réponses

EXERCICE 7

Les microorganismes indiqués dans le tableau ci-dessus ont été recherchés ou dénombrés dans un plat cuisiné à l'avance.

Microorganismes	Résultats	Critères
Flore aérobie mésophile totale	400.000	< 300.000/g
Coliformes totaux	3.000	< 1000/g
Coliformes thermotolérants	50	< 10/g
Escherichia coli	0	< 1/g
Staphylococcus aureus	10	< 100/g
Anaérobie sulfito réducteur	0	< 30/g
Salmonella	Absence	Absence dans 25 g
Listéria	Absence	Absence dans 25 g

1. Qu'est-ce qu'un plat cuisiné à l'avance
2. Quelle est la qualité microbiologique de cet aliment
3. Donner les raisons qui justifient ce type de qualité microbiologique (réponse 2)

EXERCICE 8

Au cours du travail en Industrie Agro-alimentaire ou en restauration collective, l'employé modèle doit-il se laver les mains:

A. A l'eau propre seulement?
B. A l'eau propre et au savon?
C. Quand il vient de se moucher ou d'éternuer
D. Avant et après manipulation des œufs?

Choisir la ou les bonnes réponses. Justifier.

EXERCICE 9

1. La gélose Mössel est utilisée pour quelle culture bactérienne en microbiologie alimentaire ?
2. Sur quel milieu de culture peut-on rechercher à la fois la lipase et la lécithinase au cours de l'étude de *Staphylococcus aureus*?
3. Quels sont les trois principaux traitements des biocontaminations?
4. Quel est le temps d'incubation de l'entérotoxine staphylococcique
5. Quel est le rôle du pré-rinçage
6. Rôle du froid en Industrie Agro-alimentaire ?
7. Donner le nom d'un virus du milieu hydrique pouvant déterminer un tableau d'hépatite
8. Quels sont les milieux conventionnels qui sont couramment utilisés pour isoler :

- *Vibrio cholorae*
- *Helicobacter pylori*

9. Donner un exemple de conséquences négatives de la multiplication des microorganismes dans les aliments
10. Quels sont les moyens d'études des microorganismes de l'air

EXERCICE 10

Un certain nombre de cas d'infection staphylococcique ont été imputé à un établissement préparant des grillades. L'un des membres du personnel s'était blessé à la main avec une brochette pendant qu'il préparait de la viande, il continua de travailler avec un bandage simple à la main. Trois jours après s'être blessé, il avait préparé et découpé des morceaux de viande cuite qu'il a conservé à la température ambiante jusqu'à leur vente directe au public.

1. Qu'a-t-il pu arriver aux morceaux de viande cuite ?
2. Expliquer pourquoi cela est-il arrivé?
3. Qu'arriverait-il à un client qui consommerait cette viande cuite ?

BTS BLANC IVESTP 2017-2018

EXERCICE 1

Un camion frigorifique (+4°C) de distribution de produits laitier (pots de yaourt) en partance pour Bouaké en vue de faire une livraison d'un lot de ce produit a connu une panne d'électricité. Cela a eu pour conséquence une rupture de la chaine de froid pendant 8 heures de temps, faisant passer la température de + 4°C à + .37°C.

1- Quelles sont les conséquences liées à ce changement de température?
2- Quel(s) aspect(s) les pots de yaourt peuvent-ils présenter ?

Le destinataire vous fait appel pour effectuer un échantillonnage sur le produit qu'il vient de recevoir en vue d'une analyse microbiologique.

3- Qu'est-ce qu'un échantillonnage ?
4- Quelle est son importance dans une analyse microbiologique ?
5- Proposer un schéma d'analyse une fois au laboratoire
6- Identifier les microorganismes et groupes de microorganismes que vous recherchez ou dénombrez.
7- Proposer un diluant pour la préparation des dilutions décimales sachant qu'il s'agit d'un produit laitier ?

Pour des informations complémentaires, les microorganismes cités sont recherchés, et les résultats suivants ont été obtenus dans le tableau ci-dessous.

	Critères (germes/g)	SM	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}
CT	<100	-	-	199	22	2	0	0	-
Cth	<1	27	2	00	-	-	-	-	-
E.coli	<1	0							
S. aureus	<10	152	18	03	-	-	-	-	-
Bacillus cereus	<1	0	0	0	-	-	-	-	-
Levures	<100	22	03	0	0	-	-	-	-
Salmonella sp	Absence dans 10g	Absence dans 10g							

8- déterminer la charge (UFC/gramme) de chaque microorganisme dans cet aliment
9- Quelle est la qualité microbiologique de ce produit laitier

EXERCICE 2

Une souche bactérienne vous est distribuée sur gélose TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) et donnant des colonies caractéristiques (colonies bleues)

1. A partir du caractère tinctorial de ces colonies, précisez le genre de cette bactérie
2. Que représente la somme de ces colonies bleues ?
3. Ce genre de bactérie appartient à quelle famille bactérienne ?
4. Quels sont les caractères communs (morphologiques et biochimiques) connus de cette famille bactérienne ?
5. Quels sont les caractères biochimiques de groupe de cette famille ?
6. Comment se présente le milieu TBX ?

EXERCICE N°3

Au cours d'une toxi infection alimentaire due à *Vibrio parahaemolyticus* consécutive à la consommation de produit de pêche, des échantillons ont été prélevés pour analyse microbiologique.

1- *Vibrio parahaemolyticus* est-il responsable de quel type de toxi infection alimentaire ?
2- A quelle famille appartient *Vibrio parahaemolyticus*
3- Donner la procédure de détection de *Vibrio parahaemolyticus*
4- Quels sont les milieux de culture (solide et liquide) préférentiels utilisés.
5- Décrivez l'aspect des colonies de *Vibrio parahaemolyticus* sur la gélose de votre choix et la culture positive du bouillon.
6- Citer deux espèces du genre *Vibrio* pathogènes pour l'homme.

EXERCICE 4

Un responsable de PME voudrait si sa production de Yaourt brassé est de qualité microbiologie satisfaisante (QMS) concernant sa charge en coliforme et en Salmonella. Il vous envoie au laboratoire, un lot de 5 échantillons.

Vous êtes le microbiologiste chargé d'effectuer ces analyses.

1. Calculer le nombre de boîte de pétri et de pipettes à utiliser si vous faites votre dilution jusqu'à 10^{-3} pour le dénombrement des coliformes pour un échantillon.
2. Citez deux milieux de culture solides préférentiels pour le dénombrement des coliformes.
3. Appréciez le volume du milieu utilisé pour la première couche et la deuxième couche.
4. Comment se présente la culture positive d'une recherche de coliforme sur le milieu VRBL.
5. Décrivez les grandes étapes de la recherche de Salmonella.
6. Donnez un nom de milieu de pré-enrichissement, d'enrichissement, d'isolement et d'identification de Salmonella.
7. Quel est le caractère taxonomique commun de coliformes et Salmonella.
8. Quand dit-on qu'un produit alimentaire est de qualité microbiologique très satisfaisante (QMTS) et de qualité microbiologie non satisfaisante (QMNS) ?

EXERCICE N°5

La société «DABIDA» est spécialiste de production de sucre; voulant être sûr que sa production ne souffrirait d'aucune contamination bactérienne lors de la distribution, il vous confit la recherche des microorganismes pouvant être responsable de la détérioration de la qualité marchande et hygiénique de ses «produits».

1. Quel(s) groupe(s) de microorganismes où microorganismes peut (peuvent) être responsable(s) de la qualité marchande ?
2. Quelle est la différence entre la détérioration de la qualité marchande et de la détérioration de la qualité hygiénique ? Citez un microorganisme de chaque, pouvant en être responsable.
3. Qu'est-ce qu'un champignon ?
4. Quel est leur mode de reproduction ?
5. Quelle différence faite-vous entre levures et moisissures ?
6. Donnez les raisons pour lesquelles certains champignons sont-ils dangereux pour les consommateurs ?
7. Expliquez le mode de culture de culture des champignons sur un milieu d'isolement.
8. Citez deux champignons producteurs de toxines et leur différente toxine.

EXERCICE 6

Une femme qui prépare un plat de haricots verts à partir d'une conserve a gouté son contenu avant la cuisson. Elle fut atteinte du botulisme alors que ses enfants ayant mangé ces haricots après cuisson n'ont pas été atteints.

Afin de traiter efficacement la malade, on doit identifier la toxine en cause, en effet, il existe 06 types différents de toxines botuliniques sécrétées par 06 types de ce germe.
Pour cela, on réalise un broyat des restes de petits pois non cuits que l'on filtre stérilement. Pour chaque type de toxine, un échantillon de filtrat est mis en contact d'un sérum anti-toxne connu puis injecté à une souris. Les résultats suivants sont obtenus

Souris N°	1	2	3	4	5	6	7
Injection de filtrat + sérum anti-bolutimique	Néant	A	B	C	D	E	F
Résultat après 48H	Mort	Mort	Mort	Vie	Mort	Mort	Mort

1. Comment expliquer que seule la femme soit atteinte du botulisme ?
2. Donner le nom du probable germe responsable de cette toxi-infection alimentaire et la nature de la toxine
3. Comment se manifeste-elle ?

EXERCICE 7
Déterminer les types de ciliature (mobilité) des genres bactériens suivant :
Xanthomonas et Acinetobacter

EXERCICE N°8
Pour confirmer la potabilité d'une eau minérale, monsieur DINGUY, microbiologiste filtre 250 mL de cette eau sur une membrane filtrante de porosité égale à 0,45 µm; par la suite et à l'aide d'une pince, il pose la membrane filtrante sur un milieu gélosé sélectif au Cétrimide (ou pseudos sel) en boîte précoulée et séchée. Ce milieu proche du milieu King A et King B, favorise la production de pigments de certains *Pseudomonadeae*.
1- Quel est le genre qui pigmente généralement sur ce milieu?
2- Citez les trois espèces de ce genre bactérien qui pigmente.
3- Quels sont les caractères (tinctoriaux) recherchés sur le milieu Cétrimide?
4- Ce milieu contient un antiseptique (Cétrimide) et un antibiotique (acide Nalidixique), indiquer leur rôle au cours du processus de développement des microorganismes une fois l'inoculum ensemencé.

EXERCICE N°9
Des restes d'aliment (riz) ont été consommés par un père et son fils; ils ont manifesté des heures après un malaise digestif. Une coloration de Gram de cet aliment est effectuée et a présenté essentiellement de gros bacilles Gram positif, isolés, en diplo-bacille, aux extrémités carrées et sporulés.
1. A quel genre de bactérie ces caractères morphologiques et ce type de coloration suscité font-ils suspecter ?
2. Quelle est l'espèce pathogène recherchée dans le riz?
3. Donner le nom du milieu sélectif spécifique sur lequel l'on peut dénombrer cette bactérie.

EXERCICE 10

Compléter le tableau ci-dessous

	Vibrio cholorea
Famille	
Genre	
Espèce	
Habitat	
Morphologie	
Pouvoir pathogène	
Type respiratoire	

SESSION 2011 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
Durée: 3 heures

EXERCICE N°1

Bacillus cereus est responsable d'une intoxication alimentaire.

1- Expliquez les termes: intoxication alimentaire; Toxi infection alimentaire.
2- Précisez le temps d'incubation de cette Toxi Infection Alimentaire.
3- Quels sont les symptômes observés?
4- Quels sont en général les aliments mis en cause?
5- Quelle est la température favorable de croissance de cette bactérie?

EXERCICE N°2

0,1 mL d'une suspension de crème glacée contaminée avec une souche de *Staphylococcus aureus* est étalé sur milieu gélosé de Baird Parker puis incubé à 37°C pendant 24 heures et 48 Heures.

1- Décrivez les colonies caractéristiques obtenues sur ce milieu de culture.
2- Le test de la thermonucléase est préféré au test de Staphylocoagulase libre pour confirmer *Staphylococcus aureus*. Expliquez ce choix et décrire la réalisation de ce test.
3- Pourquoi la présence de *Staphylococcus aureus* thermonucléase pouvait être dangereuse pour le consommateur de cette crème?

EXERCICE N°3

La transformation de certains produits alimentaires s'est développée progressivement. Ainsi plusieurs produits auto-stabilisés tels que les produits fermentés ont vu le jour.

1- En quoi les produits fermentés sont-ils auto stabilisés?
2- Citez deux moyens physiques de stabilisation des produits alimentaires.

SESSION 2011 QIAB 2011
Durée: 3 heures

EXERCICE N° 1

A la suite de consommation d'hamburgers dans une cantine d'entreprise, une dizaine de personnes sont évacuées aux urgences. Douze heures après admission deux personnes décèdent.

Les résultats d'analyse révèlent qu'il s'agissait d'un coccobacille: à coloration bipolaire; Gram négatif; uréase négative; tryptophane désaminase négative; indologène; citrate de Simmons négatif; oxydase négatif; glucose positif; aéro anaérobie facultatif et mobile péritriche évoquant un *Escherichia coli*.

1. Quels sont: l'embranchement, la classe, l'ordre et la famille de cette bactérie?

2. Précisez les symptômes observés chez les maladies.
3. Proposez l'espèce sérologique de cette bactérie.
4. Citez deux autres espèces sérologiques de la bactérie.
5. Précisez le mode de contamination de ce germe.
6. Situez le temps d'incubation de ce microorganisme.
7. La plupart des malades ont été dialysés ; dans ce cas quelle est cette affection particulière qui a pu emporter ces deux malades ?
8. Quel est l'habitat préférentiel de ce microorganisme ?
9. Donnez la classification biochimique de ce coccobacille.
10. Une enquête confirme que la viande hachée était conforme à la distribution.

Expliquez les raisons de la contamination des consommateurs de cette cantine.

EXERCICE N° 2

1. Citez quatre types différents de toxines botuliniques.
2. Quel est le meilleur diagnostic au laboratoire de *Clostridium botulinum*?
3. Quel est le temps d'incubation du botulisme?
4. Décrivez la morphologie des principaux anaérobies de la flore de Veillons?
5. Citez un genre de bacille Gram négatif de la flore de Veillons?
6. Citez une technique de dénombrement des levures et moisissures.
7. Donnez le nom d'une identification rapide des levures.
8. Diagnostic au laboratoire des anaérobies non sporulés et non telluriques.

EXERCICE N° 3

1. Pour apprécier la qualité microbiologique d'une eau de boisson, l'Organisation mondiale de la Santé(OMS) a défini la valeur « m » pour des microorganismes et groupes de microorganismes. Indiquer la valeur « m » des mésophiles à 37°C et à 22°C, puis des coliformes totaux et de *E. coli.*
2. Quels sont les Microorganismes (MO) ou groupes de MO recherchés ou dénombrés lors d'une analyse sommaire dite type II ou B2 de l'eau d'alimentation?
3. Quels sont les MO ou groupes de MO recherchés ou dénombrés lors d'une analyse sommaire dite type III ou B1 de l'eau d'alimentation ?
4. Citez les deux catégories de boisson autre que l'eau de boisson connue en microbiologie des aliments et l'hygiène des personnes ; précisez pourquoi une de ces catégories ne pose pas de problème sanitaire ?

EXERCICE N° 4

1- Quelles sont les origines des microorganismes contaminant les aliments ?
2- Citez un exemple de contamination originelle.
3- Citez deux exemples de contamination secondaire.
4- Donnez les principaux facteurs de multiplication des microorganismes des aliments.
5- Qu'appelle-t-on le développement des microorganismes sur la dépendance de paramètres liés à l'aliment ?

EXERCICE N° 5

Il est demandé à un organisme officiel de contrôle de l'eau d'alimentation de procéder par filtration pour réaliser le dénombrement des microorganismes. Cet organisme a le choix entre les membranes de 0,45 µm et 0,22 µm.

1- Si la membrane de 0,22 µm était utilisée, quel serait l'objectif à atteindre ?
2- Précisez le type de membrane qui permettrait de stériliser moins le filtrat.

EXERCICE N° 6

1. Quels sont les milieux conventionnels qui sont couramment utilisés pour isoler *Vibrio parahaemoliticus* et *Campylobacter jejuni*.
2. Donnez un exemple de conséquences négatives de la multiplication des microorganismes dans les aliments.
3. Quels sont les moyens d'étude des microorganismes de l'air ?
4. L'identification complète d'une *Salmonella* nécessite un sérotypage.

4.1. Définissez le terme sérotypage.

4.2. Précisez les antigènes recherchés chez les *Salmonella*. O, Vi, H

EPREUVE COMMUNE

EXERCICE N°1

ETUDE D'UNE CONSERVE

La société «SRADI» est spécialisée dans la production et la distribution de conserves en Côte d'Ivoire.

1. Qu'est-ce qu'une conserve ?
2. Quelle est le principe de classification des conserves ?
3. Combien de type de conserve existe-t-il ?
4. Par rapport au potentiel d'hydrogène quelles sont les conserves qui doivent obligatoirement subir un traitement thermique supérieur à 110°C ?
5. Quel est le but de l'analyse microbiologique des conserves alimentaires ?
6. Enumérez les caractères essentiels des microorganismes permettant d'orienter le diagnostic au cours de l'examen bactériologique des conserves.
7. Expliquez le principe d'incubation et du choix des milieux de culture lors de l'analyse des conserves.
8. Précisez le nombre d'échantillon nécessaire à la réalisation d'une analyse microbiologique des conserves ?

EXERCICE N°2

1. Justifiez l'importance positive de la multiplication de certains microorganismes constituant la flore des aliments.
2. Citez deux facteurs favorisant la multiplication des microorganismes des aliments.
3. Donnez l'importance de l'échantillonnage dans le cadre des analyses microbiologiques des aliments.
4. Citez deux types de critères microbiologiques liés à leur mode d'utilisation.
5. Citez deux origines principales de contamination en industrie alimentaire.
6. Définissez les bio-contaminations.
7. Quels sont les moyens d'études des microorganismes contenus dans l'air
8. Le nettoyage et la désinfection sont deux actions qui permettent de prévenir les bio-contaminations. Vrai ou faux ?
9. Donnez trois voies de contamination illustrant la conséquence négative de la multiplication des microorganismes dans les aliments.
10. Définissez les causes d'une Toxi Infection Alimentaire **(TIA).**

EXERCICE N°3

Pour désinfection les locaux, les mobiliers et les sanitaires, on vous demande d'apporter 100 mL d'eau de javel à 8° chlorométrique pour 10 litres d'eau.
Quel est le titre chlorométrique de la solution finale ?

EXERCICE N°4

L'industriel alimentaire FOFA, très soucieux de la qualité de ses produits envoie un lot de jambon dans un laboratoire de bactériologie pour des analyses de surveillance.

1. Citez un microorganisme responsable de l'altération de la qualité marchande.
2. Citez un microorganisme majeur responsable de l'altération de la qualité hygiénique du jambon.
3. Quelle différence faites-vous entre une altération de la qualité marchande et une altération de la qualité hygiénique?

Pour l'identification de cette éventuelle bactérie, la recherche du pouvoir pathogène expérimental sur l'animal protégé est préférée à la culture bactérienne classique.

4. Comment appelle-t-on cette méthode de recherche ?

EXERCICE N°5

Les saucisses sont des produits de charcuterie très appréciés par les consommations ; de ce fait pendant et après production, l'industriel procède à des contrôles selon la norme HACCP pour lesquels les derniers résultats d'analyse bactériologique ont donné mes résultats ci-dessous.

A. Présence de *Pediococcus*
B. Absence de tout autre microorganisme.
1. Que dites-vous de la qualité microbiologique de ces saucisses
2. Justifiez la réponse de la question 1.
3. Expliquez le mode de division de *Pediococcus* en tant que bactérie lactique.

SESSION 2014
EPPEUVE COMMUNE

EXERCICE N°1

Une souche bactérienne vous est distribuée sur milieu Rapid E. coli 2 et donnant des colonies caractéristiques (colonies violettes et des colonies bleues).

1. Comment se présente le milieu Rapid E. coli 2 ?
2. A partir du caractère tinctorial des deux types de colonies, précisez les genres probables de ces bactéries.
3. Que représente la somme des colonies violettes et des colonies bleues ?
4. Ces deux groupes de bactéries appartiennent à quelle famille bactérienne ?
5. Quels sont les caractères communs (morphologiques et biochimiques) connus de cette famille ?

EXERCICE N°2

Pour apprécier la conformité d'un yaourt avant distribution sur le marché, le laboratoire d'entreprise procède d'abord à un ensemencement sur des milieux appropriés et incubation en aérobiose et en anaérobiose à température conventionnelles.

Les résultats suivants sont obtenus:

A. Culture en aérobiose: présence de colonies caractéristique de cocci ovalaires Gram positifs, isolé, en diplocoque et en chainette.
B. Culture en anaérobiose: présence de colonie caractéristique comme la culture en aérobiose.
1. Donner le mode respiratoire de ces microorganismes (MO).
2. A quel genre de bactérie attribuez-vous ce MO.
3. Précisez la famille bactériologique de ce genre.
4. Citez un milieu gélosé et un bouillon qui sont favorable à l'isolement et à l'enrichissement de cette bactérie.
5. Le test de la catalase est réalisé: dites le résultat attendu.

6. Le MO peut élaborer des substances comme l'hémolysine et les enzymes. Quelle est la propriété de l'hémolysine ?
7. Quelle observation faites-vous pour une culture positive de ce MO sur une gélose au sang frais ?
8. Citez deux enzymes élaborées par ce germe.
9. La présence de cette bactérie est-elle normale ?

EXERCICE N°3

ETUDE BACTERIOLOGIQUE D'UN PLAT CUISINE A L'AVANCE

Pour autoriser un service traiteur à livrer 140 plats dans une école secondaire, des examens microbiologiques sont préalablement réalisés sur les différents menus proposés.

1. Qu'est-ce qu'un plat cuisiné à l'avance ?
2. Définissez un prélèvement aseptique.
3. Que va être votre prise d'essai une fois que vous êtes au laboratoire ?
4. Quel est le volume de votre inoculum lors du dénombrement des GAM et des ASR ?
5. Précisez le mode d'ensemencement, les milieux de culture utilisés et température d'incubation pour le dénombrement des coliformes thermotolérants et de *Staphylococcus aureus*.
6. Des dilutions décimales sont prévues pour faciliter les dénombrements. Nommez le diluant choisi.

Après incubation, on dénombre 149 colonies de coliformes totaux à la dilution 10^{-2} et 2 colonies de Staphylococcus à la dilution 10^{0}.

7. Calculez le nombre de coliforme totaux par gramme de plat cuisiné à l'avance ; justifiez votre réponse.
8. Quelle analyse faite-vous quant au dénombrement de Staphylococcus pour avoir obtenu que 2 colonies à 10^{0}?

Pour laver sa vaisselle, ce service traiteur utilise de l'eau qu'il prépare lui-même et pour cela on vous donne de l'extrait de javel à 36°chlorométrique; il lui est demandé de préparer 20 L de l'eau de javel à 12°Chl

9. Quelle est la quantité de javel à 36°Chlorométrique à prendre?
10. Quel est le volume d'eau à apporter pour avoir exactement 20 L de l'eau de javel à 12° Chl?

EXERCICE N°4

Les viandes sont des causes importantes d'épidémie malgré les efforts d'hygiène des industriels. La distribution à longue distance est cause de dispersion des agents pathogènes. Ainsi dans le cadre du contrôle de routine, une entreprise de distribution de viandes bovines sollicite votre laboratoire et vous effectuez des prélèvements sur les carcasses en vue d'une analyse microbiologique.

1. Précisez les différents modes de prélèvements possibles et de transport.
2. Donnez deux exemples de produits dérivés de viandes.
3. Définissez les concepts suivants: échantillonnage, échantillon, lot, prélèvement, « standard », critère impératif, norme et critère indicatif.
4. Pourquoi un prélèvement doit-t-il se faire selon un plan d'échantillonnage ?
5. Qu'est-ce qu'un plan à deux classes?

EXERCICE N°5

ETUDE D'UNE TOXI INFECTION CONSECUTIVE A LA CONSOMMATION DE RIZ "COUCHE".

Votre voisin présente des signes de diarrhée et de vomissement consécutifs à la consommation du riz blanc cuit à la veille. 25g de ce riz sont mis en suspension en Eau Peptonée Tamponnée afin de réaliser une suspension-mère au 1/10e. La suspension ainsi obtenue est portée à l'étuve à 37°C

pendant 24H. Une öese de culture de cette suspension est isolé ensuite sur les milieux suivants: Gélose de Mössel, gélose Hektoen, gélose T.C.B.S., gélose hyper salée mannitée de CHAPMAN et la gélose TSN. Seule la gélose de Mössel présente des colonies caractéristiques volumineuses. Une série de test réalisé pour l'identification de ces colonies bactériennes donne les résultats suivants:

- Une colonie de GRAM montre de gros bacille à bout carrés, à GRAM positif;
- Une vieille culture de ces bactérie présente une thermo-résistance au chauffage;
- Une culture de la bactérie sur la gélose Viande-Foie à 0,6% montre une culture sur toute la hauteur de la gélose;
- Une coloration spéciale de spore montre une spore centrale non déformante ;

1. Donnez le nom du micro-organisme recherché sur le milieu Mössel
2. Selon les résultats des tests réalisés ci-dessous confirmez-vous le nom de cette bactérie (réponse N°1)
3. Quelle est l'espèce probable de ce genre de bactérie évoquant les symptômes présentés par votre voisin intoxiqué.
4. Présentez les origines de cette toxi infection.

EXERCICE N°6

Au cours d'une inspection dans une laiterie, le promoteur s'est vu faire des prélèvements pour des analyses microbiologiques afin de juger l'entreprise et la production en matière d'hygiène.

1. Définissez le lait.
2. Donnez les noms de type de laits selon leur classification.
3. Quels sont les quatre composants des laits modifiés.
4. Citez un exemple des sous-produits du lait.

Cet industriel produit plus de 10.000 Litres de lait par jour,

5. Précisez le nombre d'échantillon qui pourraient être prélevés pour des contrôles bactériologiques.

Au cours de l'analyse, une appréciation de qualité par le test de réduction est réalisé (activités des réductases bactériennes).

6. Indiquez la technique des activités des réductases bactériennes.

A l'application de cette méthode, une immersion au bain Marie a lieu et l'on a obtenu les résultats suivants pour deux types de laits analysés :

a. Décoloration de la préparation après 6h d'incubation
b. Décoloration en moins de 2h

7. Appréciez le nombre de bactérie par ml et la qualité des deux types de laits
8. Une étude cytologique de la formule leucocytaire sur le culot de centrifugation de 3 laits a lieu; la coloration au bleue de méthylène est faite suivie des lectures microscopiques à l'immersion. Que recherche-t-on au cours de cet examen microscopique.

SESSION 2017
EPPEUVE COMMUNE

EXERCICE N° 1

ETUDE DE PSEUDOMONAS

Les Pseudomonas sont des bacilles :
-GRAM négatif ;
-Oxydase positive sauf *Pseudomonas maltophila* ;
-Catalase positive ;
-Aérobies strictes ;
-Réduisent les Nitrates en nitrites.

1. Donner les étapes de la coloration de GRAM.

2. Décrire les techniques de recherche de l'oxydase et de la catalase pour Pseudomonas.
3. Comment apprécie-t-on le résultat positif pour les tests de l'oxydase et de la catalase ?
4. Expliquer le mode respiratoire aérobie stricte de Pseudomonas ?
Dans certaines conditions de vie, la bactérie aérobie utilise son enzyme Nitrate Réductase (si elle possède) dans le processus de production d'énergie ;
5. Sur quel milieu peut-on rechercher la Nitrate Réductase ?

EXERCICE N° 2

Vous êtes chargés de contrôler la quantité microbiologique des pâtes d'arachides d'une vendeuse avant distribution. Vous disposez dans votre laboratoire les milieux de culture cités ci-dessous : - TSN, PCA, Baird Parker et VRBL.

1. Indiquer le mode d'ensemencement, le microorganisme recherche, la température et le temps d'incubation pour chacun des milieux de culture précités.
2. Quel est l'agent sélectif des milieux Baird Parker et VRBL.
3. Préciser les intervalles de numération pour les milieux de culture TSN-PCA-Baird Parker – VRBL toute fois s'ils sont positifs.
4. Décrire les colonies caractéristiques obtenues du milieu TSN et sur le milieu Baird Parker

EXERCICE N°3

La gélose Baird Parker est un milieu utilisé pour le dénombrement de Staphylococcus aureus.

1. Décrire les colonies suspectes de Staphylococcus aureus sur cette gélose Baird Parker.
2. Comment ces colonies se présenteraient-elles sur la gélose Chapman ?
3. Quelle est la technique d'ensemencement de l'inoculum utilisé sur la gélose Baird Parker pendant le dénombrement de Staphylococcus aureus ?
4. Quels métabolismes bactériens recherche-t-on sur la gélose Baird Parker ?
5. A l'aide d'un schéma représenter une colonie de Staphylococcus aureus et les enzymes recherchées sur une gélose Baird Parker.
6. Citer deux tests d'identification couramment réalisés sur les colonies suspectes de Staphylococcus pour confirmer Staphylococcus aureus.

EXERCICE N°4

Etude des virus :

1. Citer deux éléments constants de la structure des virus ;
2. Citer deux techniques de recherche d'un virus ne provoquant pas d'effet cytopathogène au laboratoire ;
3. Citer deux techniques de recherche d'un Virus provoquant un effet cytopathogène au laboratoire.

EXERCICE N°5

Un aliment, frais ou cuit est influencé par les circonstances de l'environnement. Si une conservation appropriée n'a pas été appliquée à cet aliment, il peut se produire des transformations biochimiques, qui peuvent détériorer la qualité sanitaire et organoleptique dues à des biocontaminations.

1. Définir les biocontaminations.
2. Citer deux origines des biocontaminations des aliments ?
3. Citer trois paramètres favorisants les biocontaminations des aliments.
4. Parmi les méthodes de conservation des aliments on peut avoir la méthode physique et la méthode chimique ; pour chaque méthode, citer et expliquer deux techniques utilisées pour la conservation.

Dans ces dernières années, de nouvelles techniques de conditionnement des aliments en vue de leur conservation sont utilisées. Ce sont :

- La technique de conditionnement sous vide.
- La technique de conditionnement sous atmosphère modifiée.

5. En quoi consistent ces techniques ?

EXERCICE N°6

Le genre Mycobacterium est un bacille qui ne se colore as facilement mais une fois coloré, résiste à la décoloration de l'acide et l'alcool. Cette résistance est due à la richesse en lipide de sa paroi qui empêche la coloration de la bactérie par la méthode de la coloration double de GRAM.

1. Comment appelle-t-on ce genre de bactérie dont la paroi n'est pas décolorée par l'acide et l'alcool ?
2. Quelle est la méthode de coloration utilisée pour la mise en évidence de genre Mycobacterium ?
3. Citer deux espèces pathogènes de cette bactérie.
4. Pour chaque espèce citée à la question (3), donner le nom de la maladie provoquée et une de ses manifestations.

SESSION 2020

EXERCICE 1 : Question à choix multiple (QCM)

Les structures suivantes sont des éléments constants ou obligatoires de la cellule bactérienne sauf une, laquelle

a. Les flagelles
b. Le cytoplasme
c. Le noyau
d. La paroi

Une bactérie possédant des cils ou des flagelles implantés tout autour du corps bactérien est dite ciliature,

a. Polaire monotriche ;
b. Polaire lophotriche
c. Polaire amphitriche
d. Péritriche

EXERCICE 2

1. Donner les différentes étapes de la réalisation de la coloration double de Gram
2. Quels sont les différents colorants utilisés lors de la coloration de Gram
3. Indiquer le nom et le rôle de l'agent mordant au cours de la coloration de Gram

4. Apprécier le nom et le rôle de l'agent différenciateur de la coloration double de Gram
5. La vitesse de croissance de Escherichia coli est égal à deux divisions/heure. Calculer son temps de génération
6. Citer deux genres de *Vibrionaceae* connus
7. Quel *Vibrionaceae* qui est responsable des furonculoses des *Salmonicida*
8. Lequel des *Vibrionaceae* qui

a. cultive sur le milieu TCBS
b ne cultive pas sur le milieu TCBS
c. cultive sur le milieu SS
d. cultive dans le milieu EPS

e. cultive dans le milieu EPA
9. Quand et où a eu lieu la première pandémie de Vibrio ?
10. A l'aide d'un schéma, représenter un bacille qui a une spore terminale déformante
11. Citer deux éléments constants de la structure des virus
12. Donner deux critères de classification des virus
13. Quelle est la composition chimique des génomes viraux

EXERCICE 3

A la suite d'une toxiinfection alimentaire due à *Vibrio cholerae* consécutive à la consommation de produits halieutiques mal cuits, des échantillons ont été prélevés pour analyse.
1. Donner les caractéristiques morphologiques de *Vibrio cholerae*.
2. Proposer une procédure de détection de *Vibrio cholerae*
3. Préciser les noms des milieux d'enrichissement et d'isolement conventionnels les plus utilisés
4. Quels sont les symptômes pouvant être observés chez les consommateurs malades.
5. Décrire la croissance de cette bactérie dans le milieu liquide (EPA)
6. Décrire la croissance de cette bactérie le milieu gélosé (TCBS)
7. Citer deux espèces du genre *Vibrio* pathogènes pour l'homme.

EXERCICE 4

1. Définir les biocontaminations
2. Quels sont les moyens d'étude des microorganismes contenu dans l'air
3. Le nettoyage et la désinfection sont deux actions qui permettent de prévenir les biocontaminations. Vrai et Faux
4. Donner trois voies de contamination illustrant la conséquence négative de la multiplication des microorganismes dans les aliments
5. Définir les causes d'une Toxi-infection alimentaire (TIA)
6. Quels sont les principaux facteurs de multiplication des microorganismes des aliments
7. Les ustensiles (bassins, locaux, cuvettes) des malades internés sont désinfectés avec une solution obtenue par addition de 1000 mL d'eau de Javel de 12° Chlorométrique à 10 L d'eau, quel est le titre chlorométrique de cette solution ?

SESSION 2021

EXERCICE 1

Apr7s une manifestation de fin d'année, *Yersinia enterocolitica* est incriminé dans un cas d'intoxication alimentaire.
1. A quelle famille appartient cette bactérie ?
2. Quels sont ses caractères morphologiques et culturaux ?
3. Quel type d'intoxication alimentaire est responsable *Yersinia enterocolitica ?*

4. Citer les symptômes observés
5. On décide de détecter sa présence dans les échantillons d'aliments prélevés et transporter au laboratoire : Lister le matériel nécessaire et proposer un schéma de recherche

EXERCICE 2

Campylobacter est une bactérie pathogène et responsable d'infection sporadique humaine, microorganisme de la famille des *Spirillaceae*
1. Citer 2 espèces pathogènes souvent identifiées
2. Quel est l'habitat naturel de cette bactérie
3. Quels sont les facteurs de pathogénicité de *Campylobacter*

Pour un examen direct au bleu de méthylène et à l'immersion est réalisé pour une étude bactériologique

4. Préciser les caractères morphologiques de *Campylobacter*

Par la suite on veut réaliser une culture en vue d'un isolement

5. Citer trois milieux de cultures qui sont couramment utilisés
6. Décrire les colonies de *Campylobacter* obtenues sur chacun de ces milieux

L'examen entre lame et lamelle, est aussi effectué

7. Apprécier le type de mobilité de *Campylobacter*

EXERCICE 3

Blandine a été hospitalisée avec ses deux enfants une heure après avoir consommé des restes de viande de la veille conservés hors du réfrigérateur. Tous trois souffrent de crampe d'estomac, absence de fièvre, de douleurs abdominales, nausées et de vomissement. Le laboratoire de contrôle de qualité est sollicité pour des analyses microbiologiques.

1. Quel microorganisme peut être responsable de cette maladie ?
2. De quoi souffrent Blandine et ses deux enfants ?
3. Comment caractérise-t-on cette maladie qui affecte tous les trois membres de la famille ?
4. Préciser ce type de toxi-infection alimentaire

Pour le contrôle de ce produit, le laboratoire procède aussi au dénombrement d'*Escherichia coli*.

5. Qu'est-ce qu'un dénombrement ?
6. Quel est son but ?
7. Donner un nom de milieu chromogénique utilisé pour la recherche d'*Escherichia coli*

EXERCICE 4

1. Citer deux produits dérivés de la viande et deux présentations des ovo produits
2. Quels sont les trois niveaux de contamination et les méthodes de transformation des poissons
3. Situer les différents types de conserves connus
4. Donner les moyens de classification d'une conserve. Indiquer les intervalles officiels
5. Pour désinfecter les locaux, les mobiliers et les sanitaires d'une entreprise, agroalimentaire, on vous demande d'apporter 200 mL d'eau de javel à 12° Chlorométrique pour 10 litres d'eau. Quel est le titre chlorométrique de la solution finale ?

EXERCICE 5

1. Donner les noms de deux virus à ARN de symétrie icosaédrique et enveloppé et un virus à ADN de symétrie hélicoïdale et enveloppé
2. Nommer une technique de recherche d'un virus ne provoquant pas d'effet cytopathogène (ECP) au laboratoire
3. Décrire à l'aide d'un schéma la technique du simple sandwich de la méthode immunoenzymatique

SERIE D'EXERCICES

SERIE N°1

Relations entre les micro-organismes et les aliments

I. Un grand nombre de micro-organismes (bactéries, levures, moisissures) sont utilisés pour différentes **productions** dites « **par voie microbiologique** »: alcool, acides organiques, vitamines, hormones de croissance, antibiotiques, … aliments.
Bien entendu, ces micro-organismes sont sélectionnés. Souvent il s'agit de mutants qui sont plus intéressants que les souches sauvages.
Ces micro-organismes sont **utiles,** ils sont **ajoutés** en grand nombre et peuvent **être ingérés.**
1. Bien entendu, ces micro-organismes sont sélectionnés. Citez deux raisons pour lesquelles ces micro-organismes sont sélectionnés.
2. Citez deux bactéries, deux levures et deux moisissures utilisées lors des différentes productions.
3. Qu'appelle-t-on mutants? Souches sauvages?
4. Expliquez les expressions suivantes
a. Ces micro-organismes sont **utiles.**
b. Ces micro-organismes sont **ajoutés** en grand nombre
c. Ces micro-organismes peuvent **être ingérés**
5. Citez deux aliments faits de bactéries utiles, deux aliments à base de levures utiles avec les microorganismes utilisés.

II. Lors de la fabrication traditionnelle ou industrielle de ces aliments, l'on procède à différentes techniques. Les hommes ont compris que ces produits « altérés » (produits fermentés) se conservaient plus longtemps et qu'ils étaient consommables. En outre, ils procuraient énergie et ivresse… Ils ont appris à diriger ces fermentations pour les reproduire à volonté.
1. Définissez la fermentation
2. La fermentation est opposée à un autre phénomène. Quel est ce phénomène ? Définissez là
3. Citez 2 types de fermentation, les produits obtenus ainsi que les microorganismes ou les groupes de microorganismes impliqués.
4. Quel est le principal substrat utilisé par les microorganismes lors de la fermentation
5. Lors de la fermentation spontanée l'oxygène emprisonné est rapidement consommé.
Quand le milieu devient anoxique, seules les levures qui sont capables de fermenter les sucres vont continuer en produisant de l'éthanol, qui inhibe définitivement les autres espèces.
a. Expliquez le mot anoxique.
b. Qu'est-ce que l'éthanol ? Que représente l'éthanol pour les autres espèces qui sont définitivement inhibées ?

III. Les microorganismes n'ont toujours pas été favorables pour les aliments et ont souvent des effets indésirables. Ces microorganismes sont inutiles en industries et dans les ménages.
L'un des problèmes majeurs pour l'industrie alimentaire est la contamination d'une production par d'autres micro-organismes. Ces micro-organismes indésirables peuvent faire perdre toute une production:
• un contaminant peut supplanter la souche industrielle et complètement altérer l'aliment produit
• il peut y avoir contamination par des **bactériophages** spécifiques aux souches industrielles, qui provoquent leur mort et l'arrêt de la production.
Ces microorganismes sont à l'origine de l'altération des denrées alimentaires. On dit qu'ils sont alors nuisibles, qu'ils contaminent l'aliment et s'y multiplient enfin ils peuvent provoquer une infection ou une intoxication alimentaire.
1. Qu'est-ce qu'un bactériophage?
2. Que signifie le mot contaminer

3. Les microorganismes indésirables altèrent soit la qualité marchande ou organoleptique soit la qualité hygiénique des aliments.
a. Qu'appelle –t-on qualité marchande ?
b. Qu'appelle –t-on qualité hygiénique ?
c. Donnez un microorganisme qui altère la qualité marchande du vin, un autre qui altère celle de la bière ainsi que leur effet indésirable sur ces aliments.
d. Pour la recherche de la qualité hygiénique de deux aliments A et B prélevés dans une société de production d'aliments, un ensemble de démarche est menée au laboratoire de la société.
Les résultats sont consignés dans les tableaux ci-dessous

Tableau 1.

dilutions	10^0	10^{-1}		10^{-2}		10^{-3}		10^{-4}		10^{-5}	
A		Suspension mère		B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2
				xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B	Suspension mère	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2
		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

4. Du tableau 1 déduisez la nature des produits A et B
Après analysez du tableau 1 les résultats définitifs sont mentionnés dans le tableau 2.

Tableau 2

Microorganismes	**Produits A**	**Produit B**	**Critères**
GAM	$2{,}5.10^3$	$1{,}9.10^3$	3.10^3
Coliformes totaux	$1{,}7.10^3$	2.10^3	10.10^3
Coliformes thermo tolérants	$1{,}2.10^3$	25	10
Escherichia coli	10	5	10
S. aureus	105	0	100
ASR	0	0	30
Salmonella	0	2	0

5. Quelle interprétation peut-on tirer quant à la présence de *Escherichia coli* de *S. aureus* et de Salmonella.
6. Comment appelle-t-on cette contamination des aliments produits dans une entreprise ?
6-1. Quelles sont les sources de contaminations de ces deux aliments ?
6-2. Quelles sont les facteurs intrinsèques aux aliments qui ont favorisés la multiplication des microorganismes.
7. L'analyse approfondie de l'aliment A a montré la présence d'une toxine thermostable liée à *S. aureus*.
7.1. Quel est l'intérêt de l'étude de *S. aureus* en industrie agroalimentaire ? Chez l'homme ?
7.2. De quel type de Toxi-infection dont elle est responsable ? Définissez-la.
7.3. Quels sont les symptômes observés chez un humain ayant fait une toxi-infection alimentaire à *S. aureus*.
7.4. Pourquoi dit-on que la toxine de *S. aureus* est thermostable ?
7.5. Cette toxine est qualifiée d'entérotoxine. Pourquoi ? Cette entérotoxine est-elle une endotoxine ou une exotoxine ?
7.6. Donnez trois toxines et trois enzymes produites par cette espèce

SERIE N°2

EXERCICE 1

I. Monsieur Arouna de nationalité Nigérienne est spécialisé dans la vente de la viande à la sauce dénommée "Choucouya" dans la commune de Port-Bouët précisément sur la route de Bassam. Lors de la préparation de son "Choucouya", la viande est cuite à la température de 150°C. Pour une plage partie, une famille de cinq (5) membres achète cette viande très chaude couverte avec du papier ciment.

1. Quelles sont les germes susceptibles de contaminer cette viande à la sauce?
2. Sous quelle (s) forme (s) peut-on trouver ce ou ces germes? Définir cette ou ces formes
3. Lors de la cuisson une forme de germe a été détruite. Laquelle?

II. La viande achetée a été emballée dans du papier ciment puis introduit dans du plastique non alimentaire. La famille arrive à la plage 1 heure de temps après. Annick, la fille ainée de la famille s'est chargée de mettre la viande dans une assiette essuyée avec du papier essuie-tout sans se laver les mains. Son cadet, hygiéniste se plaint du comportement de sa sœur mais celle-ci rétorque en disant qu'elle est toujours propre et qu'il n'y a pas de microbes sur ses mains.

1. Annick est-elle microbiologiquement propre? Justifier votre réponse.
2. Les plaintes de Roméo sont-elles justifiées? Justifier votre réponse
3. Pourquoi Annick prétend qu'elle est propre?

III. Après consommation de la viande à la sauce achetée, tous les membres de la famille souffre de diarrhées, de vomissements, de nausées, de gastro-entérites etc

1. Comment appelle –t-on cette infection? Combien de type d'infection regroupe-t-elle?
2. a. Quels sont les germes ou groupe de microorganismes pouvant contaminer cette viande à la sauce depuis l'achat jusqu'à la consommation?

b. Donner leur origine probable en justifiant votre réponse

3. Quel(s) est ou sont le(s) microorganisme(s) ou le groupe de microorganisme responsables de cette affection?

IV. L'institut de veille sanitaire (InVS) procède à la recherche de la cause de cette affection.

1. Quelles sont les démarches que le l'InSV doit suivre ?
2. L'une des étapes consiste à faire des analyses au laboratoire.

a. Quels sont les éléments sur lesquels l'analyse doit se faire

b. L'analyse a mise en évidence à travers la toxinotypie une exotoxine et une endotoxine.

b_1. Qu'est-ce que la toxinotypie?

b_2. Citer un microorganisme responsable de l'endotoxine et un autre responsable de l'exotoxine que l'on pourrait retrouver au cours de l'analyse.

b_3.Quelle est la différence entre une endotoxine et une exotoxine?

3. A quel moment peut-on conclure qu'un germe est responsable de cette infection

EXERCICE 2

Lors de mon incroyable anniversaire de mademoiselle RUVIS, sa meilleure amie lui fait un plat à base de fruit de mer et de légume. 10 jours après l'anniversaire certains invités souffrent d'une inflammation du parenchyme hépatique, de fièvre, de troubles gastriques, d'arthralgie et d'ictère.

1. Quel est le microorganisme responsable de ces symptômes ? Il appartient à quel groupe de microorganisme ?
2. Définir ce groupe
3. L'homme constitue-t-il le seul réservoir ? Si non donnez en 2 autres.
4. Quel est le facteur principal responsable de l'éclosion de cette pathologie
5. Cette maladie est endémique. Expliquer cette phrase
6. Citer deux aliments qui pourraient être son vecteur
7. Citer les étapes de la mise en évidence de ce groupe de microorganisme dans les aliments.

SERIE N°3

EXERCICE 1

Un échantillon de plat cuisiné (riz à la sauce légumes) est prélevé dans les conditions aseptiques dans une cantine scolaire et est acheminé immédiatement dans une glacière, au laboratoire d'analyses microbiologiques. Dans ce laboratoire, un technicien procède au dénombrement des germes totaux et à la recherche de germes pathogènes.

1/ Qu'est-ce qu'un échantillon ?

2/ Qu'entendez-vous par conditions aseptiques ?

3/ Pourquoi l'échantillon de plat cuisiné est-il immédiatement acheminé dans une glacière ?

4/ Dans quel but ce technicien procède-t-il à cette manipulation ?

5/ Le technicien utilise 20g d'échantillon pour la préparation de la suspension mère.

5-1- calculer le volume de diluant nécessaire pour une suspension mère de dilution 10^{-1}.

5-2- A partir de la suspension mère, le technicien réalise des dilutions décimales successives jusqu'à la dilution 10^{-4}. Pourquoi réalise-t-il ces dilutions ?

EXERCICE 2

Le dénombrement des bactéries de trois produits alimentaires A, B et C en milieu solide (ensemencement dans la masse) a donné les résultats suivants :

Voir tableau ci-dessous

1/ Quelle est la nature physique présumée des produits A, B et C.

2/ Décrivez succinctement la technique d'ensemencement dans la masse.

3/ Donner le résultat du dénombrement pour chacun de ces produits.

dilutions	10^0	10^{-1}		10^{-2}		10^{-3}		10^{-4}		10^{-5}	
A		Suspension mère		B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2
				0	0	0	0	0	0	0	0
B		Suspension mère		B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2
				260	240	35	25	7	5	0	0
C	Suspension mère	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2
		inc	inc	220	280	26	24	4	3	0	0

EXERCICE3

1/ On donne les résultats ci-dessous, correspondant à la numération des bactéries en milieu liquide utilisant la technique à tube unique :

Résultat 1: au moins 10^4 UFT/ml

Résultat 2: au moins 1 UFT/ml et moins de 10 UFT/ml

Résultat 3: moins de 1 UFT/ml

Résultat 4: Au moins 10^2 UFT/ml et moins de 10^3 UFT/ml

Pour chaque résultat, donnez le tableau correspondant. Les dilutions sont réalisées de 10^0 à 10^{-4}.

2/ Le tableau ci-dessus présente les résultats de quelques tests de dénombrement par la technique NPP. Donner son principe

	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
Résultat 1	+++	+++	+++	++-	- --	- --
Résultat 2	+++	++-	++-	+--	- --	- --

A l'aide de la table de Mac Grady, calculer le nombre N de germes correspondant au résultat de chaque test.

3/ Quel est l'avantage de cette technique de numération par rapport à la technique utilisant un seul tube ensemencé par dilution ?

SERIE 4

EXERCICE1

Dans le cadre d'in contrôle de routine, une usine de production de jambon effectue des prélèvements en vue d'une analyse microbiologique.

1/ Quel doit être l'objectif de cette analyse ?

2/ Citer les différents groupes de micro-organismes et micro-organismes à rechercher.

3/ Décrire la démarche à suivre pour conduire correctement une bonne analyse microbiologique.

4/ Définissez les expressions suivantes : échantillonnage, échantillon, lot, unité d'analyse, critère impératif et indicatif.

EXERCICE2

La composition du milieu Urée-Indole est présentée dans le tableau ci-dessous

Constituants	Quantité
Tryptophane	0,3 g
Urée	2 g
Phosphate monopotassique	0,1 g
Phosphate bipotassique	0,1 g
Chlorure de sodium	0,5 g
Ethanol à 95°	1 ml
Rouge de phénol	0,25 ml
Eau distillée	Qsp 100 ml

1) Quel est le rôle de chacun des composants du milieu ?
2) Quel est l'aspect du milieu prêt à l'emploi avant utilisation,
3) Préciser le mode d'ensemencement
4) Donner les caractères recherchés sur ce milieu
5) Décrire l'aspect du milieu Urée-Indole pour un résultat Uréase positive.

SERIE 5

I- ANALYSE DES CRUSTACES

Des crustacés récoltés de la lagune (la baie de COCODY) et gardés au congélateur sont analysés sur les milieux T.C.B.S et T.S.N de composition suivante :

T.C.B.S		**T.S.N**	
Peptone	10g	Tryptone	15g
Extrait de levure	05g	Sulfate de sodium	1g
Citrate de sodium	10g	Sulfate de Néomycine	0,05g
Thiosulfate de Sodium	10g	Sulfate de polymyxine	0,02g
Chlorure de sodium	10g	Extrait de levure	10g
Bile de bœuf	08g	Citrate de fer	0,05g
Citrate ferrique	01g	Agar	13,5
Saccharose	20g		
Bleu de Bromothymol	0,04g		
Bleu de thymol	0,04g		
Agar	14		
pH = 8,6+/- 0,2		pH = 7+/-0,2	

Ces crustacés récoltés au même endroit de la baie et au même moment sont entreposés ainsi dans plusieurs congélateurs. L'échantillonnage est réalisé pour les analyses dans un laboratoire dans de la glace.

1/ Enumérer les matérielles et produits emportés de votre laboratoire au magasin de stockage pour votre échantillonnage ?
2/ Comment réalisez-vous les prélèvements élémentaires, l'échantillon global et l'échantillon réduit?
3/ Dans quelles conditions transportez-vous votre échantillon jusqu'au laboratoire?
4/ Pour l'analyse microbiologique des crustacés, vous procédez à une revivification à partir d'une prise d'essai convenablement réalisée sous forme de suspension-mère.
4-1) Comment réaliser la suspension mère? (Préciser les quantités de réactifs et des produits).
4-2) A quoi correspond l'opération de revivification dans l'analyse microbiologique?
4-3) Les crustacés étant frais, comment justifier cette opération de revivification?
4-4) La revivification ayant été réalisé, l'isolement est obtenu sur les milieux T.C.B.S et T.S.N
4-4-1- Justifier le choix de ces milieux dans cette analyse
4-4-2- Identifier les agents de sélection, les substrats spécifiques et les révélateurs du développement des germes visés sur ces milieux.
4-4-3- Justifier les pH de ces deux milieux.
4-4-4- Comment vous vous assurez que les milieux d'isolement utilisés seront performants pour l'isolement sélectif des germes visés ?
5/ La culture du produit analysé sur les deux milieux ci-dessus donne les résultats suivants:
- Sur T.C.B.S (Thiosulfate, Citrate, Bile, Saccharose) : grosses colonies jaunes.
- Sur T.S.N (Tryptone-Sulfite-Néomycine): grosses colonies noires en profondeurs.

5-1) Justifier l'aspect des colonies sur chacun des milieux
5-2) Une grosse colonie jaune bien isolée sur TCBS repiquée sur gélose ordinaire est identifiée par les caractères suivants
- Bacille GRAM négatif en forme de virgule
- Oxydase positive
- Catalase positive
- Type respiratoire: Aéro-anaérobie facultatif
- Fermente les sucres
- Mobilité développée par ciliature monopolaire
- Chimio-organotrophe

5-2-1- Schématiser la ciliature monopolaire du germe
5-2-2- Quelle est la principale caractéristique de la chaîne respiratoire des bactéries à oxydase positive ?
5-2-3- A quel genre bactérien correspond les caractères présentés ci-dessus ?
5-3) Le test de confirmation portant sur les colonies suspectes obtenues sur le milieu TSN est la toxinotypie, par technique du Ring-test.
5-3-1- Décrire la technique du Ring-test
5-3-2- Quel type de réaction exploite t- on dans le Ring-test.

II- ETUDE DES LEVURES

A/ Les caractères généraux des levures.
Donner dans un tableau les éléments différentiels entre la cellule bactérienne et la cellule de levure au niveau des caractères suivants :
a) Molécule fondamentale de la paroi
b) Compartiment cellulaire siège de production d'énergie
c) Type respiratoire
d) Type de fermentation
e) Type trophique
f) Mode division

B/ Caractères morphologiques des levures

Pour l'étude de la morphologie des levures, l'on procède à une observation microscopique des cultures de levures à l'état frais et après coloration au Bleu de Méthylène.

1) Que regroupe le terme morphologie?
2) Donner les étapes de la coloration au Bleu de Méthylène
3) Quel est le résultat de l'observation microscopique des levures à l'état frais.

C/ Caractères biochimiques des levures

Les tests d'identification sont basés sur l'étude d'un zymogramme et d'un Auxanogramme, l'utilisation des nitrates, l'osmotolérance etc.

1) Définir les termes zymogramme et Auxanogramme.
2) Quels sont les produits de fermentation des levures
3) Que représente la fermentation dans la physiologie des levures?
4) Citer 2 industries alimentaires exploitant la fermentation lévurienne.

SERIE 6

EXERCICE 1

Calculer le volume V_{ml} du liquide de dilution qu'il faut pour diluer 25 ml de produit au 1/10; 1/100; 1/100.

EXERCICE 2

25 g de produit sont dissous dans 2475 ml d'eau peptonée.

Calculer la dilution décimale.

NB: On considère que tout produit solide à la masse volumique égale à 1g/ml

EXERCICE 3

Soit la composition du liquide suivant:

- 8,5g de NaCl
- 0,25g de KCl
- 0,30g de $CaCl_2$
- 0,20g de Na_2CO_3

1- Nommer ce corps. Quel est son rôle?

2- Quel est le rôle de: NaCl; KCl; $CaCl_2$; Na_2CO_3

3- 10 ml de lait sont mis en suspension dans de l'eau physiologique.

3-1- calculer le volume de l'eau physiologique nécessaire pour une dilution au 10^{-1}.

3-2- A partir du lait commercialisé, réaliser les dilutions décimales jusqu'à 10^{-4}.

3-2-1- Illustrer votre travail par un schéma

3-2-2- Quel est le but, le principe, et l'objectif de la dilution?

3-2-3- Quel est le nombre de pipette utilisé?

3-3- A partir de chaque dilution, on ensemence de la gélose nutritive en raison de deux botes de pétri par dilution. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Dilution	10^0		10^{-1}		10^{-2}		10^{-3}		10^{-4}	
Boite de Pétri	1ère	2ème	1ère	2ème	1ère	2ème	1ère	2ème	1ère	2ème
Nombre de colonies par boite	incomptables				316	295	31	27	4	2

3-3-1- Calculer le nombre d'UFC/ml de produit. Que signifie UFC?

EXERCICE 4

1- Un échantillon de viande hachée est soumis à une analyse microbiologique. Mais avant les dilutions, ce produit doit subir des traitements préalables.

1-1- Lesquels?
On réalise ensuite les dilutions décimales jusqu'à 10^{-4} et on ensemence trois (03) tubes de bouillon nutritif par dilution.
2- Les résultats sont consignés dans le tableau suivant

Dilution	10^{-1}			10^{-2}			10^{-3}			10^{-4}		
Tubes												
Résultat	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-

2-1- Déterminer le nombre N P P
2-2- Calculer le nombre UFT/ml et donner la signification de UFT
2-3- Calculer le nombre de germes par gramme de viandes hachées.

SERIE 7

EXERCICE 1

On prélève à différents temps notés t_1; t_2; t_3 et t_4 1 cm^3 d'une culture en milieu liquide d'une souche A.
Soit
t_1: la phase de latence
t_2: la phase exponentielle
t_3: la phase stationnaire
t_4: la phase de déclin
1- schématiser l'allure d'une courbe de croissance en milieu non renouvelé en précisant les paramètres portés en abscisse et en ordonnés.
2- Sur la courbe précédente, localiser les temps t_1; t_2; t_3 et t_4
3- Interpréter les différentes phases
4- A l'aide du volume prélevé aux différentes phases, on ensemence les milieux Baird Parker et de Chapman
4-1- Préciser pour chaque milieu l'agent sélectif
4-2- Préciser pour chaque milieu le volume de l'inoculum et la technique d'ensemencement.
4-3- Après 48 heures de culture, on a sur Chapman des colonies jaunes et sur Baird Parker des colonies dont on précisera les caractéristiques.
4-3-1- Quel(s) germes suspecte t – on?
4-3-2- Pour identifier la souche A, on réalise plusieurs tests dont les résultats sont:
- CG+, regroupés en amas, bord irrégulier. Préciser ces tests
4-3-3- Quel est le principe de la coloration double de gram. Donner les principes.
5- Ces tests sont-ils suffisants pour conclure?
5-1- On réalise d'autres tests dont les résultats sont: OX-, Cat+, DNA+, Coagulase +, AAf.
Comment recherche t- on ces caractères? Ces caractères sont-ils culturaux? Morphologiques? Biochimiques?
5-2- En déduire le profil biochimique du germe recherché

EXERCICE 2

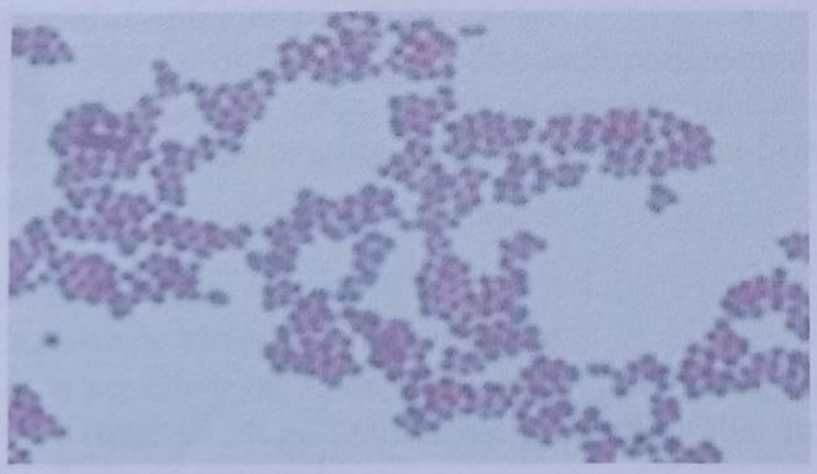
Le dénombrement des bactéries en microbiologie alimentaire est une étape essentielle dans l'identification bactérienne et le contrôle de qualité des aliments.
1- Définissez le dénombrement. Et son principe.
2- Le résultat du dénombrement des Staphylocoques pathogènes dans une boite de conserve est consigné dans un tableau

	10^0		10^{-1}		10^{-2}		10^{-3}	
Boite de Pétri	1ère	2ème	1ère	2ème	1ère	2ème	1ère	2ème
Lot 1	0	0	0	0	0	0	0	0
Lot 2	15	16	0	0	0	0	0	0
Lot 3	125	130	16	10	0	0	0	0

2-1- Quel est le type respiratoire de *Staphylococcus aureus*.
2-2- Quel est le résultat de la coloration de Gram après observation microscopique
2-3- Dans chaque lot, calculer le nombre de *Staphylococcus* pathogène isolé.
2-4- Ces analyses ont été effectuées par trois groupes d'étudiants. Au regard des résultats, interpréter les résultats.
3- On effectue un prélèvement des *Staphylococcus* pathogène en phase de croissance exponentielle et on les cultive sur un milieu identique à celui dont est issu le prélèvement. On rappelle que les conditions de cultures sont respectées.
3-1- Donner l'allure générale de la courbe de croissance.
3-2- Interpréter les différentes phases de la courbe.
3-3- Définissez le temps de génération et le taux de croissance
3-4- Déterminer graphiquement l'expression du taux népérien de la croissance
3-5- Etablissez la relation entre le taux horaire de croissance et le taux népérien de la croissance.
4- On cultive deux souches bactériennes (*E.coli*) sur les mêmes milieux, l'une à 44°C et l'autre à 20°C.
4-1- Donner l'allure de la courbe de croissance des souches à 44°C et à 20°C dans le même repère.
4-2- comparer les différentes phases
4-3- Expliquer le rôle de la température dans la croissance bactérienne.

EXERCICE 3

L'observation de l'échantillon d'un patient X sous le microscope à fond noir a fourni au technicien des indices sur l'identité du microbe à l'origine de son infection. Cependant, plus d'informations sont nécessaires pour un diagnostic concluant. Le technicien décide de faire une coloration de Gram de l'échantillon. Cette technique est couramment utilisée comme première étape dans l'identification des bactéries pathogènes. Après avoir terminé la procédure de coloration de Gram, le technicien regarde la lame sous le microscope à fond clair et obtient les résultats montrés dans la figure ci-dessous.



1. Indiquer l'intérêt de la coloration de Gram
2. Décrire les caractéristiques de cette bactérie.
3. Ces bactéries sont-elles Gram-positif ou Gram-négatif (Justifier votre réponse) ?
4. Qu'est-ce que cela révèle sur leur paroi cellulaire ?

5. A l'aide d'un tableau, comparer entre la paroi des bactéries à Gram positif et celle des bactéries à Gram négatif ?
6. Dessiner et donner le nom de six différentes formes et associations bactériennes qu'on peut observer après coloration de Gram.
7- Cette bactérie est AAF.
7-1- Quels milieu utilise t- on pour la détermination du type respiratoire.
7-2- Décrivez la méthode
7-3- Dessinez le tube qui utilise le type respiratoire de cette bactérie.
8- Cette bactérie est Ox-, Cat-
8-1- Quelle est la technique de recherche de l'oxydase? de la catalase?
8-2- En déduire le profile biochimique de ce genre bactérien.
8-3- Quel germe suspecte t- on?
9- Un inoculum de ce germe prélevé est ensemencé sur gélose au sang.
9-1- Quelles sont les caractéristiques des colonies après incubation.
9-2- L'aspect des colonies sur gélose au sang a permis de classer ce genre bactérien en 3 groupes
9-2-1- De quelle classification s'agit – il?
9-2-2- Citer les trois groupes résultants de cette classification.
10- Citer deux milieux d'isolement de ces germes.
11- Donner l'aspect des colonies dans chaque cas.
12- Une population de ce genre bactérien $N_0 = 10^2$ est cultivée dans un bouillon enrichi et incubé pendant 48 heures.
12-1- Calculer la population N_{48} si cette bactérie dans les conditions de culture effectue 3 divisions par heure.

SERIE 8

EXERCICE 1

Préparation d'un milieu de culture à partir de produit déshydraté.
1/ Quels sont les intérêts de commercialiser les milieux de culture sous la forme déshydratée?
2/ Présenter un inconvénient dans ce cas.
3/ Pour préparer un milieu de culture prêt à l'emploi à partir de produit déshydraté, l'étiquette de la boite du milieu déshydraté donne d'importantes indications pour la démarche à suivre.
1-1- Donner ces indications.
1-2- Pourquoi faut-il peser rapidement la poudre?
1-3- L'on conseille de refermer rapidement la boite de poudre de milieu après la pesée. Pourquoi?
1-4- Après solubilisation du milieu dans l'eau, l'on déconseille le surchauffage des milieux sélectif. Expliquez pourquoi.
4/ Donner les différents types de conditionnement des milieux gélosés prêts à l'ensemencement.
5/ Schématiser un milieu gélosé en pente en tube et en demi-pente en tube.
6/ Quelle voie métabolique bactérienne exploite-t-on par culture sur la pente d'une gélose inclinée en tube.

EXERCICE2

Le poste de travail en microbiologie
1/ Qu'appelle t- on poste de travail en microbiologie ?
2/ Un matériel est particulièrement indispensable au poste de travail en microbiologie,
2-1- Citer ce matériel
2-2- Justifier son importance.
3/ Vous êtes assis devant votre poste de travail en face de la flamme du bec Bunsen.
3-1- A quel moment (ordre chronologique des actions) allumer la flamme du bec Bunsen.
3-2- Quelle est la couleur de la zone la plus chaude d'une flamme de bec Bunsen?

3-3- Que signifie le mot BUNSEN
3-4- Citer 5 éléments placés à votre gauche et 4 à votre droite si vous faites face au bec Bunsen, ces éléments indispensables à la manipulation.

EXERCICE 3
Le milieu de culture en microbiologie
1/ Reproduire et compléter le tableau ci-dessous

Milieu	Germes recherché	Agent de sélection	Substances spécifiques	Révélateurs du développement	Quantité d'inoculum	Technique d'ensemencement
TCBS						
TSN						
HEKTOEN						
PCA						
BEA						
BAIRD - PARKER						

2/ Les milieux gélosés de recherche pour salmonella ne sont par autoclavés mais plutôt bouillis pendant 2 minutes au plus.
1-1- Pourquoi l'autoclavage n'est-il pas nécessaire ?
1-2- Pourquoi le surchauffage est-il évité en revanche.

SERIE 9

EXERCICE 1
M. SOREP est confronté à un problème de contamination de sa production de Jambon dans son entreprise.
Pour résoudre ce problème, il fait appel à un microbiologiste. Depuis plus d'une semaine, les tests réalisés sur mes productions de Jambon par un laboratoire mettent en évidence la présence de la toxine et des formes de résistance thermostable.
L'étude a aussi révélé que 2.10^5 microorganismes sont présents dans l'analyse effectuée. Alors le microbiologiste pour diagnostiquer se pose un certain nombre de question.

1a. Quels sont les microorganismes pouvant être responsables de la production de cette toxine dans le Jambon ?

b. Justifier la présence de ces mo dans l'entreprise.

2. Citer deux techniques biochimiques pour la mise en place des toxines.

3a. Comment appelle-t-on cette forme de résistance thermostable des bactéries ? Cette forme est particulière à quel type de bactéries ?

b. Donner les conditions pour lesquelles ces formes peuvent survenir.

4a. Citer trois méthodes de destructions des microorganismes dans le Jambon. Parmi ces trois méthodes citer une méthode de destruction de la forme de résistance.

4b. Définir cette méthode et donner ces paramètres.

5. Comment appelle- t- on la contamination du Jambon par les microorganismes?

EXERCICE 2
Les Jambon de M. SOREP après analyse contient une population homogène d'une souche bactérienne (forme de résistance) en bouillon chauffé à 121°C pendant 5 min passe de $N_0=10^5$ à $N=10^{-3}$ cellules /ml

1. Calculer le coefficient de destruction K.
2. Calculer le temps de réduction décimale à 100°C sachant que $Ln = N/N_0 = - t/D\theta°C$
3. Calculer la durée de chauffage à 121°C pour détruire 90% de N.

4. Calculer la durée de chauffage à 121°C pour obtenir une population survivante égale 10^2 cellules/ml=N.

EXERCICE 3

Pour la mise en place d'un plan de stérilité dans son entreprise M. SOREP engage un microbiologiste hygiéniste. Il constate après analyse des locaux que 2.10^5 germes sont présents dans les locaux. Son objectif étant d'appliquer les BPF il veut réduire le nombre de microorganismes à 10 germes au plus.

1. a. Qu'appelle- t- on BPF ?
   b. Citer trois raisons pour l'application d'une BPF.
   c. A quelles conditions parle- t – on d'un manque de BPF ?
2. a. Citer les actions mécaniques et physiques pour limiter les microorganismes.
   b. Citer les actions microbiologiques pour détruire les microorganismes.
3. Le technicien de surface chargé d'entretenir les locaux dispose d'élément suivant : balai, sceau, eau, détergeant, désinfectant, serpierre, papier essuie tout, bois…

3.1. Donner dans l'ordre quatre éléments à utiliser pour une action mécanique ou physique. Comment appelle-t-on cette action ?

3.2. Citer dans l'ordre les éléments à utiliser pour une action microbiologique. Comment appelle-t-on cette action ?

Après l'action mécanique ou physique, le microbiologiste hygiéniste procède à l'analyse du local et il trouve que 3/10 des germes sont détruits. Après action microbiologique le technicien de surface après analyse, il constate que 1.10^{-1} germes sont présents.

4. a. Calculer le pourcentage de germe détruit après la première action.
   b. Calculer le nombre de germe éliminés après la deuxième action.
   c. Les objectifs du microbiologiste-hygiéniste sont-ils atteints ?

EXERCICE 4

M. SOREP soucieux de la qualité de ses produits envoie un lot de Jambon dans un laboratoire de la place pour les analyses de routine.

1) Définir un lot, un échantillon, une unité, un échantillonnage.
2) Citer deux microorganismes responsables de l'altération de la qualité marchande.
3) Citer quatre microorganismes responsables de l'altération de la qualité hygiénique ou microbiologique.
4) Quelle différence faites-vous entre l'altération de la qualité marchande et hygiénique ?

Faite l'analyse microbiologique d'un Jambon pour :

- La mise en évidence des coliformes
- La mise en évidence des ASR
- La mise en évidence de *Staphylococcus aureus*

SERIE 10

EXERCICE1

A-Après consommation d'un yaourt acheté dans une boutique de la place, une famille de cinq membres est hospitalisée. Ils souffrent de crampe d'estomac, de fièvre, de vomissement… L'institut d'hygiène et de la qualité, après constat souhaiterait faire la lumière donc rechercher le germe incriminé. Les techniciens de l'institut procèdent à la fois à une analyse des yaourts et une analyse des selles dite coproculture.

1- De quoi souffrent les cinq membres de la famille ?
2- Quelles sont les microorganismes pouvant être responsables de cette maladie ?
3- Définir une intoxication alimentaire.

B- Pour le contrôle qualité des yaourts, ils procèdent au dénombrement Entérobactéries. 10ml de bouillon nutritif sont ensemencés à l'aide d'un inoculum de yaourt estimé à 10^3 cellules. Après une incubation de 24 heures à +37°C, un dénombrement des germes du bouillon par la méthode en milieu solide donne 10 colonies sur les boîtes ensemencées avec 1 ml de bouillon de culture dilué à 10^{-4}.

1- Qu'est-ce que le dénombrement ? Quel est son but ?

2- Décrire la méthodologie des recherches des *E. coli* responsable de cette intoxication alimentaire.

3- Sachant que le germe isolé dans le yaourt ne doit pas dépasser 10^7. Calculer:

a. Le taux de croissance et le temps de génération de ces germes.

b. La durée de conservation de ces yaourts à +37°C.

c. Comment pourrait-on prolonger la durée de vie de ces yaourts selon vous ?

C- La coproculture a mis en évidence la présence des Entérobactéries tels que:
Samonella, E. coli, Shigella, Klebsiella etc. en comparaison avec les analyses faites sur le yaourt.

1- Quel(s) est (sont) le(les) germes responsables de l'intoxination ?

2- Quel(s) est (sont) le(les) germes responsables de l'intoxication ?

EXERCICE 2

Le laboratoire national d'analyse et de certification, doit analyser les poissons pêchés dans la lagune Ebrié. Le technicien commis à cet effet doit se rendre dans l'entreprise pour le prélèvement.

1. Citer les instruments (matériels), produits à emporter de son laboratoire dans l'usine pour le prélèvement.
2. Comment réalisera-t-il son échantillonnage?
3. a. Dans quelle condition transportera-t-il son échantillon jusqu'au laboratoire ?

b. Quelle est la différence entre échantillon et échantillonnage ?

4. Pour l'analyse microbiologique des poissons, il procède à la réalisation de la suspension mère

a. Qu'est-ce que la suspension mère ? Comment réalise-t-on la suspension mère?

b. Calculer le volume V_{ml} du liquide de dilution qu'il faut pour diluer 25g de poisson au 1/10 ; 1/100.

c. Quelle(s) est (sont) la (les) partie(s) du poisson à analyser?

Il utilise les milieux EMB et TSN pour l'isolement.

5. Pourquoi a-t-il choisi les milieux EMB et TSN? Que signifient EMB et TSN?
6. Après ensemencement sur EMB, il recherche les caractères morphologiques et biochimiques.

a. Comment peut-il mettre en évidence les caractères morphologiques? Expliquer les différentes étapes.

b. Quels renseignement nous apporte l'état frais? La coloration de Gram?

c. Pour les caractères biochimiques, il réalise le test de la catalase, de l'oxydase, ainsi que quelques éléments du portoir réduit de Le Minor (Kligler Hajna, Lysine fer, Mannitol, mobilité).

Pour chaque caractère biochimique, montrer comment on fait l'ensemencement et les caractères recherchés et les résultats attendus?

7. Quel est le germe recherché sur le milieu EMB?

EXERCICE 3

On réalise conjointement la colimétrie en milieu liquide (NPP) et en milieu solide en boîte : on incube 1ml de produit pur ou dilué par tube ou par boîte (3 tubes ensemencés par dilution : 2 boîtes par dilution).

Les résultats obtenus après incubation sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Dilution	10^0		10^{-1}		10^{-2}		10^{-3}		10^{-4}		10^{-5}		10^{-6}		10^{-7}	
Nombre de tube positifs	3		3		3		1		2		1		0		0	
N° Boîte	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Nombre de colonies comptées	Incpt		Incpt		150	139	17	20	1	2	1	0	0	0	0	0

Incpt = incomptable

NB: Les colonies 10^0 et 10^{-1} sont incomptables parce que trop nombreuses.

1. Qu'appelle-t-on colimétrie?
2. Citer un milieu liquide et un autre solide, utilisés pour la recherche des coliformes et expliquer la manifestation sur chacun de ces milieux.
3. A partir des résultats des cultures du tableau ci-dessus et à l'aide de la table de Mac GRADY, calculer le nombre de coliformes par ml de produit pur.
4. Les résultats en boîtes et ces tubes sont-ils cohérents ? Justifier.

SERIE 11

EXERCICE 1

Une femme qui prépare un plat de haricots verts à partir d'une conserve a gouté son contenu avant la cuisson. Elle fut atteinte du botulisme alors que ses enfants ayant mangé ces haricots après cuisson n'ont pas été atteints.

1. Qu'est-ce que le botulisme? Comment se manifeste-t-il?
2. Comment expliquer que seule la femme soit atteinte du botulisme ?
3. La bactérie responsable du botulisme est *Clostridium botulinum*

a. Cette espèce est responsable de quel type d'intoxication alimentaire
b. Donner les caractères morphologiques de cette bactérie
c. Citer deux autres espèces bactériennes de ce genre bactérien

4. Après la coloration de GRAM, on constate que la bactérie est sporulée.

a. Quel est le rôle de la spore bactérienne ?
b. Quelles sont les conditions de survient de la spore en question ?
c. Qu'est-ce que la sporulation ?
d. Quelle est la position de la spore de *Clostridium botulinum* ? Illustrer votre réponse par un schéma.

5. On se propose de rechercher l'agent responsable de cette maladie sur des vomissures de la femme. Des recherches de la bactérie et d la toxine sont effectuées respectivement par culture et par la technique E.L.I.S.A.

a. Citer un milieu sélectif de culture de *Clostridium botulinum*
b. Donner la signification du sigle E.L.I.S.A.
c. Enoncer le principe du test E.L.I.S.A.
d. Pourquoi dit-on que la technique E.L.I.S.A est un test de type sandwich ?

EXERCICE 2

Le dénombrement de la flore aérobie mésophile dans un produit de charcuterie et de *S. aureus* dans le lait cru donne les résultats suivants :

- 22 colonies à la dilution 10^{-2} pour la flore aérobie mésophile ;

16 colonies à la dilution 10^{-1} pour la flore *S. aureus*

1. Donner la composition du milieu PCA. A quelle flore a t-l servi au dénombrement ?
2. Donner le nombre exact de cette flore dans un gramme de produit de charcuterie.
3. Le choix de la dilution 10^{-2} est-il correct ? Justifier votre réponse.

4. Quelle dilution conviendrait-il pour un meilleur dénombrement si la dilution 10^{-2} n'est pas exacte
5. Quel est le nombre exact de *S. aureus* dénombré dans un ml de lait cru sachant que l'inoculum est de 0,1 ml ?
6. Le choix porté sur 10^{-1} est –il correct ? Justifier votre réponse.
7. Quel est le diluant qui a permis de faire les dilutions décimales

EXERCICE 3.

A la suite d'une intoxication alimentaire d'origine microbienne, des analyses ont été réalisées sur des restes du produit consommé. Un virus a été révélé comme agent responsable.
1. Quels sont les types d'intoxications alimentaires responsables que l'on peut rencontrer ?
2. Citer un virus d'origine alimentaire responsable de maladie virale
3. Quelle différence y a-t-il entre un virus et une bactérie ?
4. Quels sont les éléments de classification d'un virus ?
5. Citer trois méthodes de mise en évidence d'un virus

EXERCICE 4

L'analyse de deux denrées alimentaires prélevées dans deux grands restaurants de la place a donné les résultats consignés dans les tableaux suivants :

Microorganismes	Produits A	Produit B	Critères
GAM	$3,7.10^7$	$2,9.10^3$	3.10^3
Coliformes totaux	$2,5.10^3$	2.10^3	10.10^3
Coliformes thermotolérants	$2,5.10^3$	25	10
S. aureus	105	0	100
ASR	0	0	30
Salmonella	0	2	0

Interpréter les résultats en considérant chaque groupe de microorganismes pour chacune des denrées (A et B). Tirer une conclusion quant à la qualité microbiologique de chaque denrée.

SERIE 12

EXERCICE 1

Entant que responsable de laboratoire, un responsable de PME voudrait savoir si sa production de Yaourt brassé est de qualité microbiologique satisfaisante (QMS) concernant sa charge en coliforme et Salmonella. Il vous envoie au laboratoire, un lot constitué de 5 échantillons de 2 litres (02 L) de bidons chacun.

Etant responsable du laboratoire vous devriez repartir les taches aux différents techniciens afin que l'analyse soit faite dans un délai très cours.

De l'analyse aux résultats :

1) Calculer le nombre de boite de Pétri et de pipette totale à utiliser au cours de l'analyse si vous faites votre dilution jusqu'à 10^{-3} pour le dénombrement des Coliformes (inclus la recherche de Salmonella).

NB : le yaourt brassé est un produit solide

2) Calculer le volume de liquide de dilution à prélever si pour chaque analyse vous devriez 25 ml de yaourt à analyser (montrer par un calcul).

3) Calculer le volume de gélose au désoxycholate à utiliser si pour une boite de Pétri vous devrez couler environ 12 ml de gélose.

4) Décrivez les différentes étapes de la recherche de Salmonella. Expliquez chaque étape.

5) Si les questions 1, 2 et 3 consistait à analyser un échantillon de 25 ml. Calculer le nombre de poste à utiliser si l'analyse devrait se faire sur tout le lot (prélèvement de 225 ml sur chaque échantillon). Combien ce technicien en auriez-vous besoin.

6) Calculer le volume total de gélose au désoxycholate pour l'analyse en question 5, ainsi que le volume total de gélose pour la recherche de Salmonella.
7) Citez deux milieux pour la recherche de Salmonella et deux milieux pour la recherche de Coliformes totaux et thermotolérant. Quelle différence faites-vous entre coliformes totaux et coliformes thermotolérants.
8) Après analyse décrivez les plans d'analyse utilisés pour la mise en évidence de chaque germe. Expliquez chaque plan
9) Quand dit-on qu'un produit est de QMS ? QMNS ? QMA ?

EXERCICE 2
Une société de la place fabrique du sucré (confiserie). Voulant être sûr que sa production ne souffrirait d'aucun bénéfice du doute lors de sa mise sur le marché, il vous confit la recherche des germes pouvant être responsable de la détérioration de la qualité marchande et hygiénique de ses « bonbons ».
1- Quel(s) groupe(s) de microorganismes peut (peuvent) être responsable (s) de la qualité marchande ?
2- Quelle est la différence entre la détérioration de la qualité marchande et la détérioration de la qualité hygiénique ? Citer deux (2) microorganismes de chaque.
3- Si selon le technicien les champignons sont les plus en vue.
a- Qu'est-ce qu'un champignon ?
b- Quel est leur mode de reproduction ?
c- Quelle est la différence entre levure et moisissure ?
d- Les champignons sont-ils dangereux pour les adultes? Les enfants ?
4- Comment procéderiez-vous pour la recherche des champignons ? Citer deux milieux d'isolement des champignons et les caractéristiques des champignons sur ces milieux.
5- Citer deux champignons producteurs de toxines et leur différente toxine.

EXERCICE 3
L'analyse de routine dans un laboratoire consiste à faire :
- L'analyse à l'état frais
- la coloration de gram
- la mise en culture de l'inoculum
- la recherche des colonies caractéristiques :

Par ensemencement des colonies sur milieu sélectif
La recherche des caractères biochimiques par la recherche de l'oxydase, la catalase et l'ensemencement du portoir réduit de Le Minor (Kligler Hajna, Mannitol Mobilité, Lysine fer et citrate de Simmons)
Entant que technicien de laboratoire microbiologique décrivez pour chaque étape sa réalisation et donner les résultats positifs pour une Entérobactérie gram négatif.

SERIE 13

EXERCICE 1:
1) Après avoir défini la morphologie de la cellule bactérienne, dire quels sont les différentes formes et arrangements existants.
2) La coloration de GRAM permet de donner une idée grossière de la composition de la paroi bactérienne. Quelles sont les différentes étapes de cette technique et dire pourquoi il y a des colorations différentes entre les bactéries Gram+ et Gram-.
3) Citez les différentes fonctions de la paroi bactérienne.
4) Quelle est la différence entre un protoplaste et mycoplasme ?
5) Quelles sont les différentes fonctions de la membrane cytoplasmique bactérienne ?

6) Les différentes enzymes intervenant dans la réplication de l'ADN bactérien et leurs fonctions.

7) Après avoir défini les cils et les flagelles quant à la composition chimique et aux mouvements, dire quelles sont les différents modes d'insertion ?

EXERCICE 2: Croissance microbienne

A) On réalise une expérience de croissance bactérienne avec une souche d'*Escherichia coli* qui exige de la guanine comme facteur de croissance. L'expérience est réalisée à 37°C à partir d'une culture de 24 heures dans un milieu contenant de la guanine

On étudie la variation du nombre de bactéries par mL de milieu de culture en fonction du temps. Soit N ce nombre.

Temps en heure(t)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOG N	2.0	2.0	2.0	2.2	2.8	3.5	4.4	5.3	6.1	6.8	7.0

Temps en heure(t)	11	12	13	14	15	16	17
LOG N	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.5	5.7

A_1) Tracez la courbe représentative de la fonction Log N = f(t)

A_2) Caractériser chacune des phases de la croissance d'*Escherichia coli* dans le milieu.

A_3) Calculer le taux de croissance pendant la phase de croissance exponentielle. En déduire la valeur du temps de génération pendant cette même phase.

On prendra Log 2 = 0.30

A_4) Définir les termes:

- Facteur de croissance,
- Temps de génération
- Taux de croissance.

B) Le taux de croissance en phase exponentielle est mesuré pour des concentrations différentes de guanine dans une série d'expérience en utilisant la même souche et le même milieu de base que précédemment. Pour chaque expérience, la guanine reste le facteur limitant. Soit (μ) le taux de croissance en phase exponentielle.

Expérience	**Guanine (μg. ml-1)**	**μ: Taux de croissance (div. h^{-1})**
1	0.1	0.80
2	0.2	1.62
3	0.3	2.45
4	0.4	3.20
5	0.5	3.58
6	0.6	3.71
7	0.7	3.73
8	0.8	3.73

B_1) Tracer la courbe représentative représentant les variations du taux de croissance en phase exponentielle en fonction de la concentration de guanine. Commenter l'allure de la courbe.

B_2) En déduire la concentration de la guanine utilisée dans le milieu de culture utilisé au paragraphe A).

EXERCICE 3: Les virus

On admettra qu'au paragraphe A), la guanine est également le facteur limitant de la croissance.

C) On réalise une nouvelle expérience dans les mêmes conditions qu'au paragraphe A). Au temps t = 6 heures, on mélange au milieu de culture, une solution contenant des bactériophages *Escherichia coli*. Les résultats expérimentaux obtenus sont les suivants:

Temps en heure(t)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Log N	2.0	2.0	2.0	2.2	2.8	3.5	4.4	5.3	5.6	5.7	5.6

Temps en heure(t)	11	12	13	14	15
Log N	5.5	5.3	5.0	4.2	2.8

C_1) Tracer la courbe représentative de la fonction Log N= f(t).
C_2) Que peut-on dire quant à l'action du bactériophage sur la souche de *E. coli*. Comment nomme-t-on un tel bactériophage?
C_3) Détailler les étapes du cycle d'infection du phage sur la souche bactérienne.
C_4) Quelle est la différence entre un phage à ADN et un phage à ARN?
Donner les cinq caractéristiques qui font d'un micro-organisme un virion?

EXERCICE 4:

1- En quoi les milieux: Kliger, Urée-Indole et Clark-Lubs sont-ils importants dans l'identification des entérobactéries?
2- La formule antigénique suivante est relative à un type de bactérie. Salmonella paratyphi B: $O_{1,4,5,12}$ $H_6;H_{1,2}$
a- Précisez le genre, l'espèce, le groupe sérologique et le sérovars correspondant à cette formule.
b- A partir de cette formule, schématisez la cellule de ce type de bactérie.
3- Les entérobactéries sont divisées en 5 groupes d'après l'étude de certains caractères biochimiques. Pour chaque groupe, précisez la caractéristique, puis citez un genre et une espèce.

EXERCICE 5

Les Salmonella sont recherchées fréquemment dans les produits alimentaires, et représentent un souci permanent chez les industriels du domaine alimentaire.

1. Justifiez ce souci !
2. Quel type d'intoxication alimentaire Salmonella est-il responsable? Définissez-le!
3. Citez les étapes de la recherche des Salmonella.
4. A quoi servent les deux premières étapes de cette recherche?
5. Lors de cette recherche, les milieux de culture suivant sont utilisés: Gélose Mac Conkey, Eau peptonée tamponée, Gélose SS, bouillon de Rappaport Vassiliadis, Gélose Hektoen, Bouillon nutritif, Gélose XLD, Bouillon au sélénite de Leifson, Gélose DCLS, Milieu de Müller-Kauffman. Dans un tableau, rangez (classez) ces milieux selon l'étape à laquelle on les utilise.
6. Décrivez les colonies de Salmonella sur Gélose SS et sur Gélose Hektoen.
7. Salmonella appartient à la famille des Entérobactériaceae.

Donnez les caractères communs de cette famille, en précisant pour chaque caractère les tests permettant leur mise en évidence.

EXERCICE 6

1. Qu'appelle-t-on coliformes?
2. Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre coliformes totaux et coliformes thermotolérants?
3. Que signifie le sigle IMVEC? Quelle est son importance?
4. Citez 4 milieux de culture utilisés pour le dénombrement des coliformes (2 milieux liquides et 2 milieux solides), et précisez la manifestation des coliformes sur ces deux types de milieux de culture.

5. Donnez le résultat du test IMVEC pour *Escherichia coli*.
6. En quoi consiste le test de Mac Kenzie?
7. Citez 4 genres bactériens appartenant au groupe des coliformes

EXERCICE 7

1. Définir les coliformes
2. Donner la définition des GAM
3. Citer les principaux caractères de famille des Entérobactérie.
4. Citer 5 géloses sélectives utilisées pour dénombrer les bactéries dans les aliments+
5. Donner la définition d'un antiseptique
6. Donner la définition d'une intoxication et d'une intoxination
7. Citer 2 tests biochimiques qu'il faut réaliser pour confirmer un S aureus
8. Faire le schéma d'Entérococcus et de Micrococcus
9. Décrire les colonies de Salmonella sur gélose hektoen
10. Citer 3 bouillons sélectifs utilisés en Microbiologie des aliments
11. Quels sont les microorganismes à dénombrer qu'il faut rechercher pour évaluer la qualité sanitaire d'un aliment
12. Donner la définition de la qualité organoleptique
13. Que veut dire NPP?
14. Donner la définition de la norme
15. Citer 2 méthodes que l'on peut utiliser pour mettre en évidence une toxine dans un aliment
16. Décrire le Gram de *Vibrio cholerae*
17. Citer les principaux genres sporulés recherchés dans les aliments
18. Citer les 2 types de manifestations liées à un *Bacillus cereus*
19. Décrire les colonies *d'Enterococcus faecalis* sur gélose BEA
20. Citer les principaux facteurs de multiplication de microbes dans les aliments
21. Citer 4 origines de microbes dans les industries alimentaires
22. Quel est le but de l'analyse microbiologique des aliments
23. Citer 4 Entérobactéries H_2S (+)
24. Citer 2 géloses qui permettent d'isoler L monocytogènes dans les aliments
25. Donner la définition bactérie mésophiles et citer 3 espèces
26. Comment différencier au Labo un Staphylocoque d'un Streptocoque?
27. De quoi est responsable les Leuconostoc en alimentaire?
28. Citer 4 pathovars d'*E. coli*
29. Donner la définition de la colimétrie
30. Que signifie «Aliment corrompu» pour une analyse de plat cuisiné?

SERIE 14.

EXERCICE 1

1. Qu'est-ce que l'échantillonnage
2. Quelles différences faites-vous entre critère, norme et standard
3. Qu'appelle-t-on contaminations originelles? Citez 2 MO et les produits qu'ils peuvent altérer
4. Citez 4 origines d'une contamination secondaire
5. Quels sont les paramètres qui favorisent le développement des MO dans les aliments
6. Quels sont les principaux facteurs de multiplication des M.O. des aliments
7. Qu'appelle-t-on les MO qui se développent de:
   +20°C à + 40°C (+30°C); +45°C à +65°C (+55°C); +1°C à+2°C; +10°C à+12°C
8. Définir les thèmes suivants: Pasteurisation, Stérilisation
9. Citez les groupes de MO liés au potentiel d'oxydo réduction (respiration)
10. Quels sont les principaux groupes de produits alimentaires

11. Définissez les produits de IV^{ème} gamme. Quel est l'intérêt microbiologique de cette classification
12. Quels sont les MO responsables de la détérioration des Graisse de porc, de l'huile d'arachide, de poissons, du lait, de la viande
13. Citez 3 conditions pour qu'une eau soit potable, et pouvant être distribuée à une collectivité
14. Pour l'analyse de l'eau quel est le milieu utilisé pour le dénombrement des germes viables au revivifiables.
15. Quelle est la couleur des coliformes et de *Escherichia coli* sur le milieu Rapid'E.coli et TBX
16. Qu'est-ce que la Streptométrie. Décrivez cette technique
17 Quels sont les moyens d'étude des MO de l'air?
18. Quelles sont les 3 types de relations entre les MO et leurs hôtes
19. Citez 2 MO de la flore normale: du tube digestif, de la peau, de la bouche
20. Qu'est-ce qu'un MO utile? Donnez en 2 exemples et leur application
21. Qu'est-ce qu'une TIA? Une TIAC?
22. Quelles sont les voies de contamination des aliments et des bio-produits pouvant être responsables des infections cités en 21? Citez 2 MO de chaque voie
23. Quels sont les facteurs à maitriser pour prévenir les bio-contaminations
24. Citez 4 méthodes de traitement des bio-contaminations
25. On vous donne de l'extrait de javel à 36° chlorométrique
On demande de préparer 20 l de l'eau de javel à 12° Chl
a – Quelle est la quantité d'eau de javel à 36° Chlorométrique à prendre ?
b – Quel est le volume d'eau à apporter pour avoir exactement 20 l de l'eau de javel à 12° Chl?
c- Quel est l'intervalle de titre chlorométrique de désinfecter ?
26. Qu'est-ce qu'un virus? Selon le matériel génétique donnez les 2 groupes de virus
27. Citez 2 virus à ARN et 2 virus à ADN
28. Citez les 5 principaux virus ayant un tropisme hépatique quasi exclusif
29. Quel est le temps d'incubation du virus de l'hépatite A ?
30. Quelles sont les méthodes d'études des virus?
31. Citez 2 CG+ dont 1 pathogène et 1 non pathogène, 2 BG+, 2 BG- non Entérobactéries dont 1 pathogène et 1 non pathogène et 2 BG- Entérobactéries dont 1 pathogène et 1 non pathogène.
32. Citez 7 critères de définition des Entérobactéries
33. Selon la classification biochimique des Entérobactéries on note 4 groupes. Lesquels? Donnez un MO de chaque groupe
34. Selon la norme ISO donnez les critères de définition des coliformes
35. Comment appelle-t-on les coliformes ayant les mêmes propriétés à 44°C et produisant l'indole
36. Pourquoi dit-on que les coliformes de la question 36 sont des *E. coli* présumés?
37. Comment interprète – t-on la présence des coliformes dans un produit alimentaire?
38. Citez 3 coliformes de 1^{ere} catégorie et 3 de 2ème catégorie
39. Citez 2 produits dérivés de la viande
40. Citer 2 présentations des ovo produits

EXERCICE 2

Les toxi-infection-alimentaires (TIA) continuent de poser un important problème de santé publique dans le monde développé comme dans le monde en développement.
Ainsi le 12 juin 2011 l'on apprenait que suite à la consommation de concombres et des graines germés de soja dans quatre pays d'Europe de l'ouest, 5 personnes sont mortes sur les 2000 cas observés.
Les résultats des analyses des experts en microbiologie confirmaient qu'il s'agissait de *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus, Salmonella*.
1- Expliquez les termes: intoxication alimentaire; TIA et TIAC.

2- Citer un microorganisme responsable d'intoxination et un autre responsable d'invasion.
3- Quelle différence faites-vous entre intoxination et intoxication
4- Citer 5 aliments souvent incriminés comme responsable de TIA?
5- Après ingestion du microorganisme, celui entre en conflit avec la cellule hôte.
5-1. Comment appelle-t-on cette cellule hôte?
5-2. Quels sont les barrières offertes par l'organisme pour sa défense ?
5-3. Citer les principales composantes du pouvoir pathogène de ces microorganismes
5-4. Citer les différentes défenses de l'organisme
5-5. Quelles sont les étapes d'une maladie infectieuse due à une bactérie invasive
6. Quels sont les modes de transmission des bactéries à l'homme
7. Certaines personnes ayant consommés ces aliments ont ces germes dans leur organisme mais ne font pas de TIA ou TIAC. Comment appelle-t-on ces personnes?
8. Définir les mots suivants: Symbiose, parasitisme, Saprophytisme, flore commensale.
Pour la flore commensale donner les différents constituants avec un exemple dans chaque cas.
9. Pour pallier à des éventuels cas de TIAC, vous êtes chargés de faire un diagnostic.
Citer les grandes lignes de son diagnostic
10. Quels sont les paramètres de la surveillance d'une TIAC?

EXERCICE 3

1. Quelle est la forme de résistance de la bactérie ?
2. Quels sont les éléments constants ou obligatoires de la cellule bactérienne ?
3-Quels sont les éléments inconstants ou non obligatoires de la cellule bactérienne ?
4-Qu'appelle t- on la classification des bactéries à partir des caractères biochimiques ?
5-Qu'appelle t- on la classification des bactéries à partir des caractères de pathogénicité ?
Qu'appelle-t-on la classification des bactéries à partir des caractères antigéniques
6-A l'aide d'un schéma représentez un bacille qui a une spore centrale non déformante, une spore terminale déformante et une spore sub-terminale déformante
7. Rôle de la paroi bactérienne ?
8. Rôle de la membrane cytoplasmique ?
9. Que renseigne la coloration de Gram ?
10. Que renseigne la coloration au vert de Malachite ?
11. Que renseigne la coloration argentique de Fontana Tribondeau ?
12. Quels sont les renseignements qu'apporte l'étude de la morphologie des bactéries ?
13. Rôle des bactéries dans la nature ?
14. Rôle des bactéries chez l'homme ?
15. Rôle économique des bactéries ?
16. Résultats apportés par l'examen à l'état frais ?
17. Citez les trois types de coloration conventionnelle des bactéries.
18. Donnez un exemple de bactérie spiralée.
19. Donnez un exemple de bactérie incurvée et mobile polaire.
20. La coloration de Gram repose sur une différence de perméabilité de la paroi. Vrai ou Faux ?
21. Au cours de la coloration de Gram la perméabilité de la paroi est plus grande chez les bactéries Gram négatif. Vrai ou Faux?
22. Au cours de la coloration de gram la fuchsine est le différenciateur. Vrai ou Faux ?
22. Le violet de gentiane est le réactif. Vrai ou Faux?
23. Le Lugol et l'alcool constituent les réactifs. Vrai ou Faux?

SERIE 15

EXERCICE 1

1-Définissez une bactérie
2 - Quels sont les facteurs qui interviennent dans le cas d'une Immunité naturelle ?
3- *Shigella dysenteriae* est une bactérie Toxinogène de nature chimique type protéine. Vrai ou Faux ?
4-Définir le temps de génération.
5-La vitesse de croissance d'*Escherichia coli* est égale à deux divisions/heure. Calculez son temps de génération.
6-Définition du temps de latence ?
7-Citez les types de milieux de culture d'usage courant en microbiologie alimentaire.
8-Donnez les raisons de la sélection et conservation des souches bactériennes.
9-Que peut être la nature chimique des toxines bactériennes ?
10-Citez un exemple de la stérilisation par la chaleur humide et de la chaleur sèche.

EXERCICE 2

1. En fonction des besoins nutritifs d'un microorganisme on distingue plusieurs types de microorganismes. Après avoir cité ces besoins nutritifs, donnez les différents types de bactéries associés
2. Qu'est-ce qu'un milieu complexe ? Citez 2 types de milieux complexes
3. Quelle est la différence entre un bouillon nutritif et une gélose nutritive sur le plan de la composition
4. Définissez le métabolisme. Il contient combien de réaction ? Lesquelles ?
5. Quel est le milieu utilisé pour l'étude du rapport entre l'oxygène et les bactéries? Citez les différents types de bactérie obtenus
6. Citez 3 conditions d'arrêt de la croissance bactérienne
7. Citez 3 facteurs de la croissance bactérienne
8. Donnez la définition d'une toxine
9. Selon la localisation de la toxine en phase exponentielle de croissance on distingue 2 types de toxines. Lesquelles
10. Quelles sont les différentes phases de la croissance bactérienne
11. Citer 3 rapports entre l'homme et les microorganismes
12. Donner la formule du pouvoir pathogène d'un microorganisme. Donner un exemple de microorganisme pathogène
13. Citer 4 mécanismes de défenses de l'organisme contre les agressions
14. Citer les 3 principales composantes du pouvoir pathogène
15. Définir l'endotoxine et l'exotoxine

EXERCICE 3.

1. Citer une méthode d'étude de la bactérie
2. Comment appelle-t-on la technique d'étude d'une bactérie vivante.
3. Comment la réalise-t-on? Et quels renseignements nous apporte-elle
4. Quelle est la technique d'étude d'une cellule morte
5. Comment la réalise-t-on? Et quels renseignements nous apporte-elle
6. L'état frais nous permet de voir la forme des bactéries. Donner ces formes
7. Vrai ou fau
   - Les cocci sont tous immobiles
   - Les coccobacilles sont des cocci mobiles
   - Les bacilles sont en même temps mobiles et immobiles
8. On distingue combien de type de coloration. Lesquelles

9. Il existe combien de réactifs dans la coloration de Gram. Lesquels
10. Les eubactéries sont des bactéries vraies. Donner les différentes formes de bactéries ou mode de groupement chez les cocci et les bactéries
11. En bactériologie une action particulière est apportée aux Mycobactéria. Pourquoi
12. Citer les éléments constants de la bactérie
13. Citer les éléments inconstants de la bactérie. Pourquoi inconstants?
14. Quelle est la différence entre Gram + et Gram –
15. Donner un rôle de la paroi bactérienne
16. La capsule est – elle virulente. Si oui pourquoi?
17. Quel est ou sont les éléments responsables de la mobilité bactérienne
18. Il existe combien de types de pilli? Lesquels? Quel sont leur rôle
19. Qu'est-ce que la spore? Quelles sont les 2 classes liées à la spore lors de la taxonomie
20. Citer les 4 ordres liés à la classe des sporulales
21. Qu'est-ce que le phénotype

SERIE 16

EXERCICE 1

L'analyse d'un produit solide après échantillonnage donne les résultats ci-dessous.

1- Qu'est-ce qu'un échantillonnage? Quels sont ces aspects les plus importants?
2- Quelle est son importance dans une analyse microbiologique?
3- A partir des résultats des cultures du tableau ci-dessus, calculer le nombre de coliformes par ml de produit pur.

Dilution	10^0		10^{-1}		10^{-2}		10^{-3}		10^{-4}		10^{-5}		10^{-6}		10^{-7}	
N° Boîte	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Nombre de colonies comptées	Incpt		Incpt		150	139	102	90	40	29	11	10	0	0	0	0

EXERCICE 2

L'analyse d'un échantillon de saucisson a donné les résultats consignés dans le tableau ci-dessous :

	Critère (germes/g)	**SM**	**10^{-1}**	**10^{-2}**	**10^{-3}**	**10^{-4}**
GAM	10^5	Inc	Inc	Inc	320	213
CT	10^2	Inc	179	80		
CTH	10	31	18	06		
E. coli		22	11	02		
S. aureus	10	Inc	112	35		
ASR	10	Inc	149	20	03	
Salmonella sp	Absence dans 25 g	Absence dans 25 g				
Inc.: incomptable						

1. Exprimer en nombre de germes par gramme, les résultats ci-dessus.
2. Quelle est la nature du produit dont les résultats sont mis dans le tableau ?
3. déterminer la charge (germe/gramme) de chaque microorganisme dans cet aliment
4. Quelle est la qualité microbiologique du produit suivant chacun des germes dénombrés ou recherchés ? Quelle est la qualité microbiologique du produit ?
5. Quelle est la différence entre le plan à 2 classes et le plan à 3 classes ?

EXERCICE 3

Après un échantillonnage de saucisson réalisé dans une entreprise de charcuterie en vue d'attester la bonne qualité microbiologique des produits fabriqués, des dilutions successives sont réalisées pour le dénombrement ainsi qu'un pré enrichissement pour la recherche des germes ou groupes de germes suivants.

Germes aérobies mésophiles (GAM)	10^{-3} à 10^{-4}
Coliformes totaux (CT)	10^{-1}à 10^{-2}
Coliformes thermotolérants (CTH)	10^{0} à 10^{-2}
E. coli	10^{0} à 10^{-2}
ASR	10^{-2} à 10^{-3}
S. aureus	10^{-1} à 10^{-2}
Salmonella	Technique classique

1- A partir des informations ci-dessus, réalisez le schéma d'analyse de ce produit alimentaire, en donnant les noms des milieux de culture et diluants, les températures et temps d'incubation.
2- Décrivez la technique d'ensemencement des milieux utilisés pour le dénombrement des GAM et *Staphylococcus aureus*.

EXERCICE 4

L'analyse d'un échantillon de saucisson a donné les résultats consignés dans le tableau ci-dessous :

	Critère (germes/g)	**SM**	**10^{-1}**	**10^{-2}**	**10^{-3}**	**10^{-4}**
GAM	10^{5}	Inc	Inc	Inc	320	213
CT	10^{2}	Inc	179	80		
CTH	10	31	18	06		
E. coli		22	11	02		
S. aureus	10	Inc	112	35		
ASR	10	Inc	149	20	03	
Salmonella sp	Absence dans 25 g	Absence dans 25 g				
Inc.: incomptable						

1. Exprimer en nombre de germes par gramme, les résultats ci-dessus.
2. Donnez les caractères recherchés pour chaque milieu.

Urée indole	Hajna kigler	Citrate de Simmons	Mannitol mobilité	Lysine de fer

3. Pourquoi le test de l'ONPG? Comment le réalise-t-on?
4. A quel moment le test de la poudre de zinc? Comment le réalise-t-on?
5. Qu'appelle-t-on portoir réduit de Le Minor?
6. Sur quel grand groupe de bactéries réalise-t-on le portoir réduit de Le Minor?
7. Quel est le premier élément du portoir réduit de Le Minor?
8. Pour chaque germe dans le tableau donnez les techniques utilisées.
9. Lors d'un ensemencement quels sont les différents types d'ensemenceur utilisés?

EXERCICE 5

Le poste de travail en microbiologie
1/ Qu'appelle t- on poste de travail en microbiologie ?
2/ Un matériel est particulièrement indispensable au poste de travail en microbiologie,
2-1- Citer ce matériel
2-2- Justifier son importance.
3/ Vous êtes assis devant votre poste de travail en face de la flamme du bec Bunsen.
3-1- A quel moment (ordre chronologique des actions) allumer la flamme du bec Bunsen.
3-2- Quelle est la couleur de la zone la plus chaude d'une flamme de bec Bunsen?
3-3- Que signifie le mot BUNSEN

3-4- Citer 3 éléments placés à votre gauche et 2 à votre droite si vous faites face au bec Bunsen, ces éléments indispensables à la manipulation

EXERCICE 6

Dans le cadre d'in contrôle de routine, une usine de production de jambon effectue des prélèvements en vue d'une analyse microbiologique.

1/ Quel doit être l'objectif de cette analyse?

2/ Citer les différents groupes de micro-organismes et micro-organismes à rechercher.

3/ Décrire la démarche à suivre pour conduire correctement une bonne analyse microbiologique.

4/ Définissez les expressions suivantes: échantillonnage, échantillon, lot, unité d'analyse.

EXERCICE 7

Comment fait-on la recherche de Salmonella dans un aliment

SERIE 17

EXERCICE 1

Pour le dénombrement des coliformes totaux dans un produit en milieu solide VRBL, 1 mL de l'inoculum a été utilisé pour les analyses et les résultats suivants ont été obtenus:

DILUTION	**10^0**	**10^{-1}**	**10^{-2}**	**10^{-3}**	**10^{-4}**	**10^{-5}**
COLONIES blanches	NC	130	125	15	14	1
COLONIES rouges	217	151	129	90	60	13

NC: non comptable

1. Réalisez le schéma d'analyse
2. Que signifie VRBL
3. Quel est la nature du produit analysé?
4. Donnez le nombre de boîtes de pétri et de tube de tryptone sel utilisés?
5. Décrivez la technique d'ensemencement utilisée.

6.1. A partir du tableau, exprimez les différents résultats possibles de ce dénombrement.

6.2. Quel est le résultat retenu? Pourquoi?

7. Pour la confirmation des souches, des tests biochimiques ont été réalisés et la proposition des résultats obtenus pour *Proteus mirabilis* est consignée dans le tableau ci-dessous.

MILIEU DE CULTURE	CARACTERE BIOCHIMIQUE	PROTEUS MIRABILIS
Urée indole	Uréase	+
	Indole	-
	TDA	+
Hajna kigler	Glu	+
	Lact	+
	H_2S	+
	Gaz	+
Lysine de fer	LDA	+
	LDC	-
Citrate de Simmons	Citrate	+
Mannitol mobilité	Mannitol	-
	Mobilité	+

	Nitrate réductase	+
	Cytochrome oxydase	-
	Catalase	+

Décrivez la réalisation des tests pour l'obtention de ces résultats

9. Décrivez la technique d'analyse et les renseignements apportés par l'état frais.
10. Sachant que *Proteus mirabilis* est BG-, décrivez à partir de la coloration de Gram le résultat BG-?
11. Quels sont les différentes techniques d'ensemencement étudié.
12. Quelles sont les étapes des techniques d'analyse microbiologiques standards (Citez dans l'ordre chronologique)

EXERCICE 2

La consommation de la nourriture hors domicile est la cause de 70% des salmonelloses chez les Hommes. L'une des nourritures préférées est le placali. Un matin du 12 janvier 2015, deux jeunes filles ayant consommé cette nourriture et bu de l'eau en sachet sont admises aux CHU de Yopougon.

Responsable du laboratoire de ce centre, vous effectuez un échantillonnage sur les produits en vue d'une analyse microbiologique.

1- Qu'est-ce qu'un échantillonnage? Quels sont ces aspects les plus importants?
2- Quelle est son importance dans une analyse microbiologique?
3- Pour des informations complémentaires, les microorganismes recherchés et les résultats obtenus sont consignés dans les tableaux ci-dessous.

Produit A	Critères (germes/g)	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
GAM	<100000/g	217	50	30	10	01
CT	<100	160	40	22	02	00
Cth	<10	80	20	15	00	0
E.coli	<1	50	10	1	00	00
S. aureus	<10	152	29	03	00	00
ASR	<1	22	03	0	0	00
Salmonella sp	Absence dans 25 g	Absence dans 25 g				

Produits B	Critères (germes/g)	10^{0}	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
GAM	<300000/g	Inc	Inc	Inc	426	301
CT	<1000	Inc	300	199	30	12
Cth	<100	270	141	80	22	2
E.coli	<1	100	25	10	00	00
S. aureus	<100	152	55	19	01	00
ASR	<30	58	30	15	01	00
Salmonella sp	Absence dans 25g	Absence dans 25g				

3.1. Parmi les aliments analysés, quelle est la nature du produit dont les résultats sont dénommés produits A et B?
3.2 déterminer la charge (UFC/gramme) de chaque microorganisme dans ces aliments (A et B)
3.3. Quelle est la qualité microbiologique du produit A suivant chacun des germes dénombrés ou recherchés? Quelle est la qualité microbiologique du produit B?
6. Pour chaque germe dans le tableau donnez les techniques utilisées.
7. Lors d'un ensemencement quels sont les différents types d'ensemenceur utilisés?

EXERCICE 3

L'analyse d'un échantillon de saucisson a donné les résultats consignés dans le tableau ci-dessous :

	Critère (germes/g)	SM	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
GAM	10^5	Inc	Inc	Inc	320	213
CT	10^2	Inc	179	80		
CTH	10	31	18	06		
E. coli		22	11	02		
S. aureus	10	Inc	112	35		
ASR	10	Inc	149	20	03	
Salmonella sp	Absence dans 25 g	Absence dans 25 g				
Inc.: incomptable						

1. Exprimer en nombre de germes par gramme, les résultats ci-dessus.
2. Donnez les caractères recherchés pour chaque milieu.

Urée indole	Hajna kigler	Citrate de Simmons	Mannitol mobilité	Lysine de fer

3. Pourquoi le test de l'ONPG? Comment le réalise-t-on?
4. A quel moment le test de la poudre de zinc? Comment le réalise-t-on?
5. Qu'appelle-t-on portoir réduit de Le Minor?
6. Sur quel grand groupe de bactéries réalise-t-on le portoir réduit de Le Minor?
7. Quel est le premier élément du portoir réduit de Le Minor?

EXERCICE 4

Les toxi-infection-alimentaires (TIA) continuent de poser un important problème de santé publique dans le monde développé comme dans le monde en développement.

Ainsi le 12 juin 2011 l'on apprenait que suite à la consommation de concombres et des graines germés de soja dans quatre pays d'Europe de l'ouest, 5 personnes sont mortes sur les 2000 cas observés.

Les résultats des analyses des experts en microbiologie confirmaient qu'il s'agissait de *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus, Salmonella*.

1- Expliquez les termes: intoxication alimentaire; TIA et TIAC.
2- Citer un microorganisme responsable d'intoxination et un autre responsable d'invasion.
3- Quelle différence faites-vous entre intoxination et intoxication lors d'une TIA
4- Citer 5 aliments souvent incriminés comme responsable de TIA?
5- Après ingestion du microorganisme, celui entre en conflit avec la cellule hôte.
5-1. Comment appelle-t-on cette cellule hôte?
5-2. Quels sont les barrières offertes par l'organisme pour sa défense ?
5-3. Citer les principales composantes du pouvoir pathogène de ces microorganismes
5-4. Citer les différentes défenses de l'organisme
5-5. Quelles sont les étapes d'une maladie infectieuse due à une bactérie invasive
6. Quels sont les modes de transmission des bactéries à l'homme
7. Certaines personnes ayant consommés ces aliments ont ces germes dans leur organisme mais ne font pas de TIA ou TIAC. Comment appelle-t-on ces personnes?
8. Définir les mots suivants: Symbiose, parasitisme, Saprophytisme, flore commensale.
Pour la flore commensale donner les différents constituants avec un exemple dans chaque cas.
9. Pour pallier à des éventuels cas de TIAC, vous êtes chargés de faire un diagnostic.
Citer les grandes lignes de son diagnostic
10. Quels sont les paramètres de la surveillance d'une TIAC?
11. Comment procède-t-on pour traiter les malades

SERIE 18

EXERCICE 1

PROBLEME

Les toxi-infection-alimentaires (TIA) continuent de poser un important problème de santé publique dans le monde développé comme dans le monde en développement.
Ainsi le 12 juin 2011 l'on apprenait que suite à la consommation de concombres et des graines germés de soja dans quatre pays d'Europe de l'ouest, 5 personnes sont mortes sur les 2000 cas observés. Par ailleurs, la consommation d'aliments manipulés, vendus aux abords des rues constituent une source importante d'infection en Côte d'Ivoire. En effet, 5 membres d'une famille ont été hospitalisés suite à la consommation de salades vendues au bord de la route.
Les résultats des analyses des experts en microbiologie confirmaient qu'il s'agissait de *E. coli* (BG-) pour le plat de concombres et pour les graines germés de soja il s'agissait de *Bacillus cereus* (BG+), de *Staphylococcus aureus* (CG+), de *Salmonella* (BG-).
Pour la compréhension
Plusieurs questions vous sont posées afin d'identifier les germes responsables de cette infection, les causes de cette infection et le traitement adéquat des malades.
1- Que signifient BG+ et BG-? Citez les catégories de ces 2 groupes de bactéries.
2. Comment fait-on pour avoir ce groupe de bactérie (BG+ et BG-)? Quelle est la différence entre ces 2 groupes de bactéries
3. Parmi les bactéries trouvées dans les aliments certaines sont mobiles et d'autres immobiles. Comment fait-on pour observer la mobilité des bactéries. Quel est l'élément responsable de la mobilité de la bactérie?
4. Parmi ces bactéries l'espèce *Bacillus cereus* peut sporuler.
a. Définissez la spore et dites la ou les conditions de sporulation
b. A l'aide de schémas donnez les positions de la spore de cette bactérie
c. Donnez les ordres de la classe des sporulale
5-a Expliquez les termes: intoxication alimentaire; TIA et TIAC.
b. Citer un microorganisme responsable d'intoxination et un autre responsable d'invasion.
c. Les bactéries suivantes (*Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Salmonella, Clostridium perfringens*) font quel(s) type(s) de TIA?
6- Quelle différence faites-vous entre intoxination et intoxication
7. Comment peut-on guérir les malades?
8. a. Définir un antibiotique,
b. Citez 4 familles d'antibiotiques pour lutter contre ces bactéries
c. Quand dit-on qu'un antibiotique est bactéricide? Bactériostatique?
d. Soient *Bacillus cereus* (BG+), *Staphylococcus aureus* (CG+), *Salmonella* (BG-) et *E. coli*, donnez les spectres des antibiotiques suivants
d_1. L'antibiotique détruit *Bacillus cereus* (BG+), *Staphylococcus aureus* (CG+), *Salmonella* (BG-) et *E. coli*, il est qualifié d'antibiotique à spectre…….
d_2. L'antibiotique détruit *Bacillus cereus* (BG+), *Staphylococcus aureus* (CG+), *Salmonella* il est qualifié d'antibiotique à spectre…….
d3. L'antibiotique détruit *E. coli* il est qualifié d'antibiotique à spectre…….
9. Comment peut-on éliminer les bactéries dans les différents aliments?
10. Pourquoi dit-on que la paroi bactérienne à un rôle antigénique?
11. Qu'appelle-t-on les substances élaborées par les BG- lors de l'autolyse?
12. Qu'appelle-t-on les substances produites par les bactéries GRAM positif dans le milieu de culture pendant la croissance bactérienne ?
13. Citez les éléments constants ou obligatoires et les éléments inconstants de la cellule bactérienne
14. Citez 2 Principales bactéries responsables d'intoxications alimentaires agissant par sécrétion d'une entérotoxine
15. Citez 2 microorganismes agissant principalement par leur pouvoir invasif

16. Définissez les pili, donnez les différents types et leur rôle.
17. - Qu'est-ce qu'une chaleur fractionnée ou tyndallisation ?

EXERCICE 2

Une toxi-infection alimentaire collective s'est déclarée dans une cantine scolaire de la ville d'Abidjan, à la suite d'une consommation de la crème glacée, deux (2) heures après les enfants ont présenté les symptômes suivants: nausées; vomissements; Diarrhées; douleurs abdominales ; sans fièvres. Cela déduit que le microorganisme pouvant en être responsable est *Staphylococcus aureus*. Le milieu de culture qui peut permettre d'isoler ce microorganisme contient les éléments suivants :

- Agar- agar : 15 g/L
- Tellurite de potassium : 5 ml
- Jaune d'œuf : 10 %
- peptone : 1,5 g /L
- Extrait de viande : 1 g /L
- addition de sulfaméthazine : ATB
- eau distillée : 1000 ml

1. Quelle est la présentation finale de ce milieu ? Justifiez votre réponse.
2. Indiquez le rôle de l'agar-agar.
3. Donnez les raisons de l'addition du sulfaméthazine?
4. La bactérie isolée sur ce milieu à une durée d'incubation courte car elle sécrète une toxine thermorésistance et est une enterotoxine.

4.1. Pourquoi dit-on que la toxine est thermorésistante?
4.2. Justifiez pourquoi cette toxine est qualifiée d'enterotoxine

5. Quels sont les symptômes observés chez les infectés par *Staphylococcus aureus*
6. Staphylococcus est un germe **commensal** de l'homme cependant l'espèce *Staphylococcus aureus* se comporte en **parasite**. Expliquez ces 2 termes (soulignés)

EXERCICE 3: CROISSANCE MICROBIENNE

D) On réalise une expérience de croissance bactérienne avec une souche d'*Escherichia coli* qui exige de la guanine comme facteur de croissance. L'expérience est réalisée à 37°C à partir d'une culture de 24 heures dans un milieu contenant de la guanine

On étudie la variation du nombre de bactéries par mL de milieu de culture en fonction du temps. Soit N ce nombre.

Temps en heure(t)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOG N	2.0	2.0	2.0	2.2	2.8	3.5	4.4	5.3	6.1	6.8	7.0

Temps en heure(t)	11	12	13	14	15	16	17
LOG N	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.5	5.7

A_1. Tracez la courbe représentative de la fonction Log N = f(t)
A_2. Caractériser chacune des phases de la croissance d'*Escherichia coli* dans le milieu.
A_3. Calculer le taux de croissance pendant la phase de croissance exponentielle. En déduire la valeur du temps de génération pendant cette même phase.
On prendra Log 2 = 0.30
A_4. Définir les termes:

- Facteur de croissance,
- Temps de génération

- Taux de croissance.

A_5. Citez 3 facteurs de la croissance bactérienne

A_6. Citez 3 conditions d'arrêt de la croissance bactérienne

SERIE 19

EXERCICE 1

Des prélèvements sont effectués sur des échantillons des **plats cuisinés** dans un des restaurants d'entreprise approvisionnés par la société KAMAS et sont analysés par un laboratoire; ils donnent lieu au rapport suivant:

- Caractéristiques de l'aliment contrôlé :

- Plat Cuisiné d'Avance (P.C.A). à base de **viande de veau découpée: sauté de veau et riz blanc conditionnés sous vide,**
- date de fabrication: 10 mars 2021,
- date des prélèvements: 15 mars 2021 à 17h30
- prélèvement effectué sur du sauté de veau et riz blanc encore conditionné et placé dans un compartiment du distributeur automatique; température moyenne relevée: +6°C.
- température relevée dans la chambre froide de stockage des réserves au moment des prélèvements: +7°C
- **nombre d'unités prélevées: 5 (composant l'échantillon sauté de veau);**

- Résultats des analyses bactériologiques (le dénombrement effectué en milieu solide) :

Unité n°	1	2	3	4	5	Critère m
Germes recherchés						
MO aérobies 30°C/g	280 000	290 000	280 000	950 000	650 000	300 000
Coliformes 30°C/ g	800	1500	1100	700	50	1000
Coliformes fécaux/g	50	250	150	20	5	10
Staphylococcus aureus/g	0	1	0	3	10	100
ASR 46°C/g	50	80	70	50	10	30
Salmonella/25 grammes	Absence	Absence	Absence	Absence	Absence	Absence

1. Donnez la qualité microbiologique du lot analysé suivant chaque germe ?
2. Quel jugement global portez-vous sur la qualité sanitaire de ce plat ? Justifiez vos réponses en utilisant un plan d'interprétation à trois classes, sauf pour les salmonelles où vous vous baserez sur un plan à deux classes.
3. En vous basant sur les indications données par ce rapport d'autocontrôle,

3-1. Identifiez les points critiques qui ont pu ne pas être maîtrisés au cours de la fabrication et/ou de la distribution du sauté de veau et riz blanc. Justifiez vos réponses.

3-2. Proposez les mesures d'hygiène ainsi que les moyens de contrôle et de surveillance à mettre en œuvre pour leur maîtrise. Présentez vos réponses sous forme d'un tableau.

4. Qu'est-ce qu'un échantillon ? Quelle est son importance dans une analyse ?
5. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne préparation de l'échantillon lors d'une analyse quantitative
6. Quelles sont les conditions générales d'un bon prélèvement ?
7. Comment se fait le prélèvement des échantillons

EXERCICE 2

Les résultats d'un autocontrôle effectué sur le thon sont présentés en page suivante.

Président directeur Général KINIWANI.

Intervention réalisée par BABA.

COMPTE-RENDU

Échantillon. . ..... TRANCHE DE THON CUISINE Code article : 0048

EFFECTUE A LA DEMANDE DU CHEF

Date, heure de prélèvement : 23. 07. 2000 à 11:30 T° produit / ambiance + 3°C
Date de préparation : 22/07/2000
Conditionnement : Barquettes multiportions sous film ; la mise en barquette s'effectue avant refroidissement ; le film est scellé avant le refroidissement.
Conditions de prélèvement : Par nos soins, dans le conservateur réfrigéré
Fabricant : CHEZ GARBA Distributeur : GARBA CHAUD
Date de fabrication : Date de livraison :
Date de conditionnement : DLC ou DLUO :
Identification de loi Code emballeur :
Date de retrait Cadre de prélèvement : Autocontrôle
Date d'analyse : 23/07/2000

Germes recherchés	Résultats	Critère m
Germes aérobies mesophiles /g	78 000	300 000
Bactéries coliformes 30°C /g	700	1 000
Coliformes thermotolérants /g	450	10
Staphylocoques dores (à coagulase positive) /g	< à 100	100
Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C /	< à 10	30
Salmonella /25 g	Absence	Absence

Conclusion Produit de qualité bactériologique NON SATISFAISANTE
Résultats validés le 29 07 2000 par Laurence G. Le laboratoire de microbiologie
1- Analyser les résultats ligne par ligne en utilisant le plan d'interprétation :
- à trois classes pour les 5 premiers germes de l'analyse, en situant chaque résultat par rapport au seuil de tolérance analytique (3m) et au seuil d'acceptabilité (M= 10m),
- à deux classes pour les salmonelles.
2- Nommer les germes responsables justifiant la conclusion du laboratoire d'analyse.
3- Présenter la cause la plus probable de la présence de tous ces germes et proposer les mesures correctives correspondantes.

EXERCICE 3

Dénombrement des coliformes totaux et des coliformes thermotolérants dans un lait pasteurisé.

Pour la vérification des Bonnes Pratiques de Fabrication d'un lait pasteurisé, l'on ensemence le lait sur la gélose Lactosée Biliée au Cristal Violet et au Rouge Neutre (V.R.B.L). L'on ensemence 1 mL de lait pur et des dilutions décimales dans la masse de gélose en double couche et l'on place les boîtes à l'étuve à 30°C et 44°C selon les types de microorganisme.

Dilutions		**10^0**	**10^{-1}**	**10^{-2}**	**10^{-3}**	**10^{-4}**
Incubation à 30°C	Nombre de colonies incolores	40	0	0	0	0
	Nombre de colonies rouges	16	0	0	0	0
Incubation à 44°C	Nombre de colonies incolores	0	0	0	0	0
	Nombre de colonies rouges	5	0	0	0	0

1- Décrivez le mode opératoire des ensemencements avant incubation.
2- Pourquoi pratique-t-on cette technique de double couche dans cette analyse ?
3- A partir de la composition du milieu de V.R.B.L. et des résultats du tableau :
4-1- Précisez dans les deux cas les différents types de bactéries obtenues.
4-2- Calculez le nombre de coliformes totaux et de coliformes thermotolérants en U.F.C par millilitre de lait pasteurisé.
5. L'analyse d'un autre produit a donné ces résultats

Produit A	Critères (germes/g)	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
GAM	<100000/g	217	50	30	10	01

CT	<100	160	40	22	02	00
Cth	<10	80	20	15	00	0
E.coli	<1	50	10	1	00	00
S. aureus	<10	152	29	03	00	00
ASR	<1	22	03	0	0	00
Salmonella sp	Absence dans 25 g	Absence dans 25 g				

5.1. Quelle est la nature de ce produit. Justifiez votre réponse
5.2 déterminer la charge (UFC/gramme) de chaque microorganisme dans cet aliment
5.3. Quelle est la qualité microbiologique du produit suivant chacun des germes dénombrés ou recherchés ? Quelle est la qualité microbiologique du produit ?

SERIE 20

PROBLEME 1

La société DADA est spécialisée dans la production de lait et de produits laitiers. Elle produit une quantité moyenne de 13.000 L/J et transforme la totalité de sa production en vue de sa commercialisation. Pour toutes ces raisons, elle doit non seulement travailler dans les conditions d'hygiène mais assurer une qualité marchande et une qualité hygiénique de sa production.
En tant que spécialiste vous réalisez diverses expériences. Des tests ont été réalisés sur 3 lots de laits. Sur chaque lot 1 lait d'une quantité de 10 ml a été prélevé.
Lait N°1 : prélevé sur le lot 1
Lait N°2 : prélevé sur le lot 2
Lait N°3 : prélevé sur le lot 3

PARTIE I : ETUDE EXPERIMENTALE

EXPERIENCE 1 : Une étude bactériologique par la méthode de coloration est réalisée sur trois types de laits frais de vache. Les résultats suivants sont obtenus :

- **Coloration de Gram :**

Lait N°1 : Bactéries Gram positif (présomption de Streptococcus-diplocoque-bacille)
Lait N°2 : Bactéries Gram négatif
Lait N°3 : Présence de Bactéries Gram négatif

- **Coloration de Ziehl Neelsen :**

Lait N°1 : Absence de bacille acido alcoolo résistants (BAAR)
Lait N°2 : Absence de BAAR
Lait N°3 : Présence de BAAR

Questions sur l'expérience 1
1. Commentez les résultats des trois laits
2. Appréciez la qualité bactériologique des trois laits

EXPERIENCE 2 : Une étude de la pollution ou de la réduction par la méthode de coloration au bleu de méthylène est réalisée sur les trois types de laits frais de vache. Les résultats suivants sont obtenus :
Lait N°1 : Décoloration à plus de 5 heures
Lait N°2 : Décoloration en moins de 2 heures
Lait N°3 : Décoloration a moins de 30 minutes

Questions sur l'expérience 2
1. Décrivez le principe et la méthode utilisés pour la réalisation de ce test
2. Commentez les résultats des trois laits

3. Appréciez la qualité des trois laits et leur conséquence sur la santé du consommateur

EXPERIENCE 3 : Une étude cytologique est réalisée sur les trois types de laits frais de vache. Les résultats suivants sont obtenus :
Lait N°1 : Présence de 40 mononucléaires et de 40 polynucléaires
Lait N°2 : Présence de 10 mononucléaires et 30 polynucléaires
Lait N°3 : Présence de 40 mononucléaires et 30 polynucléaires

Questions sur l'expérience 2
1. Décrivez la méthode utilisée pour la réalisation de ce test
2. Commentez les résultats des trois laits
3. Appréciez la qualité des trois laits et leur conséquence sur la santé du consommateur

PARTIE II : GENERALITES SUR LE LAIT

1. Quelle est la quantité et le volume de l'échantillon à prélever ?
2. Définir la qualité marchande et la qualité hygiénique
3. Définir l'altération de la qualité marchande et l'altération de la qualité hygiénique
4. Définir un lait et un produit laitier. Donner 4 exemples de produits laitiers
5. Donner une classification sommaire des laits pouvant être obtenus par la société
6. Quels sont les différents groupes de microorganismes pouvant être naturellement présents dans le lait
7. une analyse sommaire a montré la présence de germes contaminants.

a. Citer 5 origines possibles
b. Certains germes pathogènes retrouves dans le lait peuvent être responsable de maladies diverses. Citer les catégories de maladies pouvant subvenir et les microorganismes responsables
c. Donner les causes de l'altération de la qualité marchande du lait ainsi que les types d'altérations

PROBLEME 2: ANALYSES ET CONTROLES DE SAUCISSON

Une entreprise de charcuterie de type salaison cherche à contrôler la fabrication de ses produits depuis l'achat des matières premières jusqu'au produit fini après la mise en place d'une démarche HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*).
Des contrôles microbiologiques sont effectués à différents niveaux de la chaine de production:

- Atmosphère de l'atelier ;
- Eau de lavage des boyaux ;
- Couteaux trancheurs ;
- Viande de porc à la réception ;
- Ferments ;
- Produits finis (saucisson tranché et emballé)

On se propose d'analyser les résultats obtenus pour chacun de ces contrôles puis d'en effectuer le bilan.

1. Contrôle d'hygiène dans l'atelier de fabrication

1.1. Contrôle de l'aérobio-contamination des locaux

1.1.1. Quelle est la raison pour laquelle on fait le control des locaux ?

1.1.2. Des prélèvements ont été réalisés dans deux zones de la chaine de fabrication des saucissons. Quelles sont les raisons pour lesquelles ces prélèvements ont été réalisés ?

1.1.3. Quel milieu de culture a été utilisé lors des prélèvements.

1.2. Contrôle de l'eau de lavage des boyaux

Les boyaux utilisés sont lavés et l'eau utilisée pour le lavage est analysée.

A. Les coliformes

Les techniques de colimétrie ont pour objectif le dénombrement, et éventuellement l'identification, des coliformes totaux, les coliformes thermotolerants et d'*Escherichia coli*.

1.2.1. Définissez ces trois groupes de germes

1.2.2. Comment différencie-t-on pratiquement les deux types de coliformes ? Que peut-on conclure de la présence de coliformes thermotolerants dans l'eau ?

1.2.3. *Escherichia coli* est une entérobactérie ; rappelez les caractères morphologiques, culturaux et biochimiques qui caractérisent les bactéries de la famille des Enterobacteriaceae.

1.2.4. Nommez les milieux de culture permettant de mettre en évidence le type respiratoire et le voie de dégradation du glucose, précisez, pour chacun d'eux : leur présentation, leur ensemencement, le résultat obtenu pour une entérobactérie

B. Mise en évidence des coliformes par les techniques de filtration sur membrane.

Les techniques de colimétrie peuvent être réalisées en milieu solide, en milieu liquide ou selon une autre méthode. Ainsi les coliformes dits « totaux », les coliformes thermotolerants et *Escherichia coli* peuvent être recherchés et dénombrés par la technique de filtration.

1.2.5. Expliquez l'intérêt de cette technique pour l'analyse de l'eau

1.2.6. Pourquoi préfère-t-on cette technique que la technique usuelle

C. Mise en évidence des coliformes par la technique de colimétrie en milieu solide

L'un des milieux de culture utilisés le plus utilisés est la gélose VRBL (**Annexe 1 document 1**).

1.2.7. Donnez le rôle de chacun des composants de ce milieu

1.2.8. Indiquez et justifiez l'aspect des colonies de coliformes sur ce milieu.

1.2.9. Précisez quelles boîtes seront prises en compte pour la numération (Justifiez la réponse)

1.2.10. Le nombre de colonies caractéristiques sur la gélose incubée à 44°C pour 100 mL d'eau est inférieure à 1. Conclure quant à la qualité de l'eau (**Annexe 1 document 2**).

D. Mise en évidence des coliformes par la technique de colimétrie en milieu liquide

Le milieu utilisé est le plus souvent le bouillon lactosé bilié au vert brillant (BLBVB) plus cloche, mais il est possible d'utiliser un bouillon lactosé au pourpre de bromocrésol (BBCP) plus croche.

1.2.11. Justifiez l'emploi d'une cloche de Durham et expliquez la lecture d'un tube positif pour la recherche de coliformes.

1.2.12. Le dénombrement en milieu liquide peut être réalisé selon la technique du NPP (Nombre le Plus Probable). Rappelez le principe de ce dénombrement au niveau de l'étape d'ensemencement

1.2.13. Les résultats obtenus sont les suivants

Dilutions	10^{-1}			10^{-2}			10^{-3}			10^{-4}		
Résultats	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-

+ : Tube positif pour la recherche de coliformes

- : Tube négatif pour la recherche de coliformes

A l'aide de la table de Mac Grady, présentée dans **le document 5**, exprimez le résultat de ce dénombrement (exposez la démarche et le calcul)

1.3. Contrôle des couteaux trancheurs

Ces couteaux sont utilisés essentiellement pour la découpe de la viande de porc lors de la préparation du saucisson. Différentes analyses sont effectuées sur ce matériel :

- Dénombrement de la FAMT et des coliformes ;
- Recherche des *Salmonella et Listeria*

1.3.1. L'analyse de la FAMT et des Coliformes est présentée dans le **document 3.**

1.3.1.1. Que signifie FAMT ?

1.3.1.2. Donner l'intérêt de l'utilisation du neutralisant en IAA

1.3.2. Recherche des *Salmonella*

1.3.2.1. Salmonella peut se retrouver sur ces produits de charcuterie. Expliquer comment cette bactérie pourrait se retrouver dans les salaisons.

1.3.2.2. Préciser en les justifiant les grandes étapes de la recherche de *Salmonella* en analyse de routine

1.3.2.3. L'identification est généralement complétée par un sérotypage. Définir ce terme

1.3.3. L'étude a montré la persistance de niches à *Salmonella* sur les couteaux trancheurs. *Salmonella* est responsable de TIA.

1.3.3.1. Définir le terme TIA

1.3.3.2. Donnez les symptômes à une TIA à *Salmonella*

1.3.3.3. Donnez une autre espèce de *Salmonella*

1.3.4.1 La listériose touche les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants. De quelles infections *Listeria monocytogenes* est-elle responsable chez l'homme

1.3.4.2. Donnez une autre espèce de *Listeria*

2. Contrôle du procédé de fabrication

2.1. Contrôle de la viande de porc à la réception et contrôle de l'entreposage de la viande congelée

2.1.1. La contamination initiale de la viande de porc au cours de l'abattage peut avoir deux origines : endogène et exogène. Définir ce qu'on appelle flore endogène et flore exogène.

2.1.2. Une analyse des microorganismes aérobies à 30°C de la viande de porc fraiche avant congélation a montré un taux de 2.10^3 UFC de microorganismes aérobies à 30°C par gramme et un taux de coliformes thermotolérants de 10 UFC par g.

A l'aide du **document 4**, conclure quant à la qualité microbiologique de la viande de porc vis-à-vis de ces critères.

2.1.3. La viande de porc est ensuite congelée. Quelle est l'intérêt de cette étape de congélation ?

2.2. Contrôle de la fermentation

Les ferments de maturation lors de la fabrication sont composés de bactéries lactiques (*Lactobacillus* et *Pediococcus*), de *Staphylococcus* et de microcoques pour la flore interne ainsi que de levure et de moisissures pour la flore de surface.

2.2.1. Rappeler les caractères morphologiques et culturaux de *Lactobacillus* *Pediococcus* et de *Staphylococcus*

2.2.2. Lors de la mise en évidence des ferments, le milieu MRS (Man Rogosa Sharp) a été utilisé. Justifier son utilisation en précisant les conditions d'incubation

2.3. Contrôle du produit fini

Une des analyses du produit fini consiste à dénombrer les GAM ou FAMT, les Enterobactéries, les coliformes (totaux et thermotolerants), *Escherichia coli*, *Satphylococcus aureus*, les ASR, les Levures et moisissures, *Salmonella et Listeria* monocytogenes en milieu solide.

2.3.1. Les groupes de germes (GAM ou FAMT, les Enterobactéries, les coliformes (totaux et thermotolerants et ASR) sont ensemencés par la méthode d'ensemencement dans la masse double couche, tandis que les germes tels que *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* et les Levures et moisissures sont ensemencés par étalement. Expliquer ces différentes méthodes d'ensemencement.

2.3.2. Proposer le schéma d'analyse en spécifiant les milieux de cultures ainsi que les températures d'incubation si

Germes aérobies mésophiles (GAM)	10^{-3} à 10^{-4}
Coliformes totaux (CT)	10^{-1}à 10^{-2}
Entérobactéries	10^{-2} et 10^{-4}
Coliformes thermotolérants (CTH)	10^{0} à 10^{-2}
E. coli	10^{0} à 10^{-2}
ASR	10^{-2} à 10^{-3}
S. aureus	10^{-1} à 10^{-2}

Salmonella Technique classique
Listéria monocytogenes Technique classique

2.3.3. Les résultats d'analyses sont consignés dans le tableau suivant

	Critère (germes/g)	SM	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
GAM	**3.10^5**	301	210	120	50	29
CT	**10^3**	179	80	45	30	15
CTh	**10**	98	38	10	03	01
E. coli	**10**	22	11	02	00	00
S. aureus	**10^2**	112	62	35	19	09
ASR	**30**	149	70	20	03	00
Levures et Moisissures	**10^4**	214	143	62	18	10
Salmonella sp	Absence dans 25 g	Absence dans 25 g				
Listéria monocytogenes	Absence dans 25 g	Absence dans 25 g				

2.3.3.1. Quelle est la qualité microbiologique du saucisson en fonction de chaque germe
2.3.3.2. Quelle est la qualité microbiologique du saucisson. Justifier votre réponse

ANNEXE

DOCUMENT 1 **Composition du milieu VRBL**

Peptone	7 g
Extrait de levure	3 g
Lactose	10 g
Chlorure de sodium	5 g
Mélange sel biliaire	1,5 g
Cristal violet	0,002 g
Rouge neutre	0,03 g
Agar-agar	15 g
Eau distillée	1 000 mL

DOCUMENT 2

Critères microbiologique de l'eau

Bactéries aérobies revivifiables à 37°C	20/mL
Coliformes totaux	0/100 mL
Coliformes thermotolérants	0/100 mL
Streptocoques D	0/100 mL
Sporulés sulfito-réducteurs	1/20 mL

Salmonella Technique classique
Listéria monocytogenes Technique classique

2.3.3. Les résultats d'analyses sont consignés dans le tableau suivant

	Critère (germes/g)	**SM**	**10^{-1}**	**10^{-2}**	**10^{-3}**	**10^{-4}**
GAM	**3.10^5**	301	210	120	50	29
CT	**10^3**	179	80	45	30	15
CTh	**10**	98	38	10	03	01
E. coli	**10**	22	11	02	00	00
S. aureus	**10^2**	112	62	35	19	09
ASR	**30**	149	70	20	03	00
Levures et Moisissures	**10^4**	214	143	62	18	10
Salmonella sp	Absence dans 25 g	Absence dans 25 g				

DOCUMENT 3

Procédure

- Porter des gants et se désinfecter les mains à l'alcool juste avant le prélèvement
- Ne toucher aucune surface avec la main du prélèvement.
- A l'aide d'une chiffonnette stérile, frotter la surface S à contrôler afin de décrocher un maximum de micro-organismes.
- Placer la chiffonnette dans un sachet stérile
- Ajouter 1 mL de neutralisant et 9 mL d'eau peptonée
- Passer au stomacher pendant 90 secondes.
- Faire les dilutions appropriées et ensemencer 1 mL dans la masse de gélose PCA (Plate Count Agar) ou VRBL (Violet Cristal, Rouge neutre, Bile et Lactose).
- Incuber les milieux PCA à 30°C pendant 48 h afin de dénombrer la flore microbienne totale.
- Incuber les milieux VRBL à 37°C pendant 24 heures pour dénombrer les coliformes totaux.

Résultats

Germes dénombrés	Paroi horizontale du couteau trancheur	Paroi verticale du couteau trancheur
Flore aérobie mésophile (UFC/ cm^2)	Absent	1.10^{-1}
Coliformes(UFC/ cm^2)	Absent	Absent

DOCUMENT 4

: CRITÈRES MICROBIOLOGIQUES

désignation	Microorganismes aérobies 30°C (UFC/g)	Coliformes thermotolérants (UFC/g)	*Salmonella*	*Staphylococcus aureus* (UFC/g)	Anaérobies sulfitoréducteurs à 46°C (UFC/g)
Viande fraîche	5.10^4	3.10^2	Absence dans 25 g	10^3	10
salami	3.10^5	10^3	Absence	5.10^2	50

DOCTEUR KOUAME

DOCUMENT 5 : TABLE DE MAC GRADY

Nombre de tubes positifs au niveau de trois taux de dilution retenus			NPP	Limites de confiance				Catégories*	
3 tubes 1 mL	3 tubes 0,1 mL	3 tubes 0,01 mL		à 95%		à 99%		1	2
0	0	0	< 0,3						
0	0	1	0,3	< 0,1	1,7	< 0,1	2,5		X
0	1	0	0,3	< 0,1	1,7	< 0,1	2,3		
0	2	0	0,6	0,2	2,3	0,1	2,9		
1	0	0	0,4	0,1	2,1	< 0,1	2,8	X	
1	0	1	0,7	0,2	2,7	0,1	3,5		X
1	1	0	0,7	0,2	2,8	0,1	3,6	X	
1	1	1	1,1	0,4	3,4	0,2	4,3		
1	2	0	1,1	0,4	3,5	0,2	4,4		X
1	2	1	1,5	0,6	4,1	0,4	5,1		
1	3	0	1,6	0,6	4,2	0,4	5,2		
2	0	0	0,9	0,2	3,8	0,1	5,0	X	
2	0	1	1,4	0,5	4,8	0,3	6,2		X
2	1	0	1,5	0,5	5,0	0,3	6,5	X	
2	1	1	2,0	0,8	6,1	0,5	7,7		X
2	2	0	2,1	0,8	6,3	0,5	8,0	X	
2	2	1	2,8	1,1	7,5	0,7	9,3		
2	3	0	2,9	1,2	7,8	0,8	9,7		
3	0	0	2,3	0,7	12,9	0,4	17,7	X	
3	0	1	4	1	18	1	23	X	
3	0	2	6	2	23	1	29		
3	1	0	4	2	21	1	29	X	
3	1	1	7	2	28	2	37	X	
3	1	2	12	4	35	2	45		
3	2	0	9	3	39	2	52	X	
3	2	1	15	5	51	3	65	X	
3	2	2	21	8	64	5	82		X
3	2	3	29	12	80	8	99		
3	3	0	20	10	140	< 10	190	X	
3	3	1	50	20	240	10	320	X	
3	3	2	110	30	480	20	640	X	
3	3	3	>110						

J.C. de Mac Faddin Appl. Microbiol. 1967 - 78 (475)

SUJET BTS 2024

EXERCICE 1

Les enzymes suivantes sont élaborées par une espèce bactérienne : la coagulase libre, la coagulase liée, la fibrinolysine, la hyaluronidase, la thermonucléase, la protéase, la lipase, la lécithinase.

1. De quelle espèce bactérienne s'agit-il ?
2. Quel est le genre et la famille de cette espèce ?
3. Quels sont les caractères morphologiques de cette espèce bactérienne ?
4. Décrivez les tests de mise en évidence de la coagulase libre et de la thermonucléase
5. Quelle est la signification de la présence de la thermonucléase chez cette espèce bactérienne ?
6. De quel type d'intoxication alimentaire cette espèce bactérienne est-elle responsable ?
7. Citez les symptômes de cette intoxication alimentaire
8. En industrie agro-alimentaire, la gélose de Baird Parker au tellurite de potassium et au jeune d'œuf est préféré à la gélose de Chapman au mannitol.

8.1. Quel est l'aspect des colonies caractéristiques obtenues sur la gélose de Baird Parker en 48 heures de culture à 37°C ?

8.2. Quelles sont les enzymes que l'on peut mettre en évidence sur la gélose de Baird Parker ?

8.3. Quelles sont les réactions catalysées par les enzymes citées à la réponse de la question précédente (8.2) ?

EXERCICE 2

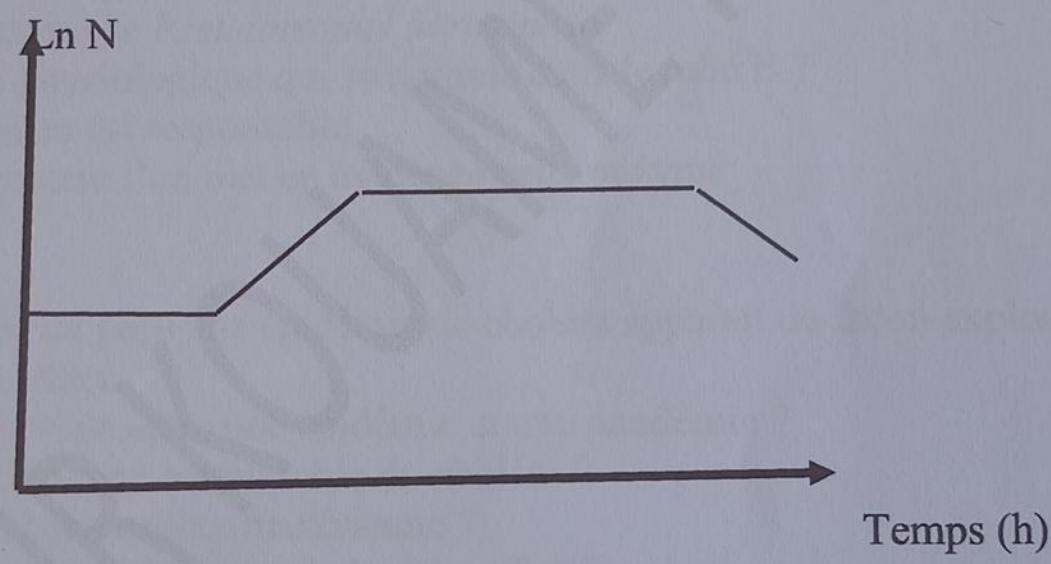
L'identification d'un genre bactérien de la famille des Enterobacteriacea a présenté les caractères biochimiques suivants :

- Uréase, indole, TDA, Lactose, ONPG et VP sont tous négatifs
- les caractères H_2S, mobilité et LDC sont positifs

1. Que signifie TDA, ONPG, LDC ?
2. Dans un tableau, citez les milieux et les aspects de culture en 48 heures à 37°C permettant d'obtenir les caractères biochimiques ci-dessus cités.
3. Quels sont les caractères communs de la famille des Enterobacteriacea.
4. A quel groupe biochimique des Enterobacteries appartient ce genre bactérien
5. Après une discussion bactériologique, précisez le genre de cette Enterobacterie
6. Citez les autres groupes biochimiques des Enterobacteries tout en précisant pour chaque groupe, les genres bactériens*
7. Le genre bactérien identifié comprend trois (3) espèces ; lesquelles ?
8. Quel nom donne -t-on aux infections de ce genre bactérien ?
9. Donnez l'aspect de culture de cette espèce bactérienne sur la gélose de Rambach en 48 heures de culture à 37°C

EXERCICE 3

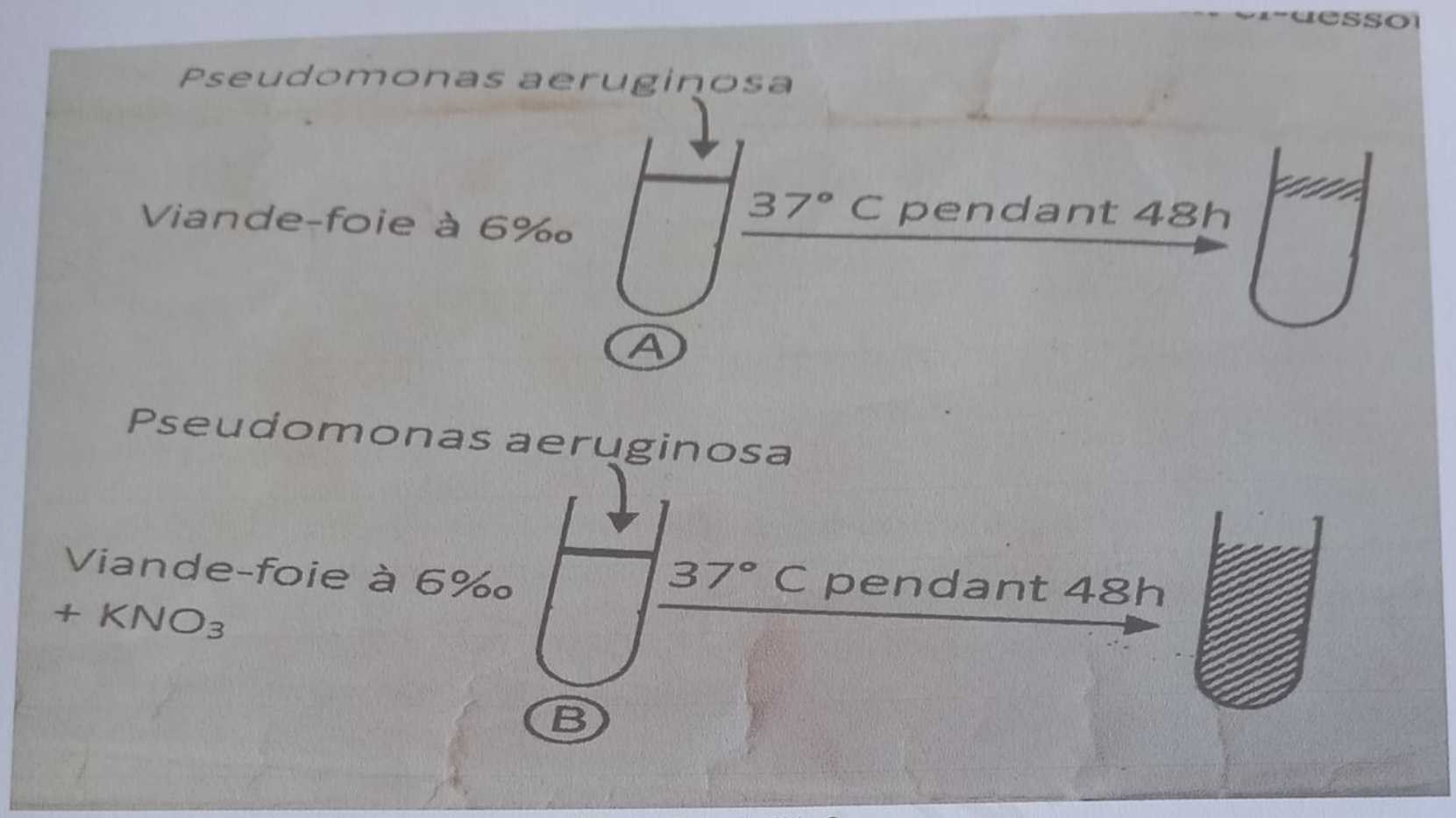
La courbe ci-dessous représente l'évolution de la population bactérienne en logarithme népérien en fonction du temps.



1. Nommez cette courbe
2. Définissez la croissance bactérienne
3. Identifiez les différentes phases de cette courbe
4. Quelle est la signification physiologique de chacune des phases de cette courbe
5. Sur quelle phase de la courbe détermine -t-on les paramètres cinétiques de la croissance ? Justifiez votre réponse

EXERCICE 4

Une suspension pure de *Pseudomonas aeruginosa* est ensemencé sur le milieu viande-foie à 6‰ (A) et sur le milieu viande-foie à 6‰ additionné de nitrate de potassium (KNO_3). Après 48 heures d'incubation à 37°C, on obtient différents résultats comme l'indique le document ci-dessous.



1. Quelle est l'utilisation de la gélose viande-foie à 6‰ ?
2. Quel est le type respiratoire de *Pseudomonas aeruginosa*
3. Quel est le phénomène physiologique qui se déroule dans le tube B ?
4. Quelle est l'enzyme qui en est responsable

A l'aide d'un schéma comment l'on met en évidence cette enzyme

EXERCICE 5

Dans une localité enclavée du pays une épidémie de choléra apparait de façon explosive suite à la consommation d'eau de surface.

1. Quelle différence faites-vous entre une épidémie et une pandémie ?
2. Quelle est l'espèce bactérienne responsable du choléra ?
3. Quelle est la famille de cette espèce bactérienne ?
4. Citez deux autres espèces bactériennes de la même famille.
5. Quels sont les symptômes du choléra ?

SUJET BTS 2025

EXERCICE 1 : COMPREHENSION

1. Définissez les biocontaminations des aliments
2. Citez 2 conséquences négatives et 2 conséquences positives des biocontaminations des aliments
3. Citez 4 paramètres qui influencent la prolifération des microorganismes dans les aliments
4. Citez 3 mesures de préventions des biocontaminations
5. Quel est l'action du froid sur les microorganismes
6. citez 3 procédés de conservations des aliments

EXERCICE 2 : Reproduire sur ta feuille de composition le tableau ci-dessous et le compléter

Gélose d'isolement sélectif	Microorganismes isolés	Agents sélectifs	Agents révélateurs	Aspect de la culture
TCBS				
TBX				
VRBG				
VRBL				

EXERCICE 3 : LES CONSERVES ALIMENTAIRES

L'analyse d'un lot de conserves alimentaires non acides a révélé la présence de *Escherichia coli*.

1. Définissez une conserve alimentaire
2. Quelle est la classification des conserves selon le potentiel d'hydrogène
3. Citez les 2 principales causes d'altération des conserves alimentaires
4. Quel est le défaut de fabrication que révèle la présence de *Escherichia coli* dans les conserves ? Justifiez.
5. Quel conseil donnerez-vous l'industriel, en votre qualité de spécialiste de l'agroalimentaire pour éviter un tel désagrément ?
6. Quel est le nombre réglementaire d'échantillons à prélever pour une analyse microbiologique sur un lot de conserves
7. Quels sont les groupes de microorganismes que l'on recherche ou dénombre dans une analyse microbiologique des conserves ? Précisez les températures de recherche ou de dénombrement.

EXERCICE 4

La brucellose ou fièvre de Malte est causée par une bactérie isolée la toute première fois par David Bruce.

1. Précisez le nom de famille de cette bactérie et précisez le genre
2. Citez trois espèces de ce genre bactérien pathogène
3. Précisez pour chaque espèce citée à la question 2, Précisez son habitat
4. Quelle est la maladie provoquée par ce genre bactérien
5. Quels sont les symptômes de cette maladie

EXERCICE 5 : *FAMILLE DES VIBRIONACEAE*

1. Quels sont les 3 genres de la famille des ***Vibrionaceae***
2. Deux espèces bactériennes du genre Vibrio sont cultivés sur gélose TCBS, après incubation a 37°C/24H, on obtient des colonies vertes et des colonies jaunes.

2.1. Pour chaque type de colonies sur TCBS précisez l'espèce du genre *Vibrio* suspectée

3. Que signifie TCBS
4. Quel est le substrat carboné de ce milieu de culture
5. Quel est l'agent inhibiteur cette gélose
6. De quel type d'affection l'espèce donnant des colonies jaunes sur TCBS est-elle responsables

SERIE D'EXERCICES CORRIGES

SESSION 2000
(Durée: 3 heures)

EXERCICE N°1 : Etude de *Clostridium*

Les ***Clostridium*** sont des bactéries de principaux caractères présents ci-dessous :
a- Bacilles GRAM +; b- Mobile par ciliature péritriche (sauf *C.perfringens*)
c- Anaérobies strictes et très oxygéno-sensibles; d- Oxydase négative; e- Catalase négative; f- Type métabolique fermentaire; g- réalisant la respiration anaérobie en présence de Nitrate ou de sulfite; h- le pouvoir pathogène des *Clostridium* généralement très développé le rend responsable de toxi-infection ou d'intoxination souvent mortelles; i- les Clostridium produisent en effet des exotoxines (*C. botulinum*) thermolabiles et antigéniques; j- les Clostridium produisent une endospore les rendant- thermorésistants.

1- En quoi l'oxygène est-il toxique pour les bactéries anaérobies strictes ?
2- Trouver les liens entre les caractères c; d; e; f et g.
3- Préciser les différences entre respiratoires et fermentation. Fermentation et respiration anaérobie.
4- Préciser la technique de détermination des voies respiratoires et fermentaires au laboratoire de microbiologie.
5- Quelle est la nature chimique des exotoxines des *Clostridium*?
6- A partir de cette nature chimique des exotoxines, expliquer leurs propriétés présentées en (i).
7- L'identification biochimique de Clostridium est rarement pratiquée; on préfère la toxinotypie par la technique d'animaux protégés. En quoi consiste la technique d'animaux protégés en toxinotypie? Et quel est le but?
8- Un milieu d'isolement pour *Clostridium Sulfito-réducteurs* possède les composants suivants:
a- Tryptone……15g; e- Polymyxine……0,02g
b- Extrait de lévure……10g; f- Na_2SO_4……1g
c- Citrate de fer (III)……0,5g; g- Agar……12g
d- Néomycine……0,05g; h- Eau qsp……1000ml
8-1- En quoi les composants c, d, e et f sont-ils importants dans la recherche des *Clostridium Sulfito-réducteurs* sur ce milieu.
8-2- Préciser la technique d'utilisation de ce milieu (de l'ensemencement jusqu'à l'incubation).
8-3- Comment se manifestent les *Clostridium Sulfito-réducteurs* sur ce milieu.
8-4- Citer deux tests de confirmation d'une colonie suspecte obtenue sur ce milieu.

CORRECTION

1- Les bactéries anaérobies strictes ne possèdent ni catalase ni peroxydase qui sont des enzymes de la phosphorylation oxydative dégradant l'eau oxygénée dans la cellule.
2- Ce sont d'abord des caractères culturaux.
Compte tenu du fait que les bactéries vivent en anaérobiose, elles réalisent la fermentation donc elles ne peuvent être qu'oxydase – et catalase -.
3- La respiration se réalise dans la mitochondrie, très énergétique (38 ATP) mais peu d'acides alors que la fermentation se passe dans le cytoplasme très peu énergétique (2ATP) avec acides.
4- La technique de détermination des voies respiratoires et fermentaires.
Deux types de métabolisme énergétique sont utilisés : l'oxydation et la fermentation.
La mise en évidence du type métabolique se fait sur milieux de Hugh – Leifson ou MEVAG
Recherche du type respiratoire (Il traduit la tolérance plus ou moins grande de l'oxygène par les micro-organismes) se fait sur les milieux viande-foie ou viande levure à 6‰ mais le milieu le plus utilisé est le milieu viande-foie à 6‰ ou gélose profonde.
* Technique d'utilisation du milieu MEVAG

- Faire fondre ou régénérer au Bain Marie deux (2) tubes de MEVAG
- Refroidir à (45°C – 50°C)
- Ajouter aseptiquement dans les tubes quelques gouttes de solutions aqueuses de glucose stérile
- Mélanger et refroidir le milieu par un bain d'eau froid
- Inoculer chaque tube par piqure centrale avec un fil de platine chargé de semence prélevé dans une culture de 18 – 48H en milieu liquide.
- Verser de la vaseline ou paraffine fondue (à 80°C) sur un des 2 tubes
- Refroidir la couche de vaseline
- Placer les 2 tubes ; l'un dit "ouvert" (tube sans vaseline) et l'autre dit "fermé" (tube avec la couche de vaseline) à l'étuve à 37°C en ne revissant pas à fond le bouchon
- Lire les résultats après 24 H.

* La technique d'utilisation du milieu Viande – Foie

Régénérer un tube de milieu
Refroidir (45°C – 50°C)
A l'aide d'une pipette graduée ou pipette pasteur, prélever la souche et introduire cet inoculum dans le fond du tube et laisser écouler en remontant vers l'ouverture en réalisant des tours de spires bien serrés de façon à mettre la souche sur toute la hauteur de la gélose.
Faire refroidir rapidement.
Mettre à l'étuve.

5- Les exotoxines sont de nature protéique

6- La toxine dans l'organisme se fixe aux terminaisons nerveuses provoquant une production d'acétyle choline ce qui conduit à une paralysie flasque et la paralysie des muscles du pharynx.

7- La technique d'animaux protégés en toxinotypie consiste à mélanger la toxine et chacun de tous les types de sérum du type de *Clostridium* présumé. Après une durée de contact suffisant, on inocule chaque mélange à une souris d'une série de souris semblable. La souris survivante est celle qui aura reçu le mélange à toxine neutralisée donc le sérum correspondant à la toxine en cause. Son but est donc de rechercher le type de *Clostridium* incriminé dans une infection à *Clostridium* par utilisation des sérums.

8-1- Importance des composants.

- Le citrate de fer: source de carbone
- Néomycine, polymyxine: Agent inhibiteur (sélectif pour les Clostridium)
- Na_2SO_3: Source de soufre

8-2- La technique d'utilisation du milieu.

- le milieu est préalablement régénéré par chauffage au bain-marie bouillant à 30 minutes
- Refroidir les milieux régénérés à 40-50°C
- Ensemencer l'inoculum prélevé à la pipette en profondeur dans le tube de milieu encore liquide.
- Refroidir immédiatement sous eau froide pour la prise en masse
- Recouvrir le milieu d'une couche d'huile stérile de 2 cm de hauteur et incuber à 46°C pendant 24 à 48 heures.

8-3- On a de grosses colonies noires en profondeur

8-4- Deux tests de confirmation d'une colonie suspecte sur ce milieu sont : La gélose au sang et la galerie API 20A.

EXERCICE N°2. Colimétrie en milieux liquides et solides

On réalise conjointement
La colimétrie en milieu liquide (NPP) et en milieu solide en boîte: on incube 1 ml de produit pur dilué par tube ou par boîte (3 tubes ensemencés par dilution: 2 boîtes par dilutions):
Les résultats obtenus après incubation sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Dilution	10^0		10^{-1}		10^{-2}		10^{-3}		10^{-4}		10^{-5}		10^{-6}		10^{-7}	
Nombre de tube positifs	3		3		3		1		2		1		0		0	
N° Boîte	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Nombre de colonies comptées	Incpt		Incpt		150	139	17	20	1	2	1	0	0	0	0	0

Incpt = incomptable

NB: Les colonies 10^0 et 10^{-1} sont incomptables parce que trop nombreuse

1- Qu'appelle-t-on colimétrie?

2- Citer un milieu liquide et autre solide utilisés pour la recherche de coliformes et expliquer la manifestation sur chacun de ces milieux.

3- A partir des résultats des cultures du tableau ci-dessus et à l'aide de la table de Mac GRADY, calculer le nombre de coliformes par ml de produit pur.

4- Les résultats en boîtes et ces tubes sont-ils cohérents? Justifier.

CORRECTION

1- **Colimétrie**: c'est le dénombrement et éventuellement l'identification des coliformes d'une manière générale, des coliformes fécaux ou *E. coli*.

2-*Bouillon lactosé bilié au vert brillant (BLBVB): les coliformes forment du trouble par développement et produisent du gaz dans la cloche par la fermentation du lactose

*Gélose lactosée au désoxycholate: les colonies de coliforme sont rouges, coloration due au virage neutre en présence d'acide produit par fermentation du lactose.

3- Calculons le nombre de coliforme par mL de produit pur.

$$N_1 = \frac{\Sigma C}{(n_1 + 0.1 n_2) v d}$$

n_1: nombre de boîte de la toute première dilution par laquelle on a pu compter les colonies.

n_2: nombre de boîte de la dilution qui la précède

d: taux de dilution de la première dilution par laquelle les colonies ont pu être comptées.

v: volume de l'inoculum

ΣC: somme des colonies compté sur toutes les boites

$$N_1 = \frac{(150 + 139 + 17 + 20)}{(2 + 0{,}1 \times 2) \times 1 \times 10{-}2}$$

$N_1 = 1.5 \times 10^4$ UFC/ml de produit pur

n: le nombre NPP lu dans la table

10^x : la dilution correspondant au premier chiffre de combinaison.

$N_2 = n / 10^x$

Nous retenons ici 210 comme combinaison donc NPP = 1.5

$N_2 = 1.5 / 10^{-4} = 1.5 \times 10^4$ germes/ml de produit pur

4- les résultats en boîtes et ceux en tubes sont cohérents car $N_1 = N_2$ (parce que la colimétrie est une méthode fiable).

EXERCICE N°3: Durée de vie d'une semi-converse

Our déterminer la durée de conservation d'une semi-conserve, on réalise l'expérience suivante:

- On contrôle la charge microbienne du produit dès sa mise sous emballage et l'on dénombre une population microbienne de 10^2 / ml.
- On conserve le produit à + 10°C et après 48 h de conservation à + 10°C on dénombre une nouvelle population de 5.10^3 /ml.

Calculer la durée de conservation de ce produit sachant qu'une charge microbienne de 3.10^7 /ml rend inconsommable et ne doit donc être dépassée.

CORRECTION

Calculons le taux horaire

$R = (\log N_1 - \log N_0) / t_0 \log 2$

$R = (\log 5x10^3 - \log 2x10^2) / \log 2x48 = 0.01$

$t_1 = (\log N^2 - \log N^1) / \log 2 \times R$

$t_1 = (\log 3.10^7 - \log 5.10^3) / \log 2 \times 0.01 = 4$ jours44min20s

EXERCICE N°4

Deux types de bactéries A et B, de paroi habituelle, possèdent naturellement des protéines antigéniques de paroi.

Ces deux types sont soumis à l'action de lysozymes et mises ensuite, chacune, en présence de son sérum antipariétal. C'est alors qu'on constate que A a perdu ses pouvoirs antigéniques de paroi alors que B a conservé les siens après l'action des lysozymes.

1- Schématiser la structure de la paroi des GRAM + et celles des GRAM -. Préciser les composés chimiques (macromolécules)

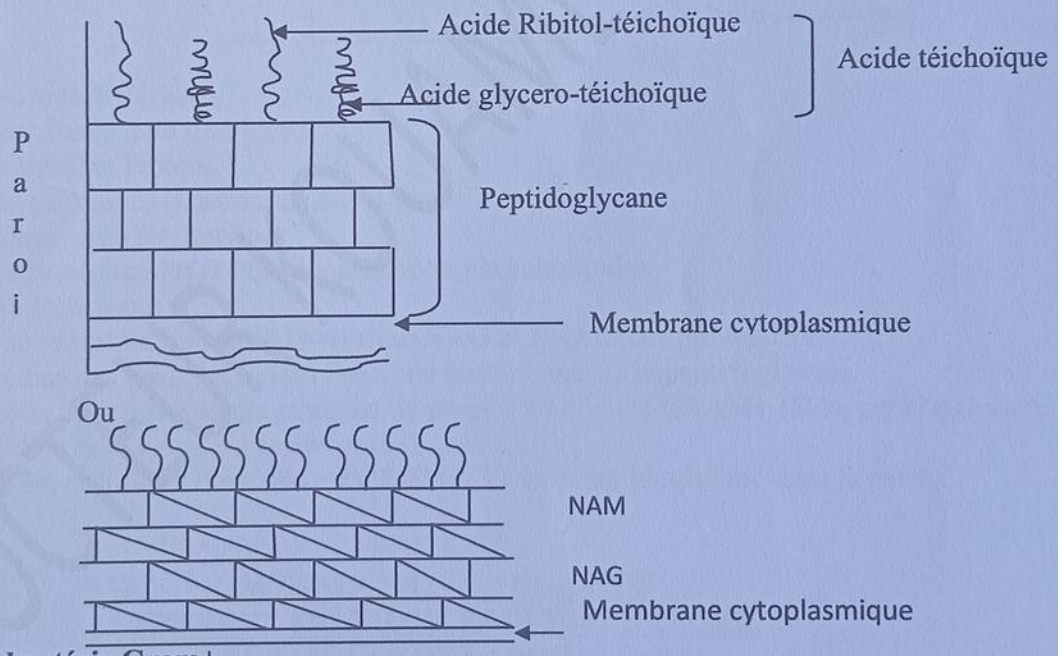
2- Quelle est l'action des lysozymes sur les bactéries?

3- Quelle est la cible précise des lysozymes dans la cellule bactérienne?

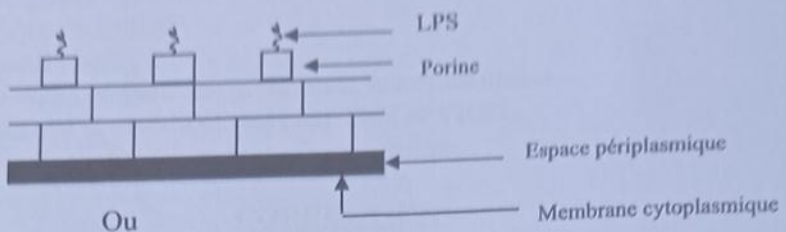
4- Quel pourrait être le type de GRAM des bactéries A et B? Justifier les réponses en s'aidant des résultats de l'expérience ci-dessus.

CORRECTION

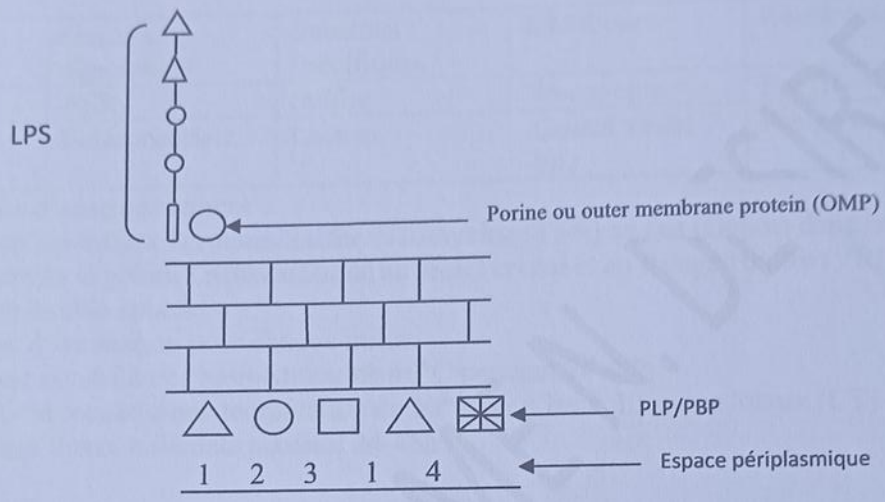
1-



Paroi d'une bactérie Gram+



Ou



Paroi d'une bactérie Gram -

PLP : Protéines liants les Pénicillines

PBP: Protein Binding Protein

Les composés chimiques (macromolécules) sont :

- Peptidoglycane ou muréines
- Lipopolysaccharides (LPS), lipoprotéines, phospholipides
- Acides téchoïques

2-Le lysozyme rompt les liaisons β (1-4) entre NAG et ANAM des polysaccharides.

3-La cible précise des lysozymes dans la cellule bactérienne est le peptidoglycane.

4-A ayant perdu ses pouvoirs antigéniques de paroi dont elle est GRAM+ (80% peptidoglycane dans la paroi d'où facilement par le lysozyme).

B a maintenu ses propriétés donc elle est GRAM- (30% de peptidoglycane dans la paroi).

SESSION 2011 CGA/CCQ
EPREUVE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
(TECHNIQUES DE LABORATOIRE)
(Durée de l'épreuve:2 heures)

EXERCICE N°1: QUALITE MICROBIOLOGIQUE D'UNE SAUCE TOMATE.

Pour l'analyse microbiologique d'une sauce tomate, vous préparez les milieux de culture suivant: milieu de BAIRD-PARKER, la gélose standard pour dénombrement (PCA), milieu Tryptone-Sulfite-Néomycine, gélose Lactosée Biliée au violet cristal et au Rouge Neutre (VRBL) et Eau Peptonée.

1) Précisez dans un tableau, pour les milieux TSN et VRBL:

a) Le nom du type de germe dénombré ;
b) Le substrat spécifique du milieu ;
c) L'inhibiteur éventuellement ;
d) Le révélateur du développement des germes sur le milieu utilisé.
2) Décrivez la technique d'ensemencement pour TSN et VRBL.
3) Précisez les conditions d'incubation pour chaque milieu.

CORRECTION

1.

	Germes dénombrés	Substrats spécifiques	Inhibiteur	Révélateurs
TSN	ASR	Sulfite	Néomycine	Fer III
VRBL	Entérobactérie	Lactose	-Cristal violet -bile	Rouge neutre

2- Les techniques d'ensemencement
L'ensemencement du milieu Tryptone-Sulfite-Néomycine (TSN) se fait (Dépôt) dans la masse.
L'ensemencement de la gélose Lactosée Biliée au violet cristal et au Rouge Neutre (VRBL) se fait par Incorporation double couche.
3- Les conditions d'incubation pour chaque milieu
Le milieu TSN est incubé à une température de 46°C pendant 24-48h
Le milieu VRBL est incubé à une température de 30°C pour les coliformes totaux (CT) ou à 44°C pour les coliformes thermotolérants pendant 24-48h

EXERCICES N°2

Le milieu BLBVB plus cloche de Durham est le milieu le plus utilisé pour le dénombrement des coliformes en milieu liquide.
1-Justifiez l'emploi d'une cloche et décrivez la lecture d'un tube positif.
2-Le dénombrement est réalisé selon la technique NPP. Rappelez le principe de ce dénombrement (étape d'ensemencement).
Pour le dénombrement des coliformes totaux dans le lait en milieu solide VRBL, les Résultats suivants ont été obtenus :

DILUTION	**10^0**		**10^{-1}**		**10^{-2}**		**10^{-3}**	
COLONIES blanches	NC	NC	130	125	15	14	1	2
COLONIES rouges	NC	NC	95	89	9	8	0	0

NC: non comptable
3-Donnez le nombre de boîtes de pétri et de tube de tryptone sel utilisé ?
4-Décrivez la technique d'ensemencement utilisée.
5-A partir du tableau, exprimez le résultat de ce dénombrement.

CORRECTION

1- La cloche est utilisée pour la Production de gaz
Un résultat positif se traduit par un trouble du milieu + gaz dans le tube qui remonte en surface.
2- Le principe de la technique NPP.
3tubes sont utilisés par dilution et l'ensemencement se fait dans la masse.
3-Pour ce dénombrement on aura 08 boîte de Pétri et 03 tube de TS
4-Description de la technique d'ensemencement par incorporation double couche.

- Entre-ouvrir la boite de Pétri en direction de la flamme, verser la totalité du produit prélevé (1ml) au centre de la boite et refermer la boite aussitôt,
- Couler ensuite aseptiquement dans la boite de Pétri contenant déjà l'inoculum environ 10 à 12 ml de milieu gélosé maintenu en surfusion,
- Mélanger l'inoculum et le milieu de culture par un mouvement circulaire horizontal (rotation) de la boite de Pétri sur la paillasse stérilisée sans toutefois projeter le mélange sur le couvercle de la boite de Pétri,
- Laisser solidifier complètement le mélange, la boite de Pétri posée horizontalement sur la paillasse,
- Retourner les boites et les incuber à l'étuve dans cette position aux températures et durées convenables.
- NB : Pour les germes inconnus ou envahissants, il faut recouvrir le milieu solidifié d'une couche de gélose blanche ou du même milieu de culture utilisé avant l'incubation.

5) Nombre de germes $= \frac{\Sigma C}{(n_1+0.1n_2)vd}$

$N= \frac{(95+89)}{(2+0,1 \times 0)x1} x10$

N= 920 germes /ml

EXERCICES N°3

Complétez le tableau ci-dessous:

Microorganisme	*Clostridium perfringens*
Famille	
Genre	
Espèce	
Sérovars	
Morphologie	
Pouvoir pathogène	
Type respiratoire	

CORRECTION

Microorganisme	*Clostridium perfringens*
Famille	Bacillaceae
Germes	Clostridium
Espèces	*Clostridium perfringens*
Sérovars	
Morphologie	Bacille gram (+), spore +/-
Pouvoir pathogène	TIA
Type respiratoire	ANS (Anaérobie stricte)

EXERCICES N°4

Après une manifestation de mariage, *Vibrio parahaemolyticus* été incriminé dans un cas de Toxi infection alimentaire.

1. Indiquez la famille de *Vibrio parahaemolyticus*.
2. Précisez ses caractères morphologiques.
3. De quelle affection bactériologique est-il responsable ?
4. Sur quel milieu préférentiel recherche-t-on cette bactérie ?

CORRECTION

1- Famille des Vibrionaceae
2- Caractères morphologiques BG (-); incurvé; mobile polaire
3- Il est responsable de Gastro-entérite, diarrhée, TIA
4- Le milieu préférentiel est TCBS et ou Gélose alcaline.

SESSION 2011 COSMETOLOGIE
(Durée: 3 heures)

EXERCICES N°1

A la suite d'une épidémie collective d'éruption cutanée due à l'usage d'une lotion ; une recherche orientée est effectuée dans des sérosités des pustules des malades.
Une gélose Bile Esculine Azide (BEA) a été ensemencée avec une suspension de sérosité des malades. Après incubation à 37°C pendant 24 heures, de petites colonies caractéristiques translucides et entourées de halo noir sont observées.
1- Quel substrat du milieu de culture a pu donner de telle coloration des colonies ?
2- Interprétez le résultat de cette situation.
Un examen microscopique après coloration de GRAM est réalisé à partir de ces colonies suspectes.
3- Proposez les résultats de cet examen microscopique.
Par ailleurs au lieu d'avoir des colonies caractéristiques translucides et entourées de halo noir, on observe des colonies qui ont produit un brunissement du milieu et sans halo noir.
4-Quels microorganismes pourraient produire cet effet ?

CORRECTION

1- Le substrat qui est à l'origine de la coloration des colonies est l'esculine.
2- L'esculine est transformée (réduit) en esculétine ; celui-ci réagit avec le Fer III pour donner la coloration noire.
3- Résultats :
Coques Gram (+) (violet) ovalaire, isolés, isolé en diplo et en de courte chainette; ces coques sont acapsulés et asporulés.
4-Ces brunissements sont dus aux levures et Entérobactéries

EXERCICE N°2

Pour contrôler la propreté microbiologique d'une surface de peau colonisée par des microorganismes, on dénombre la flore totale et *Pseudomonas aeruginosa*.
Les microorganismes présents sur 25 cm^2 de cette surface ont été prélevés par écouvillonnage. Après prélèvement, l'écouvillon est plongé dans 1 ml de diluant.
On ensemence en surface, une gélose au Cétrimide avec l'écouvillon et on incube par la suite à 37°c pendant 48 heures. Trente-deux (32) colonies suspectes sont obtenues.
Un ensemencement en profondeur sur PCA à la dilution 10^{-1} a donné 56 colonies.
1- Indiquez le nombre de *Pseudomonas aeruginosa* présents sur un (1) cm^2 de peau: justifier
2- Quel caractère tinctorial pourrait-on avoir sur le milieu Cétrimide?
3- Précisez le type de mobilité et la morphologie de *Pseudomonas aeruginosa*.
4- Déterminez le nombre de flore totale présent sur les 25 cm^2 de peau: justifiez

CORRECTION

1- Nombre de germes par cm^2 de *Pseudomonas aerogenosa*.
N = 32 / 25 N = 1,28, N = 2 germes/cm^2
Justification : Puisqu'on a trouvé 32 colonies sur cette surface qu'on obtient 1,28 on déduit qu'il y a 2 colonies par cm^2;cette peau est donc infectée.

2- Le caractère tinctorial qu'on pourrait avoir sur le milieu Cétrimide. Pyocyanine, Pyoverdine, Melanogène et Erythrogène.
3- mobilité polaire (monotriche)
-morphologie : Bacillaire Gram (-)
4-On compte 56 colonies
N = 56 x 10 = 560 germes /25 cm^2
Justification : il y a existence de bactéries commensales.

EXERCICE N°3

1-Donnez les caractères généraux des bactéries de la flore de Veillons et des bactéries du genre Clostridium. Présentez leurs points communs et leurs différences.
2-Citez deux facteurs de multiplication des microorganismes.
3-Quelle est le type de ciliature observée chez les Entérobactéries mobiles ?
4-Citez une Entérobactérie immobile.

CORRECTION

1-

	Caractères généraux	Points communs	Différence
Flore de Veillons	Morphologie variable MO commensaux des muqueuses (hommes, animaux) Anaérobie stricte	Anaérobies strictes	Anaérobie non tellurique, non sporulé, fragile Diagnostic direct Toxinogènes nulles
Bactérie du genre Clostridium	Bacille gram + Anaérobie stricte Mobile et sporulé		Anaérobie tellurique, sporulé Diagnostic : toxinotypie, culture facile Toxinogénèse (++)

2- deux facteurs de multiplication des microorganismes : Température, pH, Activité de l'eau (Aw), facteurs nutritionnels.
3- Ciliature observée chez les Entérobactéries mobiles : type péritriche
4- Une Entérobactérie immobile : *Klebsiella*

SESSION 2011 COSMETOLOGIE
EPREUVE PRATIQUE PROFESSIONNELLE (EPP)
(Durée: 3 heures)

EXERCICE 1

Microorganisme	***Salmonella Dublin***
Famille	
Genre	
Espèce	
Sérovars	
Morphologie	
Pouvoir pathogène	
Type respiratoire	

CORRECTION

Microorganisme	***Salmonella Dublin***
Famille	Entérobactériacea
Genre	Salmonella
Espèce	***Salmonella enterica***
Sérovars	***Salmonella Dublin***
Morphologie	Bg(-), asporulé, acapsulé, mobile
Pouvoir pathogène	TIA
Type respiratoire	AAF (Aéro anaérobie facultative)

EXERCICE N°2

1- Donnez la différence entre critères microbiologiques et normes en microbiologie.
2- Citez les deux méthodes de dénombrement en microbiologique.
3- Pour le dénombrement des micro-organismes sur milieu solide en industrie alimentaire, l'on pratique les ensemencements par incorporation de l'inoculum ; pour quel type de micro-organisme le dénombrement s'effectue par étalement ?

CORRECTION

1- Différence entre critères microbiologiques et normes en microbiologie
Critère : c'est une valeur "**m**" au-delà de laquelle le produit n'est pas bon
Norme : méthode ou loi préétablie qui permet de réaliser une action.
2- Les deux méthodes de dénombrement en microbiologie sont :
Le dénombrement en milieu solide et le dénombrement en milieu liquide.
3- L'ensemencement par étalement se fait pour les microorganismes aérobies donc pour (*Entérocoques Staphylococcus.aureus*) Microorganismes aérobies.

(SESSION 2011 CGA/ CCQ)

(Durée : 3 heures)

EXERCICE N°1

Etude d'une toxi-infection alimentaire collective.

Une toxi-infection alimentaire collective s'est déclarée dans une cantine scolaire de la ville d'Abidjan, à la suite d'une consommation d'une crème glacée. Deux (2) heures après les enfants ont présenté les symptômes suivants : nausées ; vomissements ; diarrhées ; douleurs abdominales ; absence de fièvres.

1- Quel microorganisme peut-il en être responsable ?
Le milieu de culture qui peut permettre d'isoler ce microorganisme selon la réponse (1) contient les éléments suivants :

Agar-agar	15g/L
Tellurite de potassium	5 mL
Jaune d'œuf	10%
Peptone	1,5 g/L
Extrait de viande	1 g/L
Eau distillée	

2- Quelle est la présentation finale de ce milieu ? Justifiez votre réponse.
3- Indiquer le rôle du tellurite de potassium et de l'agar-agar.
4- Quelles seraient les caractéristiques des colonies du germe évoqué ?
5- Afin de traiter efficacement les enfants malades, l'on entreprend l'identification des deux enzymes mise en cause. Donnez le nom des enzymes responsables de la maladie.

EXERCICE N°1

1- Le microorganisme pouvant être responsable est *Staphylococcus aureus*

2- Ce milieu est solide ou gélosé (précoulé en boîte) car l'agar est à 15g/l

3- *Le tellurite de potassium va engendrer le noircissement des colonies. C'est un agent sélectif

-*L'Agar-Agar est un agent solidifiant ou gélifiant du milieu de culture

4- Les caractéristiques des colonies : Colonies noires entourées de halo clair (en 24h) et d'une zone opaque (en 48h)

5- Deux enzymes responsables de la maladie

- Thermonucléase
- Phosphatase
- Coagulase
- Lipase

EXERCICE N°2

Dénombrement des coliformes totaux et des coliformes thermotolérants dans un lait pasteurisé.

Pour la vérification des Bonnes Pratiques de Fabrication d'un lait pasteurisé, l'on ensemence le lait sur la gélose lactosée Biliée au Cristal Violet et au Rouge Neutre (V.R.B.L) de composition suivante :

Peptone	7 g
Extrait de viande	3 g
Lactose	10 g
Chlorure de sodium	5 g
Sels biliaires	1,5 g
Cristal violet	0,001 g
Rouge Neutre	0,03 g
Agar	15 g

L'on ensemence 1 mL de lait pur et des dilutions décimales dans la masse de gélose en double couche et l'on place les boîtes à l'étuve à 30°C et 44°C selon les types de microorganisme.

Dilutions		**10^0**	**10^{-1}**	**10^{-2}**	**10^{-3}**	**10^{-4}**
Incubation à 30°C	Nombre de colonies incolores	40	0	0	0	0
	Nombre de colonies rouges	16	0	0	0	0
Incubation à 44°C	Nombre de colonies incolores	0	0	0	0	0
	Nombre de colonies rouges	5	0	0	0	0

1- Définissez les concepts suivants : Entérobactéries ; coliformes totaux et coliformes thermotolérants.

2- Quel est le but du dénombrement des Entérobactéries et des Coliformes dans un aliment ?

3- Décrivez le mode opératoire des ensemencements avant incubation.

4- Pourquoi pratique-t-on cette technique de double couche dans cette analyse ?

5- A partir de la composition du milieu de V.R.B.L. et des résultats du tableau :

5-1- Précisez dans les deux cas les différents types de bactéries obtenues.

5-2- Calculez le nombre de coliformes totaux et de coliformes thermotolérants en U.F.C par millilitre de lait pasteurisé.

6- L'opération de pasteurisation de ce lait a-t-elle été efficace ? Justifiez votre réponse.

CORRECTION

1- Définitions :

***Entérobactéries** : ce sont des bactéries BG (-), Glu (+), Nitrate Réductase (+), Oxydase (-), AAF, culture sur Milieu Ordinaire, asporulé, Mob (+/-) germe d'origine intestinale.
***Coliformes totaux** : c'est un ensemble des Entérobactéries fermentant le lactose avec production de gaz à 30°C en présence de sels biliaires.
* Coliformes thermotolérants : Ce sont des Entérobactéries cultivant à 44°C avec production d'indole.
2- Le but du dénombrement.
- Entérobactéries : Ce sont des indicateurs technologiques
- Indicateurs de contamination fécale pour le non-respect des règles d'hygiène et de Bonne Pratique de Fabrication (BPF). Ce sont aussi des index.
En industrie agro-alimentaire, le dénombrement est utilisé pour :
- Juger de la qualité microbiologique de produits destinés à la consommation humaine.
- Vérifier les bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vue de prévenir les pertes de produits et les dangers encourus par le consommateur.
En pathologie, le dénombrement est pratiqué pour contrôler l'efficacité d'un antibiotique in vitro ou d'un produit chimique antimicrobien.
3- Mode opératoire des ensemencements : Ensemencement par incorporation double couche.
4- On pratique la technique de double couche pour éviter les contaminations et protéger les cultures.
5- Voir tableau

	5-1	5-2
	Types de bactéries	
30°C	40 colonies lactose (-) Non coliformes	16 UFC/ml ou 16/ml
	16 colonies lactose (+) Coliformes totaux	
44°C	0 colonies lactose (-) Non coliformes	5 UFC/ml ou 5/ml
	5 colonies lactose (+) Coliformes thermotolérants	

6- Non, la pasteurisation du lait n'a pas été efficace car il y a présence des coliformes. On dit qu'il y a insuffisance de traitements thermiques.

EXERCICE N°3
Après un échantillonnage de saucisson réalisé dans une entreprise de charcuterie en vue d'attester la bonne qualité microbiologique des produits fabriqués, des dilutions successives sont réalisées pour le dénombrement ainsi qu'un pré enrichissement pour la recherche des germes ou groupes de germes suivants.

Germes aérobies mésophiles (GAM)	10^{-3} à 10^{-4}
Coliformes totaux (CT)	10^{-1}à 10^{-2}
Coliformes thermotolérants (CTH)	10^{0} à 10^{-2}
E. coli	10^{-0} à 10^{-2}
ASR	10^{-2} à 10^{-3}
S. aureus	10^{-1} à 10^{-2}
Salmonella	Technique classique

1- A partir des informations ci-dessus, réalisez le schéma d'analyse de ce produit alimentaire, en donnant les noms des milieux de culture et diluants, les températures et temps d'incubation.
2- Décrivez la technique d'ensemencement des milieux utilisés pour le dénombrement des GAM et *Staphylococcus aureus*.
L'analyse des échantillons a donné les résultats consignés dans le tableau ci-dessous :

***Entérobactéries** : ce sont des bactéries BG (-), Glu (+), Nitrate Réductase (+), Oxydase (-), AAF, culture sur Milieu Ordinaire, asporulé, Mob (+/-) germe d'origine intestinale.
***Coliformes totaux** : c'est un ensemble des Entérobactéries fermentant le lactose avec production de gaz à 30°C en présence de sels biliaires.
* Coliformes thermotolérants : Ce sont des Entérobactéries cultivant à 44°C avec production d'indole.
2- Le but du dénombrement.
- Entérobactéries : Ce sont des indicateurs technologiques
- Indicateurs de contamination fécale pour le non-respect des règles d'hygiène et de Bonne Pratique de Fabrication (BPF). Ce sont aussi des index.
En industrie agro-alimentaire, le dénombrement est utilisé pour :
- Juger de la qualité microbiologique de produits destinés à la consommation humaine.
- Vérifier les bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vue de prévenir les pertes de produits et les dangers encourus par le consommateur.
En pathologie, le dénombrement est pratiqué pour contrôler l'efficacité d'un antibiotique in vitro ou d'un produit chimique antimicrobien.
3- Mode opératoire des ensemencements : Ensemencement par incorporation double couche.
4- On pratique la technique de double couche pour éviter les contaminations et protéger les cultures.
5- Voir tableau

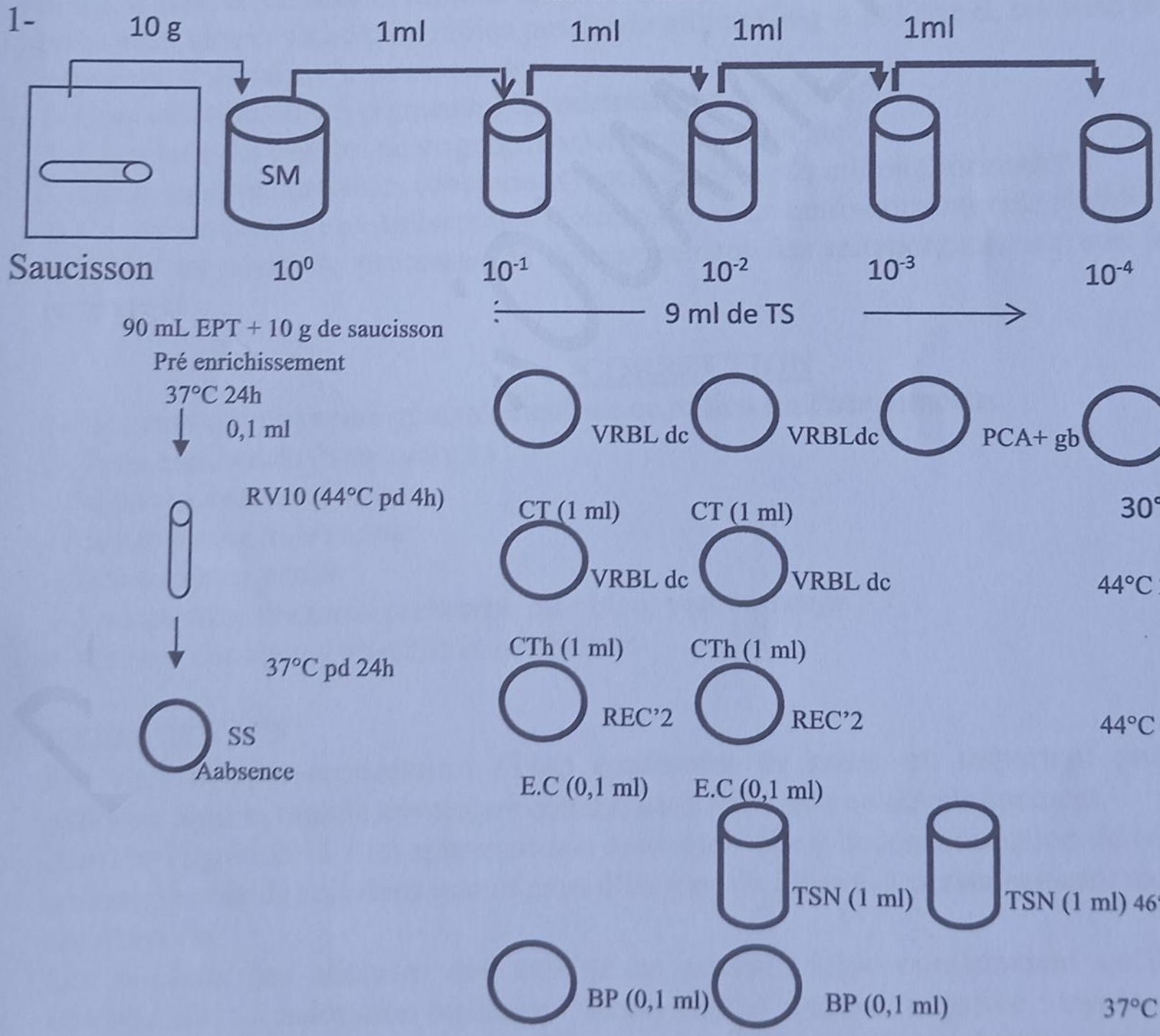
	5-1	5-2
	Types de bactéries	
30°C	40 colonies lactose (-) Non coliformes	16 UFC/ml ou 16/ml
	16 colonies lactose (+) Coliformes totaux	
44°C	0 colonies lactose (-)	5 UFC/ml ou 5/ml

	Critère (germes/g)	SM	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
GAM	10^5	Inc	Inc	Inc	320	213
Coliformes totaux (CT)	10^2	Inc	179	80		
Coliformes thermotolérants (CTH)	10	31	18	06		
E. coli		22	11	02		
S. aureus	10	Inc	112	35		
ASR	10	Inc	149	20	03	
Salmonella sp	Absence dans 25 g	Absence dans 25 g				
Clostridium Botulinum	Absence dans 25 g	Absence dans 25 g				
Inc.: incomptable						

3- Exprimer en nombre de germes par gramme, les résultats ci-dessus.
4- Quelle est la qualité microbiologique des produits fabriqués ?

CORRECTION

1-



2- Technique d'ensemencement

- GAM : L'ensemencement se fait par incorporation double couche avec la gélose blanche (PCA + GB)

- L'ensemencement de Staphylococcus se fait par étalement (ensemencement en surface)

3- Expression des résultats

- GAM (30 à 300) : 213 x 10^4 x 10 = 2,13.10^7 germes/g ou 213.10^5 germes/g
- Coliformes totaux (15 à 150) : 80 x 10^2 x 10 = 80.10^3 ou 8.10^4 germes/g
- Coliformes thermotolérants (15 à 150 ou 30 à 300): 31 x 10 = 310 germes/g ou 18 x 10 x 10 = 18.10^2 germes/g ou 450 germes/g
- *E. coli* = 22 x 10 = 220 germes/g
- *S. aureus* = 112.10^3 germes/g ou 350.10^3 germes/g ou 134 germes/g
- ASR = 149.10^2 germes/g ou 20.10^3 germes/g ou 154.10^2 germes/g
- Salmonella = Absence dans 25 g
- ***Clostridium Botulinum*** : Absence dans 25 g

4- Ces produits alimentaires sont :

- QMNS
- Aliments corrompus car N > 100 x critères de *Staphylococcus aureus* et les ASR

EXERCICE N°4

Pour confirmer la potabilité d'une eau minérale, monsieur Bouabré, microbiologiste filtre 250 mL de cette eau sur une membrane filtrante de porosité égale à 0,45 µm; par la suite et à l'aide d'une pince, il pose la membrane filtrante sur un milieu gélosé sélectif au Cétrimide (ou pseudos sel) en boîte précoulée et séchée. Ce milieu proche du milieu King A et King B, favorise la production de pigments de certains *Pseudomonadeae*.

1- Quel est le genre qui pigmente généralement sur ce milieu ?
2- Citez les trois espèces de ce genre bactérien qui pigmente.
3- Quels sont les caractères (tinctoriaux) recherchés sur le milieu Cétrimide?
4- Ce milieu contient un antiseptique (Cétrimide) et un antibiotique (acide Nalidixique), indiquer leur rôle au cours du processus de développement des microorganismes une fois l'inoculum ensemencé.

CORRECTION

1- Le genre qui pigmente généralement sur ce milieu est Pseudomonas.
2- Trois espèces de Pseudomonas :
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Pseudomonas fluorescens*
- *Pseudomonas putida*

3- Le caractère tinctorial recherché est : bleu, vert ou rouge.
4- Ce sont des agents sélectifs et inhibiteurs

EXERCICE N°5

Les toxi-infection-alimentaires (TIA) continuent de poser un important problème de santé publique dans le monde développé comme dans le monde en développement.

Ainsi le 12 juin 2011 l'on apprenait que suite que suite à la consommation de concombres et des graines germés de soja dans quatre pays d'Europe de l'ouest, 5 personnes sont mortes sur les 2000 cas observés.

Les résultats des analyses des experts en microbiologie confirmaient qu'il s'agissait d'un coccobacille : à coloration bipolaire ; Gram négatif ; uréase négative ; tryptophane désaminase négative ; indologène ; citrate de Simmons négatif ; oxydase négatif ; glucose positif ; aéro anaérobie facultatif et mobile péritriche.

Du point de vue taxonomique cette bactérie est de: l'embranchement 1; la classe des asporulés; l'ordre des bactériales et de la famille des Entérobactériaceae.

Les symptômes observés chez les malades étaient: diarrhée; selles comportant des hématies; selles sans leucocytes; absence de fièvre.

1- Proposez le genre et l'espèce sérologique de cette bactérie.
2- Précisez le mode de contamination de ce germe.
3- Citez deux autres espèces sérologiques de la bactérie.
4- Situez le temps d'incubation de ce microorganisme.
5- La plupart des malades ont été dialysés; dans ce cas quelle est cette affection particulière qui a pu emporter ces 5 malades?
6- Quel est l'habitat préférentiel de ce microorganisme?
7- Donnez la classification biochimique de ce coccobacille.
8- Quelle précaution faut-il prendre afin d'éviter de contracter une maladie causée par cette bactérie?

CORRECTION

1- Le genre de cette bactérie est Escherichia
- l'espèce sérologique est *Escherichia coli* entérohémorragique (ECEH).

2- Deux autres espèces sérologiques :
- *Escherichia coli* entéropathogène (ECEP)
- *Escherichia coli* entérotoxinogène (ECET)
- *Escherichia coli* entéroinvasif (ECEI)
- *Escherichia coli* entéroaggregatif (ECEA)
- *Escherichia coli* à Adhésion Diffuse (ECAD)

3- Le mode de contamination:
- Par voie féco-orale (contamination directe)
- Par consommation d'aliments contaminés (contamination indirecte)

4- Le temps d'incubation est 8 – 24 h
5- L'affection est le Syndrome Hémolytique Aiguë (SHU) ou insuffisance rénale (due au serovars O157)
6- L'habitat préférentiel est le tube digestif des animaux à sang chaud (hommes et animaux) et les eaux (contamination fécale).
7- La classification biochimique
Uréase (-), TDA (-), citrate (-), oxydase (+), AAF, Glucose (+), indole (+)
8- Il faut respecter les Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH) et les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

SESSION 2012 COSMETOLOGIE

(Durée: 3 heures)

EXERCICE N°1

Pour désinfecter la surface de peau infectée, on vous demande d'apporter 200 ml d'eau de javel à 12°chlorométrique pour 10 litres d'eau.
Quel est le titre chlorométrique de la solution finale ?

CORRECTION

Le titre chlorométrique de la solution finale.
$T_1 V_1 = T_2 V_2$
Données: $T_1 = 12°$ Chl $V_1 = 0,2$ l (le volume d'eau à apporter) $V_2 = 10$ l (volume à avoir) $T_2 = ????$
$T_2 = (T_1 x V_1) / V_2$ $T_2 = (12x0,2) / 10$ $T_2 = 0,24$
Donc il faut une eau finale de 0,24°Chl

EXERCICE N°2

Le centre des grands brulés du CHU d'Abidjan commente l'analyse microbiologique de peau d'un de ses patients immunodéprimés en insistant sur l'identification d'un *lactococcus.*

1- Quelle est la famille bactériologique de ce microorganisme ?
2- Préciser le genre et une espèce de ce microorganisme
3- Quel risque cour ce malade ?

CORRECTION

1- La famille bactériologique est : STREPTOCOCCACEAE
2- Le genre est Lactococcus
- les espèces sont : *L. lactis, L. cremoris, L. garviae, L. plantaum……..*
3- Ce malade risque une plus grande infection car ce germe est pathogène pour les grands-brulés.

EXERCICE N°3

Vous êtes chargés de contrôler la qualité microbiologique des pâtes dentifrices d'une entreprise avant distribution. Vous disposez dans votre laboratoire les milieux de culture cités ci-dessous :
TSN PCA Baird Parker VRBL

1- Indiquer le mode d'ensemencement, le microorganisme recherché, la température et le temps d'incubation pour chacun des milieux de culture précités.
2- Quel est l'agent sélectif des milieux Baird Parker et VRBL?
3- Préciser les intervalles de numération pour les milieux de culture TSN – PCA - Baird Parker – VRBL toute fois s'ils sont positifs.
4- Décrivez les colonies caractéristiques obtenues du milieu TSN et sur le milieu Baird Parker.

CORRECTION

1 voir tableau

Milieux de culture	Mode d'ensemencement	Microorganismes recherchés	Température d'incubation	Temps d'incubation
TSN (Tryptone Sulfate Néomycine)	Dans la masse	Anaérobie Sulfito Réducteur (ASR)	46°C	24 H et 48 H
PCA (Plate Count Agar)	Incorporation double couche	M.O aérobies révivifiables	30°C	72H +/- 3 H
Baird Parker	Etalement	*Staphylococcus aureus*	37°C	24 H et 48 H
VRBL (gélose lactosée biliée au cristal violet et au rouge neutre)	Incorporation double couche	Coliformes (Coliformes totaux (CT) et coliformes thermotolérants (C Th))	30/°C pour les C.T et 44°C pour les C Th	24 H +/- 1 H

2- voit tableau

	V R B L	Baird Parker
Agent sélectif	- Sels biliaires - Cristal violet	- Chlorure de Lithium - Tellurite de potassium

3- Intervalle de numération

	T S N	P C A	B, Parker	VRBL
Intervalle de numération	15 – 150 colonies	30 – 300 colonies	15 – 150 colonies	15 – 150 colonies

4 – Colonies caractéristiques

	T S N	B. Parker
Colonies caractéristiques	Les colonies ASR apparaissent entourées d'une auréole noire de huile importante ce qui traduit une réduction du sulfite	Les colonies de *S. aureus* apparaissent noires, brillantes, convexes, entourées d'un halo d'éclaircissement (à la périphérie) et d'un liséré opaque.

EXERCICE N°4

L'étude d'une souche bactérienne notée « KOF » de profil biochimique indiqué ci-dessous a été isolée des crèmes dermiques.

Uréase	ADH	Mannitol	Lact	Ind	mob	ONPG	LDC	H_2S	TDA	ODC	Gaz
+	-	+	-	-	+/-	+	-	-	-	+	-

1- Qu'avez-vous fait pour arriver à ces résultats ?

2- Quelle est l'importance des milieux de culture cités ci-dessous dans cette étude et la technique de leur ensemencement ?

Kligler; Clark et Lubs; Urée-indole; Citrate de Simmons; Mannitol mobilité Nitrate.

3- Quel est le rapport entre test ONPG (+) et celui de l'attaque du lactose ?

4- La recherche des caractères biochimiques des bactéries repose sur la mise en évidence des métabolites ou des composés chimiques issus du métabolisme des bactéries; pour les caractères suivants, précisez les métabolites ou composés chimiques mis en évidence:

Indole - ONPG – TDA – Catalase.

Une bactérie sporulée était éventuellement identifiée.

5- Citer deux facteurs conditionnant la formation d'une spore

6- Expliquer le phénomène de germination d'une spore bactérienne.

CORRECTION

1- Manipulation effectuée

- milieu urée – indole (uréase, indole – TDA (Tryptophane désaminase))
- milieu Mannitol Mobilité Nitraté (Mobilité, Mannitol)
- Milieu Lysine de fer (Lysine Décarboxylase ou LDC)
- milieu Falkow ou milieu d'étude des décarboxylases (ADH (Arginine dihydrolase); ODC (Ornithine décarboxylase); LDC)
- milieu Kligler Hajna (gaz, H_2S, lactose)
- test de la β- galactosidase (Orthonitrophényl β galactoside ou ONPG)

2- L'importance des milieux de culture et la technique d'ensemencement

Milieux	Importance	Technique d'ensemencement
Kligler - Hajna	Mise en évidence de gaz, H_2S, lactose	Piqure centrale dans le culot + strie sur la pente
Clark et Lubs	Ce milieu permet d'étudier le type fermentaire et permet donc de différencier les bactéries en Vosges Proskauer (VP) positif ou négatif et en Rouge de Méthyle (RM) positif ou négatif	Bouillon puis révélation avec les réactifs VP_1 et VP_2 (Voges Prokauer)

Urée - indole	Mise en évidence de: uréase, indole – TDA	Ensemencement de milieu liquide. Lecture et révélation par ajout de Kovacs et le Perchlorure de fer
Citrate de Simmons	Utilisation du citrate comme seule source de carbone	Strie longitudinale avec la souche
Mannitol Mobilité Nitraté	Mise en évidence de la Mobilité et l'utilisation du Mannitol	Piqure centrale

3- Le test d'ONPG (+) confirme l'attaque du lactose tardif

4- Les métabolites ou composé chimique mis en évidence

- INDOLE: pour la production d'indole. La production d'indole est révélée par l'apparition d'une coloration rouge (formation d'un anneau) à la partie supérieure du milieu.
- TDA: permet la recherche d'une tryptophane désaminase. Résultat immédiat après ajout du perchlorure dans le milieu indole.
- ONPG: permet la libération de l'orthonitrophényl β- galactosidase. ONPG + (résultat jaune) ONPG – (résultat incolore).
- CATALASE : enzyme qui décompose le H_2O_2 en $H_2O + O_2$.

5- Deux facteurs qui conditionnent la formation d'une spore : Température défavorable au microorganisme, Activité de l'eau (Aw) inappropriée, pH inadapté, appauvrissement du milieu en nutriment, vieillissement….

NB : La spore est une petite unité sphérique, ovale, résultant d'une transformation de la forme végétative de la bactérie lorsque les conditions environnementales deviennent défavorables (appauvrissement du milieu en nutriment, vieillissement, milieu fortement acide…).

6- Quand les conditions redeviennent favorables (conditions d'hydratation) il se produit une germination de la spore qui retrouve une forme végétative suite à une activation physico-chimique.

SESSION 2012 COSMETOLOGIE
TECHNIQUE DE LABORATOIRE
(Durée: 2 heures)

EXERCICE N°1: Etude du métabolisme oxydatif ou fermentaire

1- Illustrer par des schémas annotés, les résultats probables de l'étude du métabolisme respiratoire

2- Pourquoi l'oxygène moléculaire est-il toxique pour les bactéries anaérobies strictes

3- Donner le nom d'une bactérie aérobie stricte et une bactérie anaérobie stricte.

CORRECTION

1°

Aérobie Strict (AS) microaérophile Anaérobie Strict (AnS) AAF

2- Ces bactéries sont dites anoxybiontiques car ne possèdent pas d'enzymes (cytochrome, catalase, oxydase, peroxydase) pouvant décomposer l'oxygène moléculaire

3- Le nom d'une bactérie aérobie stricte: Acinétobacter

Le nom d'une bactérie anaérobie stricte: *Clostridium*

EXERCICE N°2

Un bain de bouche est suspecté de contamination par *Enterococcus faecalis*.

1- Préciser le mode de contamination de *Enterococcus faecalis*.

2- Quel est le pouvoir pathogène de *Enterococcus faecalis?*
3- Evoquer le symptôme d'une infection cutanée à *Enterococcus faecalis*
4- A quelle famille et genre appartient cette bactérie ?
5- Citer deux espèces pathogènes de cette bactérie autre que *Enterococcus faecalis*
6- La culture sur milieu gélosé BEA est réalisée; décrire les colonies de cette bactérie.
7- Que proposez-vous pour le traitement des utilisateurs de ce bain de bouche si cette bactérie était tenue responsable de maladie?

CORRECTION

1- Le mode de contamination:
-Contamination directe: sujet malade à sujet sain
-Contamination indirecte: consommation de produits souillés
2- C'est un pathogène opportuniste: il peut être responsable de septicémie, d'endocardite et d'infections cutanées.
3- Les symptômes d'une infection cutanée: pustules suintantes, purulantes
4- Famille: STREPTOCOCCACEAE, ENTEROCOCCACEAE
Genre: *Enterococcus*
5- Deux espèces pathogènes: *Enterococcus bovis*, *Enterococcus durans*, *Enterococcus faecium*
6- Les colonies sur BEA sont: de petites colonies translucides, grisâtres, entourées d'un halo noir
7- Le traitement: *Entérococcus faecalis* étant un microorganisme multi résistant, il faut faire un isolement puis un antibiogramme et faire le choix d'un antibiogramme à large spectre.

SESSION 2012 CGA / CCQ
TECHNIQUES DE LABORATOIRE
(Durée: 2 heures)

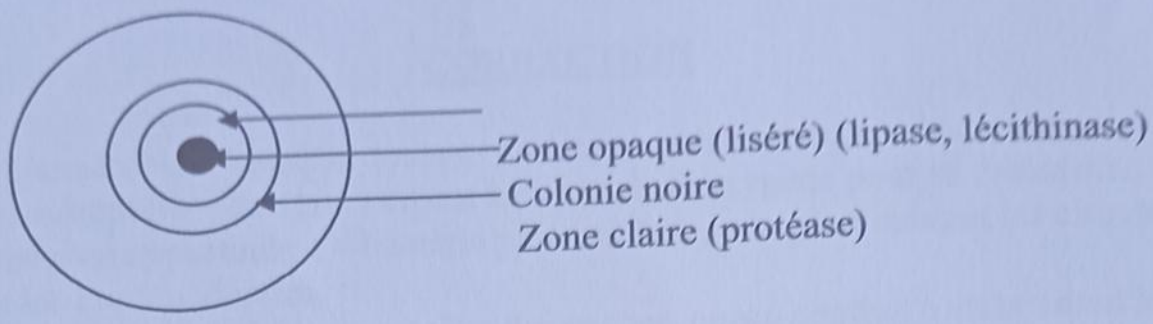
EXERCICE N°1

Une gélose Baird Parker est un milieu utilisé pour le dénombrement de *Staphylococcus aureus*.
1- Décrivez les colonies suspectes de *Staphylococcus aureus* sur cette gélose.
2- Comment ces colonies se présenteraient –elles sur la gélose Chapman?
3- Quelle est la technique d'ensemencement et l'inoculum utilisé sur la gélose Baird Parker pendant le dénombrement de *Staphylococcus aureus?*
4- Quel métabolisme bactérien recherche-t-on sur la gélose Baird Parker?
5- A l'aide d'un schéma représentez sur une gélose Baird Parker une colonie de *Staphylococcus aureus* et les enzymes recherchées.
6- Citer deux tests d'identification couramment réalisés sur les colonies suspectes de *Staphylococcus* pour confirmer *Staphylococcus aureus*.

CORRECTION

1- Description des colonies suspectes de *S. aureus* sur le milieu Baird Parker.
Colonies noires, brillantes, convexes, entourées d'un liséré opaque à la périphérie de la colonie et d'un halo d'éclaircissement autour du liséré.
2- Les colonies de *S. aureus* sur gélose Chapman: colonie de type S, brillante, ronde t jaunâtre (fermente le mannitol)
3-Technique d'ensemencement sur Baird Parker. L'ensemencement se fait par étalement de 0,1 ml de l'inoculum.
4- Sur la gélose Baird Parker, l'on recherche le métabolisme lipidique et protidique.

5-



Gélose Baird Parker

6- deux tests de confirmation des *Staphylococcus aureus*
- Test de la thermonucléase
- est de la Staphylocoagulase libre.

EXERCICE N°2

Pour étudier le métabolisme respiratoire d'une bactérie, on utilise deux tubes de milieux M.E.V.A.G.

1- Que signifie le sigle M.E.V.A.G.
2- Décrivez la technique d'utilisation de ce milieu.
Après ensemencement, on obtient les résultats consignés dans le tableau ci-dessous.

	Tube A sans paraffine	Tube B avec paraffine
Surface du tube	Rouge	jaune
Fond du tube	jaune	jaune

Jaune: culture positive; rouge: culture négative
3- A partir de ces résultats, quels sont le type respiratoire et les voies métaboliques de cette bactérie?

CORRECTION

1- Signification de MEVAG: Milieu pour l'Etude de la Voie d'Attaque des Glucides.
2- LA technique d'utilisation du MEVAG.
- Faire fondre ou régénérer au Bain Marie deux (2) tubes de MEVAG
- Refroidir à (45°C – 50°C)
- Ajouter aseptiquement dans les tubes quelques gouttes de solutions aqueuses de glucose stérile
- Mélanger et refroidir le milieu par un bain d'eau froid
- Inoculer chaque tube par piqure centrale avec un fil de platine chargé de semence prélevé dans une culture de 18 – 48H en milieu liquide.
- Verser de la vaseline ou paraffine fondue (à 80°C) sur un des 2 tubes
- Refroidir la couche de vaseline
- Placer les 2 tubes ; l'un dit "ouvert" (tube sans vaseline) et l'autre dit "fermé" (tube avec la couche de vaseline) à l'étuve à 37°C en ne revissant pas à fond le bouchon
- Lire les résultats après 24 H.

3- Type respiratoire: anaérobie stricte; Voie métabolique: Voie fermentaire

EXERCICE N°3

Aerococcus est une bactérie aéro anaérobie microaérophile préférentiel, pathogène opportuniste chez l'homme et l'animal ; il est souvent isolé des mammites chez les bovins et aussi agent de la maladie du homard.

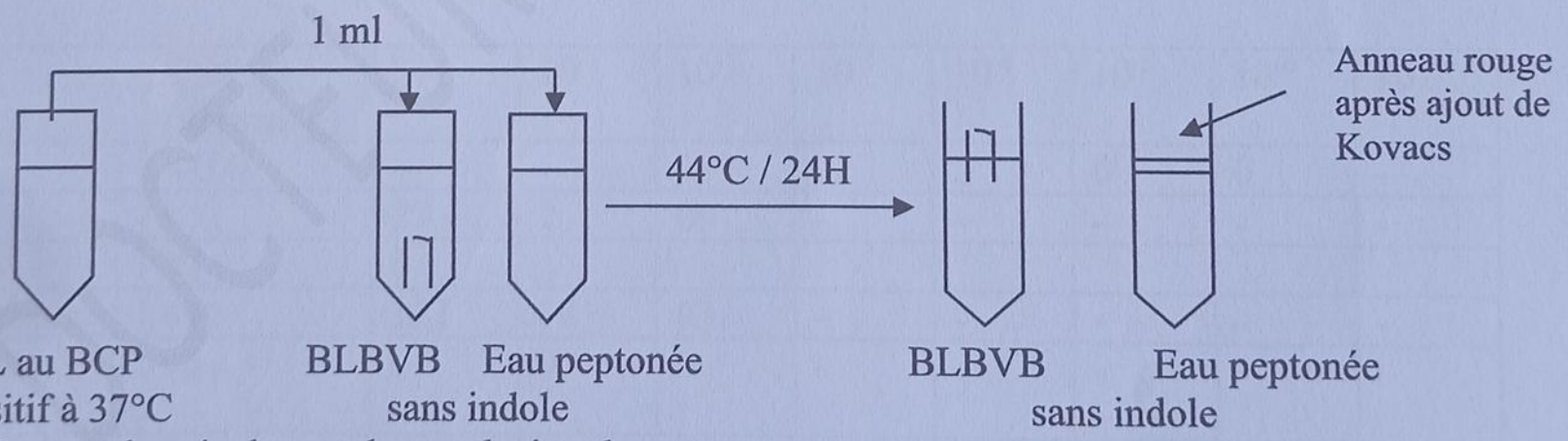
1- Définir: bactérie aéro anérobie; bactérie microaérobie; pathogène opportuniste; mammite.
2- Qu'appelle –t-on Gaffkyose?
3- Donner les caractères morphologiques des *Aerococcus*

CORRECTION

1- Définition
- Bactérie aéro-anaérobie = bactérie pouvant croitre en présence ou en absence de dioxygène (O_2).
-Bactérie microaérophile = bactérie exigent très peu de dioxygène pour sa croissance (-10%)
- Bactérie pathogène opportuniste = bactérie pouvant être pathogène suivant les circonstances (par exemple chez les immunodéprimés)
- Mammite = Infections des pis des mamelles des vaches, ce qui conduit à un lait dont les caractères et la composition diffèrent de ceux des laits normaux (lait infectés).
2- Gaffkyose c'est une maladie due à *Aerococcus* ou maladie du Homard
3- Les caractères morphologiques de *Aerococcus*
CG+, immobile, groupé en paire et en tétrade, asporulé et acapsulé.

EXERCICE N°4
Un échantillon d'un repas à base de céréales incriminé dans une toxi infection alimentaire est soumis à l'analyse bactériologique de votre laboratoire. Les microorganismes cités ci-dessous sont annoncés pour être dénombrés ou recherchés avec leurs critères.
- GAM 3.10^5 germes/g
- Coliformes totaux 10^3 germes/g
- Coliformes thermotolérants 10^2 germes/g
- *Staphylococcus aureus* 10^2 germes/g
- *Salmonella* Absence dans 25 g

1- Quelle signification évoque le dénombrement de 12.10^5 germes/g pour les GAM?
Au cours de ces dénombrements les valeurs «m» des: Coliformes totaux, Coliformes thermotolérants et *Staphylococcus aureus* sont comprises entre 3m et 10m et la recherche de *Salmonella* est négative.
2- Quelle est la qualité microbiologique de ces céréales?
3- Citer pour chacun des microorganismes ou groupe de microorganismes les milieux de culture utilisés.
La colimétrie peut aussi par ailleurs se faire en milieu liquide par la méthode de N.P.P.
Le dénombrement des coliformes a donné les résultats suivants:



4- Donnez les résultats et la conclusion de ce test
5- Si la recherche de *Salmonella* s'est avérée positive, donnez le résultat définitif de cette analyse.

CORRECTION

1- Le dénombrement de 12.10^5 germes / g traduit la non maitrise des règles d'hygiène générales étant donné que les GAM se développent entre 10 - 40°C
2- Cet aliment est de Qualité microbiologique non satisfaisant (QMNS) avec absence de Salmonella.
3- Les milieux de culture utilisés
Germe Aérobie Mésophile (GAM) = PCA

Coliformes Totaux = VRBL
Coliformes thermotolérants = VRBL
Staphylococcus = Baird Parker
Salmonella = Eau Peptonée Tamponnée (EPT), RV10, SS / Hektoen
4- Les résultats et la conclusion
BLBVB trouble avec gaz (remontée de la cloche)
Eau peptonée positive traduit la présence d'un germe indologène
Conclusion: Présence d'*Escherichia coli*.
5- S'il y avait présence de Salmonella le résultat définitif de cette analyse serait: Aliment corrompu.

SESSION 2012 IAA
(Durée: 1 heure)

EXERCICE N°1
Un camion frigorifique (+4°C) de distribution de produits laitier (pots de yaourt) en partance pour Bouaké en vue de faire une livraison d'un lot de ce produit a connu une panne d'électricité. Cela a eu pour conséquence une rupture de la chaine de froid pendant 8 heures de temps, faisant passer la température de + 4°C à + .37°C.
1- Quelles sont les conséquences liées à ce changement de température ?
2- Quel(s) aspect(s) les pots de yaourt peuvent-ils présenter ?
Le destinataire vous fait appel pour effectuer un échantillonnage sur le produit qu'il vient de recevoir en vue d'une analyse microbiologique.
3- Qu'est-ce qu'un échantillonnage?
4- Quelle est son importance dans une analyse microbiologique ?
5- Proposer un schéma d'analyse une fois au laboratoire
6- Identifier les microorganismes et groupes de microorganismes que vous recherchez ou dénombrez.
7- Proposer un diluant pour la préparation des dilutions décimales sachant qu'il s'agit d'un produit laitier?
Pour des informations complémentaires, les microorganismes cités sont recherchés, et les résultats suivants ont été obtenus dans le tableau ci-dessous.

	Critères (germes/g)	SM	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}
CT	<100	-	-	199	22	2	0	0	-
Cth	<1	27	2	00	-	-	-	-	-
E.coli	<1	0							
S. aureus	<10	152	18	03	-	-	-	-	-
Bacillus cereus	<1	0	0	0	-	-	-	-	-
Levures	<100	22	03	0	0	-	-	-	-
Salmonella sp	Absence dans 10g	Absence dans 10g							

8- déterminer la charge (UFC/gramme) de chaque microorganisme dans cet aliment
9- Quelle est la qualité microbiologique de ce produit laitier

CORRECTION

1- Les conséquences de cette rupture de la chaine de froid (changement de température): une multiplication des germes et ou une altération des yaourts.
2- Aspects des pots de yaourt: bombage des couvercles ou des pots
3- Un échantillonnage est une opération qui consiste à prendre une partie représentative d'un produit à analyser.
4- Il permet de juger et d'apprécier le produit.
5- Schéma d'analyse une fois au laboratoire
Au laboratoire: Faire une prise d'essai
-Broyage (homogénéisation)
-Dilutions décimales
-Ensemencement (culture)
-Incubation
-Lecture
-Expressions des résultats
-Dénombrement /Identification
6- Le microorganisme recherché est salmonella sp
Les microorganismes dénombrés sont
- Coliformes Totaux (CT)
- Coliformes Thermotolérants (C.Th)
- *E. coli*
7- le diluant peut être: Tryptone Sel / Eau physiologique /Ringer au ¼
8- La charge de chaque microorganisme dans cet aliment.
* CT = 22000 UFC/g
* CTh = 27 UFC/g.
* *E. coli* = < 1 UFC/g
* *S.aureus* = 1800 UFC/g
* *Bacillus cereus* = <1 UFC/g
* Levures = 220 UFC/g
* Salmonella absence dans 10g
9- Cet aliment est de QMNS

EXERCICE N°2

Brucella est une bactérie pathogène et responsable de zoonose, maladie animale transmissible à l'homme; microorganisme de la famille des *Parvobacteriaceae*.
1- Citer trois espèces pathogènes souvent identifiées.
2- Quel est l'habitat naturel de cette bactérie?
3- Quels sont les facteurs de pathogénicité de *Brucella*?
Un examen direct au bleu de méthylène et à l'immersion est réalisé pour étude bactériologique;
4- préciser les caractères morphologiques de *Brucella*
Par la suite on veut réaliser une culture en vue d'un isolement;
5- citer un milieu gélosé qui est couramment utilisé.
6- décrivez les colonies de *Brucella* obtenues sur ce milieu gélosé.
L'examen entre lame et lamelle est aussi effectué;
7- Apprécier le type de mobilité de *Brucella*

CORRECTION

1- Trois espèces pathogènes souvent identifiées
- *Brucella melitensis*
- *Brucella abortus*
- *Brucella suis*

- *Brucella camis*
- *Brucella ovis*
- *Brucella neotomae*

2- Son habitat naturel est l'animal
3- Les facteurs de pathogénicité de Brucella:
* Avortement épizootique chez l'animal
* Invasif
* Libération d'endotoxine pyogène
4- Les caractères morphologiques
Bacilles en paire, courtes chainettes, coccobacille, acapsulé, asporulé.
5- Un milieu gélosé couramment utilisé: Gélose de Farrel (milieu synthétique)
6- Les colonies de Brucella sont de petites colonies translucides à la limite de la visibilité
7- Brucella est immobile

EXERCICE N°3

Au cours d'une toxi infection alimentaire due à *Vibrio parahaemolyticus* consécutive à la consommation de produit de pêche, des échantillons ont été prélevés pour analyse microbiologique.
1- *Vibrio parahaemolyticus* est-il responsable de quel type de toxi infection alimentaire ?
2- A quelle famille appartient *Vibrio parahaemolyticus*
3- Donner la procédure de détection de *Vibrio parahaemolyticus*
4- Quels sont les milieux de culture (solide et liquide) préférentiels utilisés.
5- Décrivez l'aspect des colonies de *Vibrio parahaemolyticus* sur la gélose de votre choix et la culture positive du bouillon.
6- Citer deux espèces du genre *Vibrio* pathogènes pour l'homme.

CORRECTION

1- *Vibrio parahemolyticus* est responsable d'Intoxication alimentaire et de Gastroentérite.
2- Famille des Vibrionaceae
3- Procédure de détection des Vibrio
Examen direct (macroscopique et microscopique)
Enrichissement
Isolement
Identification
4- Les milieux de culture
*solides: TCBS, Gélose alcaline
*liquide: EPA (eau peptonée alcaline)
5- Aspects des colonies sur:
* TCBS: colonies vertes de type S (sacch(-))
* Trouble et voile à la surface du bouillon
6-
- *Vibrio cholerae*
- *Vibrio algindyticus*
- *Vibrio vulnificus*
- *Vibrio metchnikovii*
- *Vibrio parahenalyticus*
- *Vibrio cincinnatiensis*

SESSION 2012 QIAB

(Durée: 1 heure)

EXERCICE N°1

Un broyat de produits de pêche est mis en examen pour étude bactériologique.
L'échantillonnage, le prélèvement et le transport sont organisés dans l'art tel que le prévoient les techniques microbiologiques. Une fois au laboratoire une prise d'essai est réalisée afin de procéder à des cultures. Un ensemencement direct est réalisé sur les milieux TCBS et SS; un enrichissement est aussi fait sur les milieux de culture : eau peptonée simple EPS) et eau peptonée alcaline (EPA).

1- Les milieux sus cités ont été choisis pour l'identification de quelle famille de bactérie?
2- Indiquer les genres de bactéries cytochromes oxydase positive qui cultivent sur le milieu TCBS et ceux qui ne cultivent pas.
3- Le milieu SS à l'avantage d'être utilisé pour identifier quel genre de *Vibrionacaea*?
4- Citer les genres de *Vibrionacaea* qui se développent dans les milieux EPS et EPA.
5- Quel est le diagnostic clinique de vibrio?
6- Lequel des *Vibrionacaea* est responsable des furonculoses des Salmonidae?
7- Quelle est la masse de la prise d'essai ?
8- Quel est le mode d'ensemencement fait sur le milieu TCBS ?

CORRECTION

1- La famille des VIBRIONACEAE et des ENTEROBACTERIACEAE
2- TCBS positif pour Vibrio et TCBS négatif pour Aéromonas et Plésiomonas
3- Le milieu est utilisé pour identifier les Aéromonas
4- Les genres de la famille des VIBRIONACEAE.
EPS (+) pour les Aéromonas
EPA (+) pour les Vibrio et les Plésiomonas
5- Diagnostic clinique de Vibrio: Diarrhées, douleurs abdominales, nausées, vomissements, déshydratations, crampes musculaires douloureuses, baisse de tension artérielle, pools et respiration accélérés mais **absence de fièvre**
6- Le responsable des furonculoses Salmonidae est *Aéromonas Salmonicida*
7- La masse de la prise d'essai peut être 10g, 25g, 100g, 50g de broyat
8-Le mode d'ensemencement est: quadrant, épuisement, strie par épuisement

EXERCICE N°2

Les résultats d'un laboratoire de microbiologie confirment que les microorganismes isolés d'un produit alimentaire présentent les profils de deux bactéries indiquées dans le tableau ci-dessous.

Caractères observés	Profil du N°1	Profil du N°2
Morphologie	Bacille	Bacille
Gram	Négatif	Négatif
Oxydase	Négatif	Négatif
Glucose	Positif	Positif
Indole	Positif	Négatif
VP/Acetoïne	Négatif	Positif
H_2S	Positif	Négatif
TDA	Négatif	Négatif
Dnase	Négatif	Négatif
Mobilité	Positif	Immobile

1- Nommer la taxonomie (famille) des deux bactéries.
2- Quel est le genre de chacun des microorganismes (MO) ?
3- Proposer une méthodologie de recherche de ces MO.

4- Préciser la pathogénicité des deux MO
5- En votre qualité d'assistant microbiologiste, quelles sont les précautions à prendre afin d'éviter ce type de contamination?

CORRECTION

1-

	1	2
Famille	ENTEROBACTERICAEA	ENTEROBACTERICAEA
Groupe	H_2S +/indole +	VP +
Genre	*Edwarsiella*	*Klebsiella*

2- Le genre de chacun des microorganismes. Suivant la question 1, le profil 1 est le genre *Edwarsiella* et le profil 2 est le genre *Klebsiella*
3- La méthodologie de recherche des microorganismes est:
- Echantillonnage;
- Prélèvement;
- Transport
- Prise d'essai
- Ensemencement
- Culture
- Isolement
- Identification ou dénombrement
4- Ces microorganismes sont des pathogènes opportunistes
5- Les précautions à prendre pour éviter ce type de contamination: Respecter les BPF et BPH

EXERCIC N°3

Acinetobacter est une bactérie ubiquiste, mieux un microbe qui vie à l'état de commensalisme sur la peau de l'homme; donc pathogène opportuniste et demeurant comme un microorganisme iatrogène.
1- Qu'est-ce qu'une bactérie **iatrogène**?
2- Définissez les expressions « **bactérie commensale**» et « **vie en symbiose** ».
3- Quelle est la famille et le genre bactérien de *Acinetobacter*
4- Citer une **espèce** de *Acinetobacter*
5- Quelle est la **morphologie** et le type de **Gram** de *Acinetobacter*

CORRECTION

1-Une bactérie iatrogène est une bactérie qui passe de la surface de la peau à la voie sanguine.
2- *Une bactérie commensale est une bactérie qui vit sans causer de dommage ou nuire à son hôte.
*Une vie en symbiose est une vie d'ensemble
3- Acinétobacter est:
Famille: MORAXELLACEAE
Genre: Acinétobacter
4- Une espèce:
Acinétobacter baumanii *Acinétobacter jonhsonii* *Acinétobacter alcoaceticus* *Acinétobacter luoffi* *Acinétobacter hemolyticus*
5- La morphologie: coccobacille, diplobacille, gros bacille ou gros coccus, groupement en 2 ou en chaînette.
Le type du gram: + ou –

EXERCICE N°4

Campylobacter est une bactérie pathogène et responsable d'infection sporadique humaine; microorganisme de la famille des *Spirillaceae*.

1- citer trois espèces pathogènes souvent identifiées.
2- Quel est l'habitat naturel de cette bactérie?
3- Quels sont les facteurs de pathogénicité de *Campylobacter?*
Un examen direct au bleu de méthylène et à l'immersion est réalisé pour étude bactériologique;
4- Préciser les caractères morphologiques de *Campylobacter*
Par la suite on veut réaliser une culture en vue d'un isolement;
5- Citer trois milieux de culture qui sont couramment utilisés.
6- Décrivez les colonies de *Campylobacter* obtenues sur chacun de ces milieux.
L'examen entre lame et lamelle est aussi effectué;
7- Apprécier le type de mobilité de *Campylobacter*

CORRECTION

1- Trois espèces pathogènes souvent identifiés:
- *Campylobacter jejuni*
- *Campylobacter coli*
- *Campylobacter fœtus*
- *Campylobacter(helicobacter) pylori*

2- L'animal constitue son habitat naturel
3- Les facteurs de pathogénicité
- Gastrique
- Diarrhée sanguinolente
- Fièvre
- Asymptômatique

4- Les caractères morphologiques : il peut être en C, en U, hélicoïdale
5 et 6

Milieu de culture	Type de colonie
Karmali	Colonies blanchâtres
Prestone	Colonies transparentes
Butzler	Colonies transparentes
Skirow	Colonies grise pâles
Campylosel	Colonies transparentes

7- Il est mobile et hélicoïdale

EXERCICE N°5

Au cours d'une analyse microbiologique de saucisse, un *Pediococcus* et une *Salmonella* sont identifiés.

1- Quelle interprétation faites-vous quant à l'isolement de ces deux microorganismes ?
2- Donner la famille bactériologique de *Pediococcus* et *Salmonella*
3- Expliquer le mode de reproduction ou de division de *Pediococcus*.
Lactococcus, Aerococcus et *Pediococcus* sont tous trois des Streptococcaceae;
4- Quel est le germe parmi ces trois microorganismes qui est responsable de la maladie du homard.

CORRECTION

1-L'isolement de Pediococcus est normale car il est responsable de la fermentation lactique recherchée du produit.
L'isolement de Salmonella est anormal, il s'agit d'une contamination du produit
2-

Famille	
Salmonella	Pediococcus
ENTEROBACTERIACAEA	STREPTOCOCCACAEA

3-Le mode de division de *Pediococcus*: division selon deux plans perpendiculaires formant des tétrades.
4-Le genre responsable de la maladie homard est *Aerococcus*.

SESSION 2012

EXERCICE N°1

Après une manifestation de fin d'année, *Yersinia enterolitica* est suspecté dans un cas de toxi infection alimentaire.

1. Précisez le mode de contamination de *Yersinia enterolitica*.
2. Quel est le pouvoir pathogène de Yersinia?
3. Evoquez les symptômes d'une yersiniose.
4. A quelle famille appartient cette bactérie?
5. Citez deux espèces pathogènes de cette bactérie autre que *Yersinia enterolitica*.
6. Quels sont les caractères morphologiques et culturaux de cette bactérie ?

On décide de détecter sa présence dans des échantillons d'aliments prélevés et transporté au laboratoire.

7. Proposez un plan de recherche de *Yersinia enterolitica*.
8. Décrivez la culture de cette bactérie sur son milieu sélectif (gélose CIN)
9. Que proposez-vous pour le traitement des malades si cette bactérie était tenue responsable?

CORRECTION

1. Le mode de contamination de *Yersinia enterolitica* est par contamination direct (voie orale).
2. Le pouvoir pathogène de Yersinia est invasif
3. Les symptômes: diarrhées, vomissement, trouble abdominale, sans fièvre.
4. Elle est de la famille des *Enterobacteriaceae*
5. *Yersinia intermedias*, *yersinia pestis*, *yersinia bercovierie*
6. Caractères morphologiques et culturaux

Caractères morphologiques	Caractères culturaux
Bacille Gram (-)	AAF
Bipolaire	Milieu usuel
Asporulé	T : 4 - 42°C
Acapsulé +/-, immobile	pH : 6 – 7

7. Plan de recherche de *Yersinia enterolitica:* échantillonnage, prélèvement, transport, prise d'essais, enrichissement, isolement, identification, sérotypage.
8. Petites colonies lisses, centre rouge et à bord incolore
9. En tant que responsable je proposerais un antibiotique actif.

EXERCICE N°2

Un responsable de PME voudrait si sa production de Yaourt brassé est de qualité microbiologie satisfaisante (QMS) concernant sa charge en coliforme et en Salmonella. Il vous envoie au laboratoire, un lot de 5 échantillons.

Vous êtes le microbiologiste chargé d'effectuer ces analyses.

1. Calculer le nombre de boîte de pétri et de pipettes à utiliser si vous faites votre dilution jusqu'à 10^{-3} pour le dénombrement des coliformes pour un échantillon.
2. Citez deux milieux de culture solides préférentiels pour le dénombrement des coliformes.
3. Appréciez le volume du milieu utilisé pour la première couche et la deuxième couche.
4. Comment se présente la culture positive d'une recherche de coliforme sur le milieu VRBL.
5. Décrivez les grandes étapes de la recherche de Salmonella.
6. Donnez un nom de milieu de pré-enrichissement, d'enrichissement, d'isolement et d'identification de Salmonella.
7. Quel est le caractère taxonomique commun de coliformes et Salmonella.
8. Quand dit-on qu'un produit alimentaire est de qualité microbiologique très satisfaisante (QMTS) et de qualité microbiologie non satisfaisante (QMNS)?

CORRECTION

1. Boîte de pétri: 4; pipettes: 4
2. VRBL et Rapid E. coli
3. VRBL: 1ère couche 15mL et 2ème couche 5mL.
4. Colonies rouge vives
5. Les grandes étapes de la recherche de Salmonella et nom du milieu (6.)

- Pré-enrichissement: EPT
- Enrichissement: RV10, Mueller Kauffman
- Isolement: SS, Hektoen
- Identification: portoir réduit de Le Minor
- Sérotypage: sérum agglutinant

7. famille: Enterobacteriaceae
8. QMNTS: tous les résultats sont inférieurs aux critères avec absence de Salmonella

QMNS: tous les résultats sont compris entre 3 fois et 10 fois le critère avec absence de Salmonella.

EXERCICE N°3

La société «DABIDA» est spécialiste de production de sucre; voulant être sûr que sa production ne souffrirait d'aucune contamination bactérienne lors de la distribution, il vous confit la recherche des microorganismes pouvant être responsable de la détérioration de la qualité marchande et hygiénique de ses «produits».

1. Quel(s) groupe(s) de microorganismes où microorganismes peut (peuvent) être responsable(s) de la qualité marchande?
2. Quelle est la différence entre la détérioration de la qualité marchande et de la détérioration de la qualité hygiénique? Citez un microorganisme de chaque, pouvant en être responsable.
3. Qu'est-ce qu'un champignon ?
4. Quel est leur mode de reproduction ?
5. Quelle différence faite-vous entre levures et moisissures ?
6. Donnez les raisons pour lesquelles certains champignons sont-ils dangereux pour les consommateurs ?
7. Expliquez le mode de culture de culture des champignons sur un milieu d'isolement.
8. Citez deux champignons producteurs de toxines et leur différente toxine.

CORRECTION

1. Les microorganismes responsables de la qualité marchande sont : les microorganismes osmophiles et fermentaires; *Leuconostoc*, levures, moisissures.
2. La détérioration de la qualité marchande est la perte de la qualité organoleptique (goût, saveur, couleur, texture). Tandis que la détérioration de la qualité hygiénique est liée à la présence des microorganismes pathogènes responsables de TIA.

Qualité marchande: moisissures, levure, *Leuconostoc*

Qualité hygiénique: *Salmonella, Shigella, Vibrio*.

3. Un champignon est un microorganisme pluricellulaire et filamenteux, ou moisissure unicellulaire et non filamenteux (levure).
4. Mode de reproduction: reproduction asexuée, sexué, pour les moisissures, bourgeonnement ou par scission binaire.
5. Différence entre moisissure et levure:

Moisissures: pluricellulaire filamenteux

Levures: unicellulaire non filamenteux

6. Certains champignons sont dangereux pour les consommateurs car il y a production de mycotoxine.
7. Explication du mode de culture des champignons: dénombrement sur le milieu OGA par étalement en surface.
8. Deux champignons producteurs de toxine et leur différence:

- *Aspergillus flavus* pour l'afflatoxine
- *Aspergillus ochracus* pour l'ochratoxine

EXERCICE N°4

L'analyse microbiologique de routine dans un laboratoire consiste à faire :

a. L'examen à l'état frais

b. La coloration par la méthode de Gram;

c. La mise en culture de l'inoculum sur des milieux d'isolement et de dénombrement à température appropriés;

d. L'identification des colonies caractéristiques par ensemencement des milieux sélectifs;

e. La recherche des colonies biochimiques à partir du portoir réduit de Le Minor, aussi la réalisation du test d'oxydase et de catalase.

En votre qualité de technicien de laboratoire microbiologique,

1. Donnez le résultat probable des étapes (a et b) d'un bouillon qui contiendrait une entérobactérie du genre *Klebsiella* et un Micrococacceae du genre Staphylococcus.
2. Indiquez les modes d'ensemencement préconisés à l'étape (c)
3. Proposez les résultats obtenus de l'étape (e) pour *Proteus mirabilis* et *Enterobacter cloacae*.

CORRECTION

1. Résultat probable de a et b

MICROORGANISMES	ETAT FRAIS (a)	COLORATION GRAM (b)
Staphylococcus	Bactérie arrondie Isolé, MO vivante Immobile, diplo ou amas	Cocci Gram(+), isolé, amas, semblable à une grappe de raisin

Klebsiella	Bacille, immobile Isolé ou groupé MO vivant	Bacille Gram(-), acapsulé, asporulé

2. Mode d'ensemencement à l'étalage (c)
Staphylococcus: étalement en surface de la gélose Baird Parker
Klebsiella: double couche de gélose VRBL ou VRBL
3. Proposition des résultats obtenus pour *Proteus mirabilis*:

MILIEU DE CULTURE	CARACTERE BIOCHIMIQUE	ENTERO. CLOACAE	PROTEUS MIRABILIS
Urée indole	Uréase	-	+
	Indole	-	-
	TDA	-	+
Hajna kigler	Glu	+	+
	Lact	+	+
	H_2S	-	+
	Gaz	+	+
Lysine de fer	LDA	-	+
	LDC	-	-
Citrate de Simmons	Citrate	+	+/-
Mannitol mobilité	Mannitol	+	-
	Mobilité	+	+
	Nitrate réductase	+	+
Clark	VP	+	-
	RM	-	+
	Cytochrome	-	-
	Catalase	+	+

EXERCICE 5

A la suite d'une épidémie due à une toxi infection alimentaire, une recherche orientée de Salmonella est effectuée dans l'aliment suspect. Une gélose Hektoen a été ensemencée après pré-enrichissement et enrichissement.
1. Expliquez les termes pré-enrichissement et enrichissement.
2. Donnez un nom du milieu de pré-enrichissement et d'enrichissement pour Salmonella.
Après incubation cinq colonies caractéristiques ont été ensemencées dans cinq milieux urée-indole et incubés à 37°C pendant 3 heures. Un tube témoin noté *Proteus mirabilis* est aussi ensemencé dans le milieu urée-indole et incubé à 37°C pendant 3 heures.
3. Lire le caractère uréase (par comparaison avec le témoin *Proteus mirabilis* incubé dans les mêmes conditions) et proposez une orientation.

CORRECTION

1. Le pré-enrichissement permet de donner la possibilité aux organismes stressés (p.ex. après un choc de température) de récupérer afin qu'ils puissent tolérer les conditions de stress aux étapes suivantes (surtout la présence des substances inhibitrices).

L'enrichissement permet quant à lui de multiplier un petit nombre d'organismes présents dans un échantillon pour obtenir un grand nombre d'organismes afin de pouvoir déterminer facilement leur présence, mais de telle manière que cette multiplication ne concerne que l'organisme ou le groupe recherché.
2. Un nom de milieux de pré-enrichissement pour Salmonella: Eau peptonée tamponnée
Un nom de milieux d'enrichissement pour Salmonella: Rappaport de Vassiliadis (RV_{10})
3. Salmonella est Urease négative
Proteus mirabilis est uréase positive
Orientation
Faire le test de TDA et d'autres tests biochimiques du genre et de l'espèce

BTS BLANC IVESTP 2014

EXERCICE N°1

1. Définir les bio- contaminations.
2. Moyens d'étude des microorganismes contenus dans l'air.
3. Le nettoyage et la désinfection sont deux actions qui permettent de prévenir les bio-contaminations. Vrai ou faux?
4. Donnez trois voies de contamination illustrant la conséquence négative de la multiplication des microorganismes dans les aliments.
5. Définir les causes d'une Toxi Infection Alimentaire (TIA).

CORRECTION

1. Les bio-contaminations: étude microbienne des aliments et leur environnement
2. Sédimentation, filtration, barbotage et la précipitation.
3. Vrai
4. Trois voies de contamination:
- Toxine préformées dans l'alimentation
- Toxine libérée dans le tube digestif
- Bactérie pathogène par virulence
5. Définition: c'est l'infection d'un aliment contaminé par une bactérie pathogène.

EXERCICE N°2

1. Citez deux présentations dérivées de la viande.
2. Citez deux présentations des ovo produits.
3. Quel est le nom de famille de *Mycobactérium*?
4. Citez deux modes d'utilisation des algues utiles?
5. Situez les différents types de conserves connus.
6. Moyen de classification d'une conserve? Indiquez les intervalles officiels.

CORRECTION

1. Viande cru et viande cuite
2. Séchés, cristallisé, surgelé, solide
3. Mycobactériaceae
4. Alimentation humaine et animale
5. Conserves et les semi-conserves
6. Le pH; $pH > 4,5$ (stérilisation) et $pH < 4,5$ (pasteurisation)

EXERCICE N°3

Au cours de l'analyse d'une viande hachée, l'on dénombre des microgrammes aérobies mésophiles sur l'agar à la peptone de caséine au glucose et à l'extrait de levure.
A. Au temps zéro (témoin)

B. De la viande hachée contenant 16% de Nacl et conservée quatre à +4°C et de la viande hachée conservée quatre jours à +4°C.
Les résultats suivants sont obtenus:
- Viande hachée témoin temps zéro:
126 colonies à la dilution 10^{-5}
- Viande hachée contenant 16% de Nacl et conservée quatre jours à +4°C.
127 colonies à la dilution 10^{-5}
- Viande hachée conservée quatre jours à +4°C
126 colonies à la dilution 10^{-8}
1. Qu'est-il arrivé à la viande hachée contenant 16% de Nacl pour que le résultat soit proche à la viande hachée témoin temps zéro.
2. Pourquoi la viande hachée conservée quatre jours à +4°C, l'on a pu obtenu un tel résultat?
3. Comparer les trois résultats et justifiez vos réponses.

CORRECTION

1. Le Nacl est un conservateur
2. L'on a obtenu un tel résultat parce que les microorganismes peuvent se développés à 4°C.
3. Le développement est presqu'identique car le sel est un conservateur
Justification: la multiplication abondante, conservateur au froid.

EXERCICE N°4

On donne les résultats d'analyse en milieu solide de deux produits solides A et B dans le tableau I ci-dessous.
Tableau I :

Micro-organisme	**résultats A/g**	**résultat B/g**	**Critère microbiologiques**
Germes Aérobies Mésophiles	55000	2000000	<300000/g
Coliformes totaux	30	60	<100/g
Escherichia coli	5	10	<1/g
Staphylococcus présumés pathogènes	50	500	<100/g
Anaérobies Sulfito-Réductrices	0	0	<30/g
Salmonella	Absence	Absence	Absence dans 25g

La grille d'appréciation des produits étant présentée dans le tableau II ci-dessous.
Tableau II: Grille d'appréciation des produits analysés

RESULTATS DES ANALYSES	APPRECIATIONS
Les dénombrements sont tous inférieurs aux critères avec absence de Salmonella	Aliments de Qualité Microbiologique Très Satisfaisante
Les dénombrements sont tous inférieurs à trois fois critère avec absence de Salmonella	Qualité Microbiologique Satisfaisante
Un seul dénombrement est compris entre trois fois et dix fois le critère avec absence de Salmonella.	Qualité Microbiologique Acceptable
Plusieurs dénombrements sont compris entre trois fois et dix fois le critère avec absence de Salmonella	Qualité Microbiologique Non Satisfaisante

Présence de Salmonella	Aliment corrompu

1. Définissez les concepts suivants: Germes Aérobie Mésophile
2. Faire l'interprétation des résultats des résultats de cette analyse par rapport à Salmonella
3. Interprétez les résultats d'analyse des produits A et B.
4. Quelles recommandations faites-vous aux fabricants respectifs des deux produits?

CORRECTION

1. Germes Aérobies Mésophile: microorganismes dont la croissance se situent entre 20°C et 40°C
2. Interprétation: A: Qualité Microbiologique Accetable
   B: Qualité Microbiologique Non Satisfaisante
3. Interprétation: A: Qualité Microbiologique non Corrompu
4. Application des bonnes pratiques d'hygiènes et de fabrications

EXERCICE N°5

Bacillus cereus est responsable d'une intoxication alimentaire.

1. Préciser le temps d'incubation de cette Toxi Infection Alimentaire
2. Quels sont les symptômes observés ?
3. Quels sont en général les aliments mis en cause ?
4. Quelle est la température favorable de croissance ?

CORRECTION

1. Temps d'incubation: 2h à 6h ou 8h à 16h
2. Symptômes: diarrhée, nausée, vomissement.
3. Aliments mis en cause: céréales, viandes, légumes, épices…
4. Température favorable de croissance: 30°C à 37°C

EXERCICE N°6

Etude de Listeria

1. Donner le nom du milieu de culture généralement utilisé pour l'identification ou le dénombrement de Listeria.
2. Quelle espèce de Listeria est généralement pathogène pour l'homme?
3. Précisez le nom de la maladie occasionnée par *Listeria*.
4. Quel est le mode d'expression du pouvoir pathogène de *Listeria*?
5. Quels sont les aliments les plus souvent mis en cause de maladie?

CORRECTION

1. Milieu de culture: milieu Palcam
2. Espèce de Listeria pathogène: *Listeria monocytogenes*
3. Nom de la maladie occasionnée: Listeriose
4. Mode d'expression: mode invasif
5. Aliments les plus souvent mis en cause: le lait et produit laitier, viande et produit carné

EXERCICE N°7

Compléter le tableau ci-dessous

	Yersinia enterolitica
Famille	
Genre	
Espèce	
Habitat	

Morphologie	
Pouvoir pathogène	
Type respiratoire	

CORRECTION

	Yersinia enterolitica
Famille	Enterobacteriaceae
genre	Yersinia
Espèce	*Yersinia enterolitica*
Habitat	Végétaux, sol, homme
Morphologie	Bacillaire, acapsulé, asporulé
Pouvoir pathogène	Pathogène chez l'homme, mode invasif
Type respiratoire	AAF

EXERCICE N°8

Des restes d'aliment (riz) ont été consommés par un père et son fils; ils ont manifesté des heures après un malaise digestif. Une coloration de Gram de cet aliment est effectuée et a présenté essentiellement de gros bacilles Gram positif, isolés, en diplo-bacille, aux extrémités carrées et sporulés.

1. A quel genre de bactérie ces caractères morphologiques et ce type de coloration suscité font-ils suspecter ?
2. Quelle est l'espèce pathogène recherchée dans le riz?
3. Donner le nom du milieu sélectif spécifique sur lequel l'on peut dénombrer cette bactérie.

CORRECTION

1. Bactérie suspecte: Bacillus
2. Espèce pathogène: *Bacillus cereus*
3. Milieu sélectif: gélose Mössel

EXERCICE N°9

1. La gélose est utilisée pour quelle en microbiologie alimentaire?
2. Sur quel milieu de culture peut-on rechercher la Lécithinase au cours de l'étude de Bacillus?
3. Quels sont les trois principaux traitements des bio -contaminations?
4. Rôle du pré-rinçage?
5. Rôle du froid en industrie agro-alimentaire?
6. Donnez le nom d'un virus du milieu hydrique pouvant déterminer un tableau d'hépatite.
7. Quels sont les moyens d'étude des microorganismes de l'air?

CORRECTION

1. Bacillus
2. Gélose Mössel au jaune d'œuf
3. Traitement physique, chimique, sous atmosphère modifié
4. Pré-rinçage: élimination des macro- particules ou particules visibles
5. Rôle du froid en industrie : ralentir voire inhiber la croissance des microorganismes et de l'activité enzymatique dans le but de conserver les denrées alimentaires sur une durée plus ou moins longue.
6. Hépatite A et B
7. Moyens d'étude des microorganismes : barbotage, précipitation, filtration

EXERCICE N°10

L'analyse d'un plat cuisiné a donné 152 colonies sur la boîte ensemencée avec 1 mL de la dilution 10^{-2} ; c'est-à-dire l'on a incorporé 15 mL de gélose de PCA; après solidification l'on a coulé au-dessus 5 mL de gélose blanche. La boîte est incubée à 30°C pendant 72 heures. Calculer le nombre de bactéries mésophiles par gramme de plat cuisiné. Justifiez votre réponse.

CORRECTION

Calcule du nombre de bactérie mésophile par gramme de plat cuisiné:

$N= 152\times 10^{2}= 15200$ colonies

EXERCICE N°11

La charcuterie principale de la ville d'Abidjan est fermée pour cause de présence de *Clostridium botulinum* dans du jambon cru observé par le service d'hygiène

1. De quelle affection cette bactérie est-elle responsable?
2. Quel type de toxi-infection provoque cette bactérie ?
3. Peut-on utilisé la toxinotypie pour mettre en évidence *Clostridium botulinum*?
4. Citez deux des six types différents de toxines élaborées par *Clostridium botulinum*.
5. Quels sont les symptômes (cliniques) qui évoquent la maladie due à cette bactérie?
6. Quels sont les moyens microbiologiques pour confirmer le diagnostic clinique?
7. Précisez le mode de contamination du consommateur par *Clostridium botulinum*.
8. Comment la charcuterie aurait pu éviter ce type de contamination?

CORRECTION

1. Affection par botulinisme
2. Type de toxi infection : Intoxination
3. Oui
4. Toxine élaborée par *Clostridium Botulinum*: A, B, C, D, E, F, G
5. Symptômes constipation, arrêt cardiaque, vomissement, nausée, mort
6. Moyens microbiologiques: toxinotypie/ recherche de toxine dans les aliments
7. contamination directe et ou indirecte
8. Respect des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication.

EXERCICE N°12

L'examen de dépistage du personnel et de l'environnement d'une industrie de beurre est institué une fois tous les trente (30) jours.

1. Quels sont les différents examens à pratiquer sur :

a. Le personnel

b. L'environnement

2. Citez un microorganisme pouvant être isolé pour les examens pratiqués sur le personnel
3. Streptocoque beta hémolytique est isolé au cours de ces analyses. A quel type de portage proviendrait-il?
4. Pour l'étude d'ambiance (environnement), comment réalisez-vous le prélèvement? Justifiez votre réponse.

CORRECTION

1. Examens à pratiquer

a. sur le personnel: portage (main, oropharynx), coproculture (analyse des selles)

b. sur l'environnement: sédimentation, surface, air

2. microorganismes pouvant être isolés: Streptocoque, *E. coli*, Coliformes, Salmonella, Staphylococcus
3. portage oropharyngé

4. Exposition de boîte de gélosée 15 à 50 min et porté à l'incubation

EXERCICE N°13

Le 12 juin 2011 et à l'écoute du monde l'on apprenait que suite à la consommation de concombres et de graines germés de soja dans quatre pays de l'Europe de l'Ouest, donnait la mort à 35 personnes sur les 2000 malades enregistrés?

Les résultats de Laboratoire de Microbiologie de ces pays confirment que les microorganismes isolés de ces deux produits «Bio» étaient différents:

Rappelons dans le tableau ci-dessous les profils des deux bactéries:

Caractères observés	Profil M.O du concombre	Profil M.O des graines germes de soja
Morphologie	Coccobacille	Coccobacille
Gram	Négatif	Négatif
Cytochrome	Négatif	Négatif
Glucose	Négatif	Négatif
Indole	Négatif	Négatif
Tryptophane désaminase	Négatif	Négatif
Citrate de Simmons	Négatif	Négatif
VP	Négatif	Négatif
H_2S	Négatif	Négatif
Urée	Négatif	négatif

1. Nommez la taxonomie (famille) des deux microorganismes.
2. Quel est le genre de chaque microorganisme?
3. Selon la réponse de la question N°1 et en utilisant les caractères observés dans le tableau, discutez et donner les noms des espèces de ces bactéries.
4. Expliquez l'expression: produits «Bio».
5. En votre qualité d'assistant de microbiologiste quelles sont les précautions à prendre afin d'éviter ce type de Toxi infection alimentaire?

CORRECTION

1. Taxonomie des 2 microorganismes: Enterobacteriaceae
2. *Escherichia, Proteus*
3. Indole(+), citrate(+): *E. coli*
TDA(+), H_2S(+), urée(+), indole(+): *Proteus mirabilis*
4. Produit obtenu sans apport de produit chimique, produit naturel
5. Pratique de BPH, BPF.

EXERCICE N°14

La transformation de certains produits alimentaire s'est développée progressivement. Ainsi plusieurs produits auto stabilisés tels que les produits fermentés ont le jour.

1. En quoi les produits fermentés sont-ils auto stabilisés ?
2. Citez deux moyens physiques de stabilisations des produits alimentaires.

CORRECTION

1. Les produits fermentés sont auto stabilisés par augmentation du pH (acide).
2. Deux moyens de stabilisation des produits alimentaire: chaleur, froid.

EXERCICE N°15

Du lait cru et lait pasteurisé sont destinés à un laboratoire de microbiologie pour dénombrement de la flore totale mésophile à 30°C pendant 72 heures

1. Dans quel lait peut-il avoir une concentration importante de microorganisme? Justifiez votre réponse.

L'enrichissement permet quant à lui de multiplier un petit nombre d'organismes présents dans un échantillon pour obtenir un grand nombre d'organismes afin de pouvoir déterminer facilement leur présence, mais de telle manière que cette multiplication ne concerne que l'organisme ou le groupe recherché.

2. Un nom de milieux de pré-enrichissement pour Salmonella: Eau peptonée tamponnée
Un nom de milieux d'enrichissement pour Salmonella: Rappaport de Vassiliadis (RV_{10})
3. Salmonella est Urease négative
Proteus mirabilis est uréase positive
Orientation
Faire le test de TDA et d'autres tests biochimiques du genre et de l'espèce

BTS BLANC IVESTP 2014

EXERCICE N°1

1. Définir les bio- contaminations.
2. Moyens d'étude des microorganismes contenus dans l'air.
3. Le nettoyage et la désinfection sont deux actions qui permettent de prévenir les bio-contaminations. Vrai ou faux?
4. Donnez trois voies de contamination illustrant la conséquence négative de la multiplication des microorganismes dans les aliments.
5. Définir les causes d'une Toxi Infection Alimentaire (TIA).

CORRECTION

1. Les bio-contaminations: étude microbienne des aliments et leur environnement
2. Sédimentation, filtration, barbotage et la précipitation.
3. Vrai
4. Trois voies de contamination:
- Toxine préformées dans l'alimentation
- Toxine libérée dans le tube digestif
- Bactérie pathogène par virulence
5. Définition: c'est l'infection d'un aliment contaminé par une bactérie pathogène.

EXERCICE N°2

1. Citez deux présentations dérivées de la viande.
2. Citez deux présentations des ovo produits.
3. Quel est le nom de famille de *Mycobactérium*?
4. Citez deux modes d'utilisation des algues utiles?
5. Situez les différents types de conserves connus.
6. Moyen de classification d'une conserve? Indiquez les intervalles officiels.

CORRECTION

1. Viande cru et viande cuite
2. Séchés, cristallisé, surgelé, solide
3. Mycobactériaceae
4. Alimentation humaine et animale
5. Conserves et les semi-conserves
6. Le pH; $pH > 4,5$ (stérilisation) et $pH < 4,5$ (pasteurisation)

EXERCICE N°3

Au cours de l'analyse d'une viande hachée, l'on dénombre des microgrammes aérobies mésophiles sur l'agar à la peptone de caséine au glucose et à l'extrait de levure.

A. Au temps zéro (témoin)

B. De la viande hachée contenant 16% de Nacl et conservée quatre à +4°C et de la viande hachée conservée quatre jours à +4°C.
Les résultats suivants sont obtenus:
- Viande hachée témoin temps zéro:
126 colonies à la dilution 10^{-5}
- Viande hachée contenant 16% de Nacl et conservée quatre jours à +4°C.
127 colonies à la dilution 10^{-5}
- Viande hachée conservée quatre jours à +4°C
126 colonies à la dilution 10^{-8}
1. Qu'est-il arrivé à la viande hachée contenant 16% de Nacl pour que le résultat soit proche à la viande hachée témoin temps zéro.
2. Pourquoi la viande hachée conservée quatre jours à +4°C, l'on a pu obtenu un tel résultat?
3. Comparer les trois résultats et justifiez vos réponses.

CORRECTION

1. Le Nacl est un conservateur
2. L'on a obtenu un tel résultat parce que les microorganismes peuvent se développés à 4°C.
3. Le développement est presqu'identique car le sel est un conservateur
Justification: la multiplication abondante, conservateur au froid.

EXERCICE N°4
On donne les résultats d'analyse en milieu solide de deux produits solides A et B dans le tableau I ci-dessous.
Tableau I :

Micro-organisme	**résultats A/g**	**résultat B/g**	**Critère microbiologiques**
Germes Aérobies Mésophiles	55000	2000000	<300000/g
Coliformes totaux	30	60	<100/g
Escherichia coli	5	10	<1/g
Staphylococcus présumés pathogènes	50	500	<100/g
Anaérobies Sulfito-Réductrices	0	0	<30/g
Salmonella	Absence	Absence	Absence dans 25g

La grille d'appréciation des produits étant présentée dans le tableau II ci-dessous.
Tableau II: Grille d'appréciation des produits analysés

RESULTATS DES ANALYSES	APPRECIATIONS
Les dénombrements sont tous inférieurs aux critères avec absence de Salmonella	Aliments de Qualité Microbiologique Très Satisfaisante
Les dénombrements sont tous inférieurs à trois fois critère avec absence de Salmonella	Qualité Microbiologique Satisfaisante
Un seul dénombrement est compris entre trois fois et dix fois le critère avec absence de Salmonella.	Qualité Microbiologique Acceptable
Plusieurs dénombrements sont compris entre trois fois et dix fois le critère avec absence de Salmonella	Qualité Microbiologique Non Satisfaisante

Présence de Salmonella	Aliment corrompu

1. Définissez les concepts suivants: Germes Aérobie Mésophile
2. Faire l'interprétation des résultats des résultats de cette analyse par rapport à Salmonella
3. Interprétez les résultats d'analyse des produits A et B.
4. Quelles recommandations faites-vous aux fabricants respectifs des deux produits?

CORRECTION

1. Germes Aérobies Mésophile: microorganismes dont la croissance se situent entre 20°C et 40°C
2. Interprétation: A: Qualité Microbiologique Accetable
   B: Qualité Microbiologique Non Satisfaisante
3. Interprétation: A: Qualité Microbiologique non Corrompu
4. Application des bonnes pratiques d'hygiènes et de fabrications

EXERCICE N°5

Bacillus cereus est responsable d'une intoxication alimentaire.

1. Préciser le temps d'incubation de cette Toxi Infection Alimentaire
2. Quels sont les symptômes observés ?
3. Quels sont en général les aliments mis en cause ?
4. Quelle est la température favorable de croissance ?

CORRECTION

1. Temps d'incubation: 2h à 6h ou 8h à 16h
2. Symptômes: diarrhée, nausée, vomissement.
3. Aliments mis en cause: céréales, viandes, légumes, épices…
4. Température favorable de croissance: 30°C à 37°C

EXERCICE N°6

Etude de Listeria

1. Donner le nom du milieu de culture généralement utilisé pour l'identification ou le dénombrement de Listeria.
2. Quelle espèce de Listeria est généralement pathogène pour l'homme?
3. Précisez le nom de la maladie occasionnée par *Listeria*.
4. Quel est le mode d'expression du pouvoir pathogène de *Listeria*?
5. Quels sont les aliments les plus souvent mis en cause de maladie?

CORRECTION

1. Milieu de culture: milieu Palcam
2. Espèce de Listeria pathogène: *Listeria monocytogenes*
3. Nom de la maladie occasionnée: Listeriose
4. Mode d'expression: mode invasif
5. Aliments les plus souvent mis en cause: le lait et produit laitier, viande et produit carné

EXERCICE N°7

Compléter le tableau ci-dessous

	Yersinia enterolitica
Famille	
Genre	
Espèce	
Habitat	

Morphologie	
Pouvoir pathogène	
Type respiratoire	

CORRECTION

	Yersinia enterolitica
Famille	Enterobacteriaceae
genre	Yersinia
Espèce	*Yersinia enterolitica*
Habitat	Végétaux, sol, homme
Morphologie	Bacillaire, acapsulé, asporulé
Pouvoir pathogène	Pathogène chez l'homme, mode invasif
Type respiratoire	AAF

EXERCICE N°8

Des restes d'aliment (riz) ont été consommés par un père et son fils; ils ont manifesté des heures après un malaise digestif. Une coloration de Gram de cet aliment est effectuée et a présenté essentiellement de gros bacilles Gram positif, isolés, en diplo-bacille, aux extrémités carrées et sporulés.

1. A quel genre de bactérie ces caractères morphologiques et ce type de coloration suscité font-ils suspecter ?
2. Quelle est l'espèce pathogène recherchée dans le riz?
3. Donner le nom du milieu sélectif spécifique sur lequel l'on peut dénombrer cette bactérie.

CORRECTION

1. Bactérie suspecte: Bacillus
2. Espèce pathogène: *Bacillus cereus*
3. Milieu sélectif: gélose Mössel

EXERCICE N°9

1. La gélose est utilisée pour quelle en microbiologie alimentaire?
2. Sur quel milieu de culture peut-on rechercher la Lécithinase au cours de l'étude de Bacillus?
3. Quels sont les trois principaux traitements des bio -contaminations?
4. Rôle du pré-rinçage?
5. Rôle du froid en industrie agro-alimentaire?
6. Donnez le nom d'un virus du milieu hydrique pouvant déterminer un tableau d'hépatite.
7. Quels sont les moyens d'étude des microorganismes de l'air?

CORRECTION

1. Bacillus
2. Gélose Mössel au jaune d'œuf
3. Traitement physique, chimique, sous atmosphère modifié
4. Pré-rinçage: élimination des macro- particules ou particules visibles
5. Rôle du froid en industrie : ralentir voire inhiber la croissance des microorganismes et de l'activité enzymatique dans le but de conserver les denrées alimentaires sur une durée plus ou moins longue.
6. Hépatite A et B
7. Moyens d'étude des microorganismes : barbotage, précipitation, filtration

EXERCICE N°10

L'analyse d'un plat cuisiné a donné 152 colonies sur la boîte ensemencée avec 1 mL de la dilution 10^{-2} ; c'est-à-dire l'on a incorporé 15 mL de gélose de PCA; après solidification l'on a coulé au-dessus 5 mL de gélose blanche. La boîte est incubée à 30°C pendant 72 heures. Calculer le nombre de bactéries mésophiles par gramme de plat cuisiné. Justifiez votre réponse.

CORRECTION

Calcule du nombre de bactérie mésophile par gramme de plat cuisiné:

$N= 152\times 10^{2}= 15200$ colonies

EXERCICE N°11

La charcuterie principale de la ville d'Abidjan est fermée pour cause de présence de *Clostridium botulinum* dans du jambon cru observé par le service d'hygiène

1. De quelle affection cette bactérie est-elle responsable?
2. Quel type de toxi-infection provoque cette bactérie ?
3. Peut-on utilisé la toxinotypie pour mettre en évidence *Clostridium botulinum*?
4. Citez deux des six types différents de toxines élaborées par *Clostridium botulinum*.
5. Quels sont les symptômes (cliniques) qui évoquent la maladie due à cette bactérie?
6. Quels sont les moyens microbiologiques pour confirmer le diagnostic clinique?
7. Précisez le mode de contamination du consommateur par *Clostridium botulinum*.
8. Comment la charcuterie aurait pu éviter ce type de contamination?

CORRECTION

1. Affection par botulinisme
2. Type de toxi infection : Intoxination
3. Oui
4. Toxine élaborée par *Clostridium Botulinum*: A, B, C, D, E, F, G
5. Symptômes constipation, arrêt cardiaque, vomissement, nausée, mort
6. Moyens microbiologiques: toxinotypie/ recherche de toxine dans les aliments
7. contamination directe et ou indirecte
8. Respect des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication.

EXERCICE N°12

L'examen de dépistage du personnel et de l'environnement d'une industrie de beurre est institué une fois tous les trente (30) jours.

1. Quels sont les différents examens à pratiquer sur :

a. Le personnel

b. L'environnement

2. Citez un microorganisme pouvant être isolé pour les examens pratiqués sur le personnel
3. Streptocoque beta hémolytique est isolé au cours de ces analyses. A quel type de portage proviendrait-il?
4. Pour l'étude d'ambiance (environnement), comment réalisez-vous le prélèvement? Justifiez votre réponse.

CORRECTION

1. Examens à pratiquer

a. sur le personnel: portage (main, oropharynx), coproculture (analyse des selles)

b. sur l'environnement: sédimentation, surface, air

2. microorganismes pouvant être isolés: Streptocoque, *E. coli*, Coliformes, Salmonella, Staphylococcus
3. portage oropharyngé

4. Exposition de boîte de gélosée 15 à 50 min et porté à l'incubation

EXERCICE N°13

Le 12 juin 2011 et à l'écoute du monde l'on apprenait que suite à la consommation de concombres et de graines germés de soja dans quatre pays de l'Europe de l'Ouest, donnait la mort à 35 personnes sur les 2000 malades enregistrés?

Les résultats de Laboratoire de Microbiologie de ces pays confirment que les microorganismes isolés de ces deux produits «Bio» étaient différents:

Rappelons dans le tableau ci-dessous les profils des deux bactéries:

Caractères observés	Profil M.O du concombre	Profil M.O des graines germes de soja
Morphologie	Coccobacille	Coccobacille
Gram	Négatif	Négatif
Cytochrome	Négatif	Négatif
Glucose	Négatif	Négatif
Indole	Négatif	Négatif
Tryptophane désaminase	Négatif	Négatif
Citrate de Simmons	Négatif	Négatif
VP	Négatif	Négatif
H_2S	Négatif	Négatif
Urée	Négatif	négatif

1. Nommez la taxonomie (famille) des deux microorganismes.
2. Quel est le genre de chaque microorganisme?
3. Selon la réponse de la question N°1 et en utilisant les caractères observés dans le tableau, discutez et donner les noms des espèces de ces bactéries.
4. Expliquez l'expression: produits «Bio».
5. En votre qualité d'assistant de microbiologiste quelles sont les précautions à prendre afin d'éviter ce type de Toxi infection alimentaire?

CORRECTION

1. Taxonomie des 2 microorganismes: Enterobacteriaceae
2. *Escherichia, Proteus*
3. Indole(+), citrate(+): *E. coli*

TDA(+), H_2S(+), urée(+), indole(+): *Proteus mirabilis*

4. Produit obtenu sans apport de produit chimique, produit naturel
5. Pratique de BPH, BPF.

EXERCICE N°14

La transformation de certains produits alimentaire s'est développée progressivement. Ainsi plusieurs produits auto stabilisés tels que les produits fermentés ont le jour.

1. En quoi les produits fermentés sont-ils auto stabilisés ?
2. Citez deux moyens physiques de stabilisations des produits alimentaires.

CORRECTION

1. Les produits fermentés sont auto stabilisés par augmentation du pH (acide).
2. Deux moyens de stabilisation des produits alimentaire: chaleur, froid.

EXERCICE N°15

Du lait cru et lait pasteurisé sont destinés à un laboratoire de microbiologie pour dénombrement de la flore totale mésophile à 30°C pendant 72 heures

1. Dans quel lait peut-il avoir une concentration importante de microorganisme? Justifiez votre réponse.

2. Donnez les raisons qui ont influencées la multiplication des microorganismes dans le lait (réponse N°1).

CORRECTION

1. Le lait cru parce qu'il n'a pas été traité
2. Le lait est contaminé donc multiplication des microorganismes

SESSION 2015 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
(Durée: 3 heures)

EXERCICE N°1

ETUDE DES CONSERVES

La société «SRADI» est spécialisée dans la production et la distribution de conserves en CÔTE D'IVOIRE.

1. Qu'est-ce qu'une conserve ?
2. Quel est le principe de classification des conserves ?
3. Combien de type de conserve existe-t-il ?
4. Par rapport au potentiel d'hydrogène, quelles sont les conserves qui doivent obligatoirement subir un traitement thermique supérieur à 110°C?
5. Quel est le but de l'analyse microbiologique des conserves alimentaires?
6. Enumérez les caractères essentiels des microorganismes permettant d'orienter le diagnostic au cours de l'examen bactériologique des conserves.
7. Expliquez le principe d'incubation et du choix des milieux de culture lors de l'analyse des conserves
8. Précisez le nombre d'échantillons nécessaires à la réalisation d'une analyse microbiologique des conserves

CORRECTION

1. Une conserve est une denrée alimentaire d'origine végétale ou animale, périssable dont la conservation est assurée par un conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, gaz et aux microorganismes à toute température inférieure à 55°C qui a subi un traitement par la chaleur.
2. Le principe de classification des conserves est basé sur le pH. On a le pH > 4,5 et pH < 4,5
3. Types de conserve: conserves et semi-conserves
4. Traitement thermique > 110°C obligatoire pour les conserves dont le pH > 4,5
5. C'est de déterminer la nature de l'altération d'origine microbienne due à:
   - Stérilisation insuffisante,
   - Ré-contamination après stérilisation
6. Morphologie-Aéro-anaérobie-mésophile ou thermophile- production de gaz ou pas- thermorésistance ou thermolabile
7. Incubation: mésophile et thermophile
Milieux de culture: Aérobie et anaérobie en parallèle
8. 5 échantillons (individus) sont prélevés
   - 1 à la température du laboratoire
   - 2 à 37°C
   - 2 à 55°C

EXERCICE N°2.

1. Justifier l'importance positive de la multiplication de certains microorganismes constituant la flore des aliments
2. Citez 2 facteurs favorisant la multiplication des microorganismes des aliments

3. Donnez l'importance de l'échantillonnage dans le cadre des analyses microbiologiques des aliments
4. Citez deux types de critères microbiologiques liés à leur mode d'utilisation
5. Citez deux origines principales de contamination en industrie alimentaire
6. Définissez les bio-contaminations
7. Quels sont les moyens d'étude des microorganismes contenus dans l'air
8. Le nettoyage et la désinfection sont deux actions qui permettent de prévenir les bio-contaminations. Vrai ou faux
9. Donnez trois voies de contamination illustrant la conséquence négative de la multiplication des microorganismes dans les aliments
10. Définissez les causes d'une Toxi-Infection Alimentaire (TIA)

CORRECTION

1. Importance positive des microorganismes constituant la flore des aliments
- provoquent une transformation de la structure et les caractères organoleptiques recherchés: la fermentation
* fermentation lactique (Lactobacillus – *Streptococcus lactique*) dans le cas du fromage
* fermentation alcoolique par les levures dans la production du vin et la bière
* fermentation acétique par Acétobacter lors de la production de vinaigre
- En industrie alimentaire pour les améliorations par activation et orientation
2. Température, pH, rH, facteurs nutritionnels
3. Echantillon représentatif permettant de juger le produit analysé
4. Selon ce à quoi ils s'appliquent
- spécification
- ligne directive
Selon l'action à entreprendre lorsque les valeurs limites m sont dépassées
- critères impératifs
- Critère indicatif
Selon leur statut réglementaire
- standard
5. Contaminations originelles/ contaminations secondaires
6. C'est l'étude de l'environnement, des microorganismes, du personnel et des aliments en d'autres termes, c'est l'étude microbienne des aliments et leur environnement
7. Sédimentation, filtration, barbotage, précipitation
8. Vrai
9. Toxine préformée dans l'aliment, toxine libérée dans le tube digestif, bactérie ou microorganisme pathogène par virulence (invasion)
10. Ingestion d'un aliment contaminé par:
- ingestion d'une bactérie (intoxication);
- ingestion d'une bactérie pathogène (infection);
- ingestion d'une toxine bactérienne (intoxination);
- ingestion d'une mycotoxine ou d'un parasite

EXERCICE N°3

Une étude bactériologique par la méthode de coloration est réalisée sur trois types de laits frais de vache. Les résultats suivants sont obtenus:

- **Coloration de Gram:**

Lait N°1: Bactéries Gram positif (présomption de Streptococcus-diplocoque-bacille)
Lait N°2: Bactéries Gram négatif
Lait N°3: Présence de Bactéries Gram négatif

3. Donnez l'importance de l'échantillonnage dans le cadre des analyses microbiologiques des aliments
4. Citez deux types de critères microbiologiques liés à leur mode d'utilisation
5. Citez deux origines principales de contamination en industrie alimentaire
6. Définissez les bio-contaminations
7. Quels sont les moyens d'étude des microorganismes contenus dans l'air
8. Le nettoyage et la désinfection sont deux actions qui permettent de prévenir les bio-contaminations. Vrai ou faux
9. Donnez trois voies de contamination illustrant la conséquence négative de la multiplication des

- **Coloration de Ziehl Neelsen:**

Lait N°1: Absence de bacille acido alcoolo résistants (BAAR)
Lait N°2: Absence de BAAR
Lait N°3: Absence de BAAR

Questions
1. Commentez les résultats des trois laits
2. Appréciez la qualité bactériologique des trois laits

CORRECTION

Réponse 1.
Lait N°1: Bactéries Gram positif (présomption de Streptococcus-diplocoque-bacille)
Absence de BAAR
⟹ Lait ne contient pas de microorganisme pathogène
Lait N°2: Bactéries Gram négatif
Absence de BAAR
⟹ Lait contient des microorganismes d'altération hygiénique
Lait N°3: Présence de Bactéries Gram négatif
Absence de BAAR
⟹ Lait contient des microorganismes d'altération hygiénique

Réponse 2.
Lait N°1: Lait de qualité microbiologique acceptable ou satisfaisante
Lait N°2: Lait de qualité microbiologique non acceptable ou non satisfaisante
Lait N°3: Lait de qualité microbiologique non acceptable ou non satisfaisante

EXERCICE N°4

Pour désinfecter les locaux, les mobiliers et les sanitaires, on vous demande d'apporter 100mL d'eau de Javel à 8°chlorométrique pour 10 litres d'eau
Quel est le titre chlorométrique de la solution finale

CORRECTION

100mL = 0,1 L
$T_1 V_1 = T_2 V_2$
$T_2 = (T_1 x V_1) / V_2$ $\quad T_2 = (8x0,1) / 10 = 0,08°Chl$

EXERCICE N°5

L'industriel alimentaire FOFA, très soucieux de la qualité de ses produits envoie un lot de jambon dans un laboratoire de bactériologie pour des analyses de surveillance.
1. Citez un microorganisme responsable de l'altération de la qualité marchande.
2. Citez un microorganisme majeur responsable de l'altération de la qualité hygiénique du jambon
3. Quelle différence faites-vous entre une altération de la qualité marchande et une altération de la qualité hygiénique?
4. Pour l'identification de cette éventuelle bactérie, la recherche du pouvoir pathogène expérimental sur l'animal protégé est préférée à la culture bactérienne classique.
Comment appelle-t-on cette méthode de recherche?

CORRECTION

1. Levures, *Streptococcus, Lactobacillus, Pediococcus, Proteus*
2. *Clostridium botulinum*

3. Altération de la qualité marchande: le produit contaminé perd ses qualités organoleptiques et physiques
Altération de la qualité hygiénique: le produit contaminé garde ses qualités organoleptiques et physiques mais rend malade à la consommation
4. Toxinotypie ou épreuve des animaux protégés ou seroneutralisation.

EXERCICE N°6

Les saucisses sont des produits de charcuterie très appréciés par les consommateurs, de ce fait pendant et après production, l'industriel procède à des contrôles selon la norme HACCP pour lesquels les derniers résultats d'analyse bactériologique ont donné les résultats ci-dessous.
A. Présence de *Pediococcus*
B. Absence de tout autre microorganisme
1. Que dite vous de la qualité microbiologique de ces saucisses ?
2. Justifiez la réponse de la question N°1.
3. Expliquez le mode de division de *Pédiococcus* en tant que bactérie lactique.

CORRECTION

1. Les saucisses sont de qualité microbiologique très satisfaisante
2. *Pédiococcus* est utilisé au cours de la fabrication des saucisses pour apprécier les caractères organoleptiques
3. Pour sa reproduction, *Pédiococcus* se divise sur deux plans perpendiculaires.

BTS BLANC 2016. IVESTP

EXERCICE N°1

Une série de contamination est intervenue dans la pâtisserie de madame «BABAGUI»; des prélèvements sont effectués dans les locaux de cette entreprise pour des analyses microbiologiques.
1. Quels sont les de microorganismes ou groupes de microorganismes qui vont être recherchés ou dénombrés dans ce produit et permettront d'apprécier les bonnes pratiques de fabrication de cette entreprise ?
2. Préciser la masse de votre échantillon de laboratoire, votre prise d'essai et votre inoculum pour les GAM et *Staphylococcus aureus*.
L'analyse révèle la présence de ces bactéries en nombres élevés sur les surfaces et locaux de la chaine de production. Le chef de production décide de faire un nettoyage et une désinfection de la chaîne de production
3. Définir la désinfection et dire pourquoi il faut toujours désinfecter après un nettoyage ?
Pour ce type de désinfection, il est demandé à l'agent d'hygiène d'apporter 200mL d'eau de Javel à 12°Chlorométrique pour 10litres d'eau.
4. Quelle est le titre chlorométrique de la solution finale ?
5. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer leur action?

CORRECTION

1- les de microorganismes ou groupes de microorganismes qui vont être recherchés ou dénombrés dans ce produit sont: Germe Aérobie Mésophile, Enterobactéries, Coliformes Totaux, Coliformes Thermotolérants, *Escherichia coli*-Staphylococcus, Anaérobie Sulfito-Réducteur, Levures et Moisissures, Salmonella
2- la masse de votre échantillon de laboratoire est de 500g-1000g
- La prise d'essai est de 10g
- L'inoculum pour les GAM est de 1ml
- L'inoculum pour les *Staphylococcus aureus* est de 0,1ml

3- désinfection: C'est une action chimique qui permet de détruire sur une surface inanimée les microorganismes avec un désinfectant
Le nettoyage est toujours suivi d'une désinfection car le nettoyage n'élimine pas la totalité des MO donc il y a une existence de MO invisibles a l'œil nu qui reste sur la surface après le nettoyage.
4- Titre chlorométrique
$T_1 V_1 = T_2 V_2$
$T_2 = (T_1 x V_1) / V_2$ $T_2 = (8x0,1) / 10 = 0,08°Chl$
5-Mauvais mélange détergent désinfectant

EXERCICE N° 2
Un échantillonnage de saucisson est réalisé dans une entreprise de charcuterie en vue d'attester la bonne qualité microbiologie des produits fabriqués ; 10g sont broyés stérilement dans 90 mL d'eau peptonée tamponnée (EPT).

1- Déterminez la valeur de la dilution réalisée.

Des dilutions successives sont réalisées avec le tryptone sel (TS) pour le dénombrement ou la recherche des germes ou groupes de germes suivants:
Germes aérobies mésophiles (GAM): 10^{-3} à 10^{-4} ;
Coliformes totaux (CT) : 10^{-1} à 10^{-2} ;
Coliformes thermotolérants (CTH) : 10^{0} à 10^{-2} ;
E. coli : 10^{0} à 10^{-2} ;
ASR: : 10^{-2} à 10^{-3} ;
S. aureus: : 10^{-1} à 10^{-2};
Salmonella: : pré enrichissement, enrichissement, isolement et identification.

2- A partir des informations ci-dessus, réaliser le schéma d'analyse de ce produit alimentaire, en donnant les noms des milieux de culture et diluants, les températures et temps d'incubation.

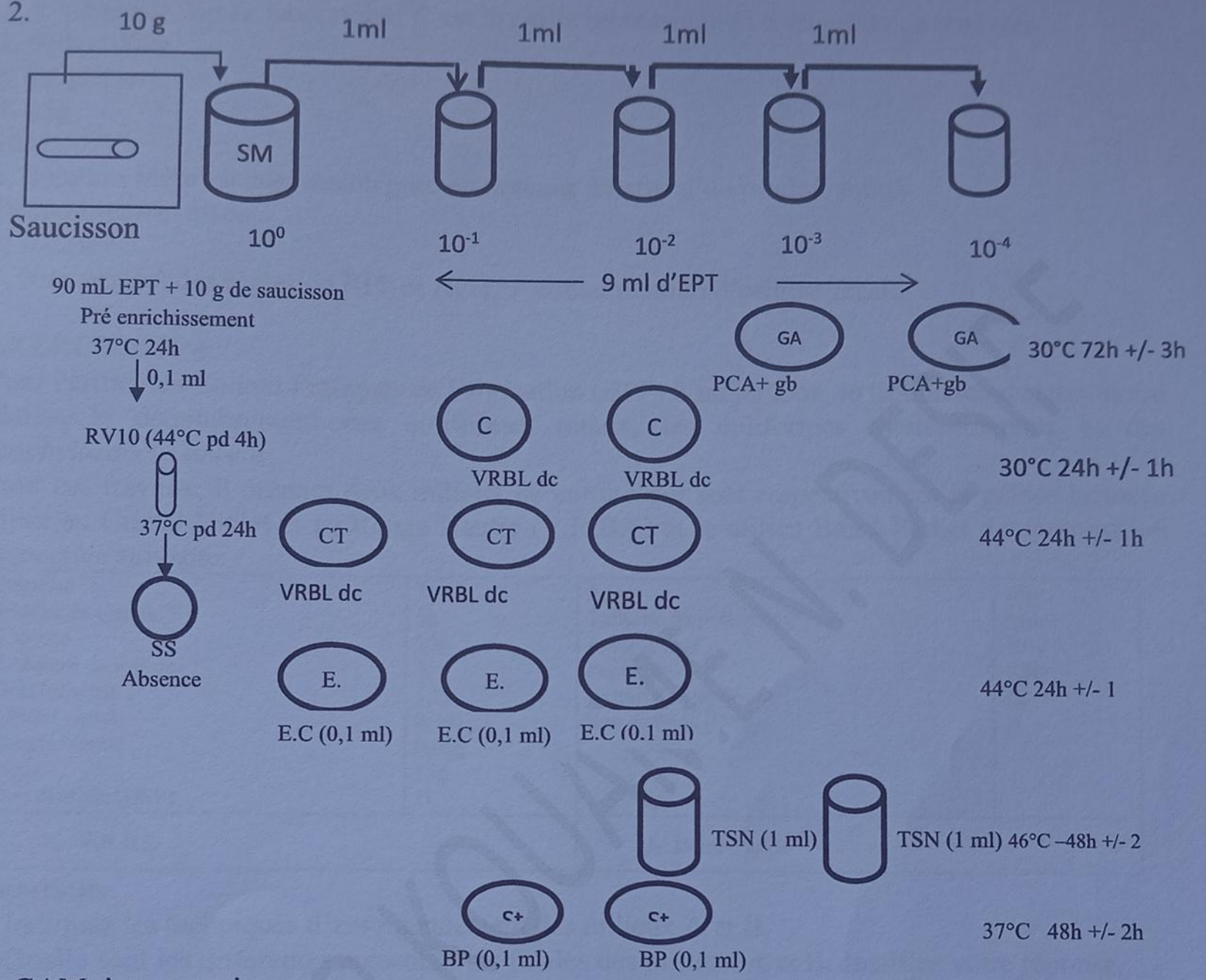
3- Quel est le mode d'ensemencement des milieux utilisés pour le dénombrement des GAM ; des *ASR* et de *Staphylococcus aureus.*

DOCTEUR KOUAME

CORRECTION

1. 1/10

2.



3. GAM: incorporation;
ASR: Dans la masse;
STA: étalement

EXERCICE N°3

La société «DRUG» est spécialisée dans la fabrication de poudre de cacao. Le lot du jour est estimé à 2000kg de poudre contenu dans des sacs de 50kg chacun. Vous êtes chargé de contrôler la bonne pratique de fabrication de cette poudre. Pour ce faire, vous procédez à un échantillonnage prélèvement.

1. Définir les termes: échantillonnage et échantillon du laboratoire.
2. Quelle quantité doit-on prendre pour constituer l'échantillon du laboratoire?
3. Comment le transport au laboratoire doit se faire?
4. Quelle est la prise d'essai pour réaliser la solution mère?
5. Qu'appelle-t-on solution mère? Justifiez votre réponse.

   Le résultat de l'analyse révèle la présence *d'E. coli*.
6. A quel groupe biochimique d'Entérobactérie appartient *E. coli*?
7. Comment interprétez-vous la présence *d'E. coli* dans cette poudre de cacao?

CORRECTION

1. Echantillonnage: C'est l'action de prélever un échantillon
   Echantillon de laboratoire: C'est la partie représentative d'un produit à analyser
2. 500g-1000g
3. En glacière
4. 25g
   10g
5. Solution Mère est suspension pure ou obtenue à partir d'un produit solide
   Dénombrement aisée
6. Indole+
7. Non-respect des règles de BPF et BPH → contamination d'origine fécale

EXERCICE N°4

Pour vérifier les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) d'un jambon, le technicien de laboratoire réalise le dénombrement des coliformes totaux, les coliformes thermotolérants et des *Staphylococcus aureus*.

Pour ces travaux, il prépare deux milieux de culture qui sont respectivement la gélose lactosée biliée au Cristal Violet et au Rouge Neutre (V.R.B.L) et le milieu Baird-Parker de composition respective suivante:

Peptone	7g	Agar	15g
Extrait de viande	3g	Tellurite de potassium	5ml
Lactose	10g	Jaune d'œuf	10%
Chlorure de sodium	5g	Peptone	1,5g
Sels biliaires	1,5g	Extrait de viande	1g
Cristal violet	0,001g	Eau distillée (QSP)	1l
Rouge Neutre	0,03g		
Agar	15g		
Eau distillée (QSP)	1l		
A- V.R.B.L		B- Baird-Parker	

Questions

1. Indiquez les techniques d'ensemencement des milieux A et B.
2. Quelle sont les différentes présentations finales des milieux A et B. Justifiez votre réponse.
3. Indiquez le rôle du Tellurite de potassium et de l'agar présents dans le milieu B.
4. Quelles sont les caractéristiques des colonies suspectes sur ce milieu B ?
5. L'ensemencement de 1ml des différentes dilutions décimales dans la masse de gélose VRBL en double couche a donné les résultats suivants:

Dilution	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
Nombre de colonies à 30°C	380	40	0	0
Nombre de colonies à 44°C	10	0	0	0

6. Définissez les termes suivants: Germes indicateurs et germes index
7. Quel est le but du dénombrement des entérobactéries et des coliformes dans un aliment?
8. Décrivez le mode opératoire des ensemencements avant les incubations pour le milieu B.
9. Calculez le nombre de coliformes totaux et de coliformes thermotolérants en UCF/ml de jambon pasteurisé à partir des résultats du tableau ci-dessus.
10. La pasteurisation de ce jambon a-t-elle été efficace? Justifiez votre réponse.

CORRECTION

1. A→incorporation; B→ étalement
2. A et B=milieux géloses

3. Rôle: Tellurite de potassium donne la couleur noire aux colonies
Agar a pour rôle de faire la solidification du milieu
4. Milieu B= colonies noires type S avec 2 zones concentriques (claire et opaque)
5. Et
6. Germes indicateur (oriente vers) ce sont des germes qui orientent vers la recherche d'autres germes.
Bactérie index ce sont des germes indicateurs de contamination par *E. coli* (origine fécale)
7. Apprécier la qualité microbiologique d'origine fécale
8. Ensemencement sur milieu gélosé pré coulé: prélevé 0,1 ml de l'inoculum qu'on ensemence par étalement sur la gélose pré-coulé
9. CT→4000 UFC/g
CTh→100UFC/g
10. Non→présence de coliforme et coliforme Thermotolérant.

EXERCICE N°5

Les microorganismes indiqués dans le tableau ci- dessous ont été recherchés ou dénombrés dans un plat cuisiné à l'avance.

Microorganismes	**Résultats**	**Critères**
Flore aérobie mésophile totale	600000	< 300000 /g
Coliformes totaux	5000	< 1000 /g
Coliformes thermotolérants	60	< 10 /g
Escherichia coli	0	< 1 /g
Staphylococcus aureus	10	< 100 /g
Anaérobie sulfito réducteur	0	< 30 /g
Salmonella	Absence	Absence dans 25 g
Listéria	Absence	Absence dans 25 g

1. Qu'est-ce qu'un plat cuisiné à l'avance?
2. Quelle est la qualité microbiologique de cet aliment?
3. Donner les raisons qui justifient cette qualité microbiologique. (Réponse question N°2)

CORRECTION

1. C'est un plat culinaire dont la consommation se fait dans le temps et dans l'espace
2. QMNS
3. Deux résultats compris entre 3 et 10 fois le critère avec absence de pathogène

EXERCICE N°6

Une souche bactérienne vous ait distribuée sur milieu TBX et donnant des colonies caractéristiques (colonies bleues)
1. A partir du caractère tinctorial de ces colonies, précisez le genre probable de cette bactérie.
2. Que représente la somme de ces colonies bleues?
3. Ce genre de bactérie appartient à quelle famille bactérienne?
4. Quels sont les caractères communs (morphologiques et biochimiques) connus de cette famille bactérienne?
5. Quel est le caractère biochimique de groupe de cette famille ?
6. Comment se présente le milieu TBX?

CORRECTION

1. Genre *Escherichia*
2. Nombre total *d'Escherichia*
3. Famille des Enterobacteriaceae
4. Bacille, Gram négatif, glucose positif, oxydase négatif, AAF, N→n
5. Indole positif
6. Milieu gélosé (solide)

EXERCICE N°7

1-Temps de dédoublement=temps de génération=taux de croissance. **Vrai** ou Faux?
2 - Quels sont les facteurs qui interviennent dans le cas d'une Immunité naturelle?
Facteur génétique ; facteur bactéricide ; terrain (âge, diabète); réaction inflammatoire.
3- *Shigella dysenteriae* est une bactérie Toxinogènes de nature chimique type protéine .**Vrai** ou Faux ?
4-Définir le temps de génération.
R : Espace de temps écoulé entre deux divisions en phase exponentielle de croissance
5-La vitesse de croissance d'Escherichia *coli* est égale à deux divisions/heure. Calculez son temps de génération.
60/2=3Omn=TG
6-Définition du temps de latence ?
R : **Retard de croissance par rapport à une croissance idéale**
7- citez deux éléments constants de la structure des Virus.
GENOME ET CAPSIDE
8- citez deux techniques de recherche d'un Virus provoquant un Effet cytopathogène au Laboratoire.
R: Culture sur milieu liquide, milieu solide, immunofluorescence, immun enzymatique, radio immunologie et l'hybridation
9-Que peut être la nature chimique des toxines bactériennes?
Protéique- glucido-lipido-protéique
10-Quels sont les principales composantes du pouvoir pathogène
Capacité à proliférer, capacité à secréter la toxine-résistance opposée par l'organisme
11-Agents infectieux responsables des TIA:
Shigella, Salmonella, Yersinia, E. coli, Campylobacter
12-Citez les principaux éléments du diagnostic d' TIAC.
.Déterminer l'origine alimentaire d'une pathologie;
.Apprécier la date du repas suspect;
.Identifier l'étiologie;
.Identifier l'agent pathogène par l'analyse microbiologique.
13-Quelles sont les principales familles des antibiotiques.
Beta lactamines, Aminosides, Phénicolés, Macrolides, Tétracyclines
14-Les antibiotiques bactériostatiques freinent la croissance des bactéries .**Vrai** ou Faux ?
15-Citez un exemple de la stérilisation par la chaleur humide et de la chaleur sèche.
Chaleur humide : autoclave ; chaleur sèche: poupinel
16- Qu'appelle t- on la classification des bactéries à partir des caractères de pathogénicité ?
Pathotype/ pathovar
17- Qu'est-ce qu'un désinfectant ?
Substance chimique qui permet de détruire ou d'inactiver les MO se trouvant sur une surface inanimée
18- Qu'est-ce qu'un antiseptique ?

Substance chimique qui permet de détruire ou d'inactiver les MO se trouvant sur les tissus vivants

20- Définir les biocontaminations.

Etude de l'environnement, des MO, du personnel et des aliments

21-Moyens d'étude des microorganismes contenus dans l'air.

Sédimentation ; Filtration ; Barbotage ; Précipitation.

22- Donnez la composition chimique des génomes viraux.

- Soit ARN/SOIT ADN

23-Citer les quatre phases de la croissance bactérienne.

Latence ; exponentielle de croissance ; stationnaire ; déclin

25-Quels sont les éléments constants ou obligatoires de la cellule bactérienne ?

Paroi ; noyau ; membrane cytoplasmique ; cytoplasme

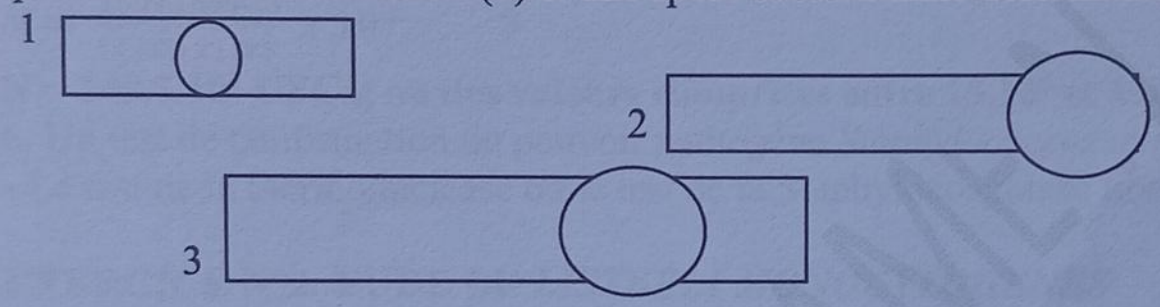
26- citez deux critères de classification des Virus.

TYPE DE GENOME (ADN OU ARN)

27- Quels sont les éléments inconstants ou non obligatoires de la cellule bactérienne ?

Capsule; cil ou flagelle; pili; spore

28-A l'aide d'un schéma représentez un bacille qui a une spore centrale non déformante (1), une spore terminale déformante (2) et une spore subterminale déformante (3)



SESSION 2016
EPPEUVE COMMUNE

EXERCICE 1: DENOMBREMENT DE STAPHYLOCOCCUS PATHOGENE

Vous dénombrez *Staphylococcus* pathogène dans de la viande hachée selon la méthode par comptage de colonies. Ce dénombrement se fait sur la gélose sélective complète de Baird-Parker. La viande est ainsi broyée et mise en suspension pour une dilution au $1/10^{ème}$; les dilutions décimales sont effectuées à partir de la suspension-mère jusqu'à 10^{-5} et l'ensemencement se fait par étalement.

Les résultats obtenus après 24H d'incubation à 37°C sont présentés dans le tableau suivant:

Dilutions	10^{-1}		10^{-2}		10^{-3}		10^{-4}		10^{-5}		10^{-6}	
Boite de Pétri n°	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Nombre de colonies	>150	>150	>150	>150	150	149	15	10	1	2	0	0

1. Quelle est la charge de l'inoculum ensemencé?
2. En quoi l'espèce *aureus* de *Staphylococcus* est dite micro-organisme enterotoxinogène?
3. Citer une toxine et une enzyme élaborée par *staphylococcus aureus*?
4. Décris les colonies caractéristiques de *Staphylococcus aureus* observées sur la gélose sélective de Baird-Parker après incubation;
5. A partir des résultats des cultures présentées dans le tableau ci-dessus, calculer le nombre de staphylococcus pathogène présumés en U.F.C/g de viande hachée;
6. Citer un test de confirmation du pouvoir pathogène des *Staphylococcus aureus*.

CORRECTION

1. La charge de l'inoculum est de 0,1 ml

2. Elle est dite enterotoxinogène à cause de la toxine qu'elle sécrète
3. Une toxine et une enzyme sécrétée:
   - ✓ Une toxine sécrétée (thermolabile):
     * Hémolysines (alpha, béta, gamma, delta),
     * Leucocidines
     Enterotoxines 6 sérotypes A, B, C1, C2, D et E
     A, B et D sont fréquentes et entrainent des T.I.A par intoxination
     * Exfoliatine (staphylococcie cutanée bulleuse)
     * Toxine du choc toxique
   - ✓ Une enzyme sécrétée: Une Coagulase libre, coagulase liée, Fibrinolyse / staphylokinase Hyaluronidase, Thermonucléase / Dnase, Lipases, estérases, protéases, Phosphatases (acide-alcaline)

4. Sur la gélose Baird-Parker, on observe des colonies noires avec une zone ou liséré opaque due à la lipase et la lécithinase après 24h et une zone claire due à la protéase après 48h.
5. Calcul du nombre de *Staphylococcus* pathogène

$$N = \frac{\sum C}{(n_1+0,1n_2)vd}$$

$$N = \frac{150+149+15}{(2+0,1x1)x1} \; x\; 10^3$$

N = 149,5.10³ UFC/g ou des valeurs comprises entre 15.10⁵ et 150.10³ UFC/g

6. Un test de confirmation du pouvoir pathogène *Staphylococcus aureus* est:
- Le test de la thermonucléase ou le test de la Staphylocoagulase libre

EXERCICE N°2: EUDE DE *LISTERIA MONOCYTOGENES*

Listeria est très répandu dans l'environnement (ou elle vie en saprophytisme) dans les produits laitiers mais peut également vivre en commensalisme chez l'homme. *Listeria monocytogenes*, seule espèce vrai pathogène, est caractérisée par les temps de génération possible à basse température comme en culture mésophile.

L'un des milieux spécifiques et sélectifs le plus utilisé pour l'isolement de *Listeria monocytogenes* est la gélose PALCAM à l'esculine, au Mannitol, au rouge de phénol et au citrate de fer ammoniacal, rendu sélective par une gamme d'antibiotiques (Ceftazidine, Polymixine et chlorhydrate d'Acriflavine).

Après un enrichissement éventuel en bouillon, l'isolement se fait par étalement d'une öse de bouillon de culture sur la gélose PALCAM.

Après une incubation à 37°C, *Listeria monocytogenes* forme au bout de 24H des colonies grises ou gris-verdatre luisantes, de 1 mm de diamètre environ, entourées d'un halo brun-noir; la confirmation se fait par observation des cultures en transillumination oblique puis par les tests biochimiques.

1. Présenter la différence entre le commensalisme et le saprophytisme;
2. Quel est l'effet des basses températures sur la vie de *Listeria monocytogenes*?
3. Quelle espèce de Listeria qui est généralement pathogène pour l'homme?
4. Préciser le nom de la maladie occasionnée par *Listeria*?
5. quel est le mode d'expression du pouvoir pathogène du *Listeria*?
6. Citer un aliment le plus souvent mis en cause de la maladie causée par *Listeria*?

L'homme contaminer par *Listeria monocytogenes* peut devenir porteur sain qui ne fait l'injection généralement septicémique qu'en cas de changement de terrain,

7. Qu'entendez-vous par porteur sain?
8. Qu'est-ce qu'une septicémie?
9. Par quel type de thérapie peut-on guérir une septicémie?

CORRECTION

1. Commensalisme: Il s'agit d'une relation entre deux organismes qui est bénéfique à l'un sans affecter l'autre. Le terme commensalisme est parfois réservé aux microorganismes vivant au contact de l'homme

Le saprophytisme: On appelle microorganismes saprophytes ceux dont le développement est indépendant de la matière vivante. Ils se en présence de déchets organiques et se trouvent transitoirement au contact de l'homme, des animaux et des plantes.

2. Les basses températures favorisent le développement de *Listeria monocytogenes*.
3. L'espèce de Listeria qui est généralement pathogène pour l'homme est *Listeria monocytogenes*
4. le nom de la maladie occasionnée par *Listeria* est la listériose
5. Le mode d'expression du pouvoir pathogène du Listeria est le mode invasif
6. Un aliment le plus souvent mis en cause de la maladie causée par *Listeria* produits laitiers - viandes – poissons – fruits de mer laits – volailles – légumes
7. Un porteur sain, est un homme qui porte le germe mais ne fait pas la maladie.
8. Une septicémie est une invasion du sang par les bactéries
9. Le mode de thérapie est une hémoculture

EXERCICE N°3:

1. Quels sont les origines des micro-organismes contaminant les aliments?
2. Citer un exemple de contamination originelle;
3. Citer deux exemples de contamination secondaire;
4. Quels sont les principaux facteurs de multiplication des micro-organismes des aliments?
5. Qu'appelle-t-on développement des micro-organismes sur la dépendance des paramètres liés à l'aliment?
6. Citer les éléments qui constituent un virus et préciser s'ils sont constants ou non;
7. En cinq points essentiels définir un virus selon LWOFF;
8. Citer deux critères de classification des virus.

CORRECTION

1. Les origines des micro-organismes contaminant les aliments: **eau, air, sol, hygiène du personnel et du matériel**.
2. Un exemple de contamination originelle: La matière première
3. Deux exemples de contamination secondaire: Le manipulateur, le sol, l'air etc
4. Les principaux facteurs de multiplication des micro-organismes des aliments: pH, Aw, Température, Teneur en Oxygène, la pression osmotique, les nutriments.
5. Développement selon les Facteurs intrinsèques
6. Enveloppe (non constant), Capside (constant), Acide nucléique (constant)
7. Virus selon LWOFF

– la nature de l'acide nucléique : permettant de distinguer les virus à ADN, des virus à ARN;
– la symétrie de la nucléocapside : hélicoïdale, cubique ou mixte ;
– la présence ou l'absence de l'enveloppe.
– Le parasitisme obligatoire
– Absence de métabolisme

8. Deux critères de classification des virus

- Le nombre de brin de l'acide nucléique ;
- La division éventuelle de l'acide nucléique en fragment et la masse moléculaire de l'acide nucléique.

EXERCICE N°4:

A la suite d'une épidémie due à une toxi infection alimentaire, une recherche orientée de *Salmonella* est effectuée dans l'aliment suspect. Une gélose Hektoen a été ensemencée après pré-enrichissement et enrichissement.

1. Expliquer les termes pré-enrichissement et enrichissement;
2. Donner un nom de milieux pré-enrichissement et enrichissement pour *Salmonella*;

Après incubation, cinq colonies caractéristiques ont été ensemencées dans cinq milieux urée-indole et incubés à 37 C pendant trois heures. Un tube témoin noté *Proteus mirabilis* est aussi ensemencé dans le milieu urée-indole et incubé à 37 C pendant trois heures.

3. Lire le caractère Uréase (par comparaison avec le témoin *Proteus mirabilis* incubé dans les mêmes conditions) et proposer une orientation;

Vous devez désinfecter le contenant de ce produit alimentaire; vous prenez 500 ml d'eau de javel à 12°Chlorométrique pour 10 l d'eau,

4. Calculer le titre Chlorométrique de la solution obtenue.

CORRECTION

1. Le pré-enrichissement permet de donner la possibilité aux organismes stressés (p.ex. après un choc de température) de récupérer afin qu'ils puissent tolérer les conditions de stress aux étapes suivantes (surtout la présence des substances inhibitrices).

L'enrichissement permet quant à lui de multiplier un petit nombre d'organismes présents dans un échantillon pour obtenir un grand nombre d'organismes afin de pouvoir déterminer facilement leur présence, mais de telle manière que cette multiplication ne concerne que l'organisme ou le groupe recherché.

2. Un nom de milieux de pré-enrichissement pour *Salmonella*: Eau peptonée tamponnée

Un nom de milieux d'enrichissement pour *Salmonella*: Rappaport de Vassiliadis (RV_{10})

3. *Salmonella* est Urease négative

Proteus mirabilis est uréase negatif

Orientation

Faire le test de TDA et d'autres tests biochimiques du genre et de l'espèce

4. Le titre chlorométrique de la solution finale.

$T_1 V_1 = T_2 V_2$

Données: $T_1 = 12°$ Chl $V_1 = 0{,}5$ l (le volume d'eau à apporter) $V_2 = 10$ l (volume à avoir) $T_2 = ????$

$T_2 = (T_1 x V_1) / V_2$ $T_2 = (12x0{,}5) / 10$ $T_2 = 0{,}6$

Donc il faut une eau finale de 0,6°Chl

EXERCICE N°5: ETUDE DES COQUILLAGES

Les coquillages sont appréciés dans divers pays du monde pour leur qualité gustative et leur valeur alimentaire. Ils sont récoltés sur des gisements naturels ou font l'objet d'élevage. De nombreuses observations ont montré que ces coquillages accumulent des bactéries et des virus entériques responsable des maladies chez le consommateur; ainsi une analyse microbiologique avant-gardiste est programmée.

1. Pour la préparation de l'échantillon pour l'essai, on vous demande les conditions à respecter;
2. Quels sont les micro-organismes ou groupe de micro-organisme à dénombrer ou à rechercher?
3. Donner la classification des coquillages ci-dessous:

Crevettes-langouste-moules;

4. Quels sont les trois groupes qui composent la classe des mollusques?

CORRECTION

1. Les conditions à respecter

- Nombre d'individus au moins égale à 5 et suffisant pour obtenir au minimum 25g de chair et de liquide inter valvaire.
- S'assurer que les coquillages sont encore vivants
- Peser 25g de produit + sensiblement égal à 100 ml de diluant
- Broyer au stomacher 30"à 1'(30 secondes à une minute) = SM (solution mère)

2. Les micro-organismes ou groupe de micro-organisme à dénombrer ou à rechercher
A dénombrer
*coliformes thermotolérants
* streptocoques fécaux
A rechercher
* *vibrio parahaemolyticus*
* Salmonella
3. La classification des coquillages
Crustacés: Crevettes-langouste
Mollusques: moules
4. Les trois groupes qui composent la classe des mollusques
Huîtres, Moules, Calamars

EXERCICE N°6

Au cours d'une toxi infection alimentaire due à *Vibrio parahaemolyticus* consécutive à la consommation du produit de pêche, des échantillons ont été prélevés pour analyse microbiologique.

1. *Vibrio parahaemolyticus* est-il responsable de quel type de toxi infection alimentaire?
2. A quelle famille appartient *Vibrio parahaemolyticus*?
3. Donner la procédure de détection de *Vibrio parahaemolyticus*?
4. Quels sont les milieux de cultures (solide et liquide) préférentiels utilisés?
5. Décrire l'aspect des colonies de *Vibrio parahaemolyticus* sur la gélose de votre choix et la culture positive du bouillon;
6. Citer deux espèces du genre *Vibrio* pathogène pour l'homme.

CORRECTION

1. *Vibrio parahemolyticus* est responsable d'Intoxication alimentaire et de Gastroentérite.
2. Famille des Vibrionaceae
3. Procédure de détection des Vibrio
   Examen direct (macroscopique et microscopique)
   Enrichissement
   Isolement
   Identification
4. Les milieux de culture
*solides: TCBS, Gélose alcaline
*liquide: EPA (eau peptonée alcaline)
5- Aspects des colonies sur:
* TCBS: colonies vertes de type S (sacch(-))
* Trouble et voile à la surface du bouillon
6- Deux espèces du genre *Vibrio* pathogène pour l'homme
- *Vibrio cholerae*
- *Vibrio algindyticus*
- *Vibrio vulnificus*
- *Vibrio metchnikovii*
- *Vibrio parahenalyticus*

- *Vibrio cincinnatiensis*

AUTRES EXERCICES CORRIGES

EXERCICE 1

1. Quels sont les modes de transmission de *Staphylococcus aureus*

Transmission directe: Interhumaine par contact manu porté / aéroporté

Transmission indirecte: Interhumaine - aliment (intoxication)

2. Staphylococcus aureus est responsable de quel type d'affection? A travers quel type d'infection? Définir cette infection

Staphylococcus aureus est responsable deT.I.A par **Intoxination** (toxine libérée en dehors du tube digestif, c'est le cas de *Staphylococcus aureus)*.

3. Dans quels types de pathologie retrouve-t-on *Staphylococcus aureus*

* Suppurations cutanées
* Localisations viscérales (organes)
* Bactériémies passagères / septicémies

4. Quels sont les symptômes d'une TIA à *Staphylococcus aureus*

Nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, déshydratation, absence de fièvre.

5. Que signifie TIA

Toxi-Infection Alimentaire

6. Quel est l'habitat de *Staphylococcus aureus*

C'est une bactérie ubiquiste: **air, sol, eau.** Une bactérie commensale de la peau et des muqueuses (homme – animal). Localisation (zone humide, selles, fosses nasales).

7. Donnez la taxonomie de *Staphylococcus aureus*

Famille : *Micrococaceae*

Genre : *Staphylococcus*

Espèce : *aureus*

8. Citez 3 autres espèces de ce genre. Quel est ce genre

Staphylococcus épidermidis, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus delphini

Le genre *Staphylococcus*

9. Quels sont les caractères morphologiques de ce genre

Cocci Gram +, immobile, acapsulé , asporulé, isolé, diplocoque, amas ou grappe de raisin.

10. Donnez ses caractères culturaux

Poussent à 37°C, pH = 7,5, aéro anaérobies facultatif (AAF)

Exercice 2

11. Comment appelle-t-on le genre *Staphylococcus* aérobie ? A quelle flore appartiennent-ils?

Les Staphylocoques anaérobies s'appellent *Peptococcus*. La flore de VEILLON

12. a. Citez les milieux de culture ordinaire pour la mise en évidence des *Staphylococcus aureus*

Milieux ordinaires: Gélose ordinaire et Bouillon ordinaire

b. Quels sont les aspects des colonies sur ces milieux

En bouillon ordinaire: Aspect trouble sur toute la hauteur du tube.

Sur gélose ordinaire: colonies jaunes, lisses, rondes, collantes, adhésives avec pigment jaune non diffusible

13. Citer 2milieux sélectifs et l'aspect des colonies sur ces milieux

Milieux sélectifs: Chapman – Baird Parker – Vogel Johnson

Chapman: jaune (fermentation du mannitol)

Baird Parker: colonie noire + halo clair dû à la protéase

14. Quel est le milieu pour la mise en évidence de l'hémolyse béta

Gélosé du sang: hémolyse de type béta.

15. Quels sont les caractères biochimiques de *Staphylococcus aureus*

AAF, cytochrome oxydase négatif, cat+, Man +, staphylocoagulase+, Th+, DNAse+, Voges Proskauer+ (acétoine), phosphatse+

16. Citez ses caractères antigéniques

Ag de structure: Ag k, Ag soluble, Ag de surface.

17. Citez les toxines élaborées par *Staphylococcus aureus*

* Hémolysines
* Leucocidines
- Enterotoxines 6 sérotypes A, B, C_1, C_2, D et E
* Exfoliatine (staphylococcie cutanée bulleuse)
* Toxine du choc toxique

18. Quelles sont les différents types d'hémolysine

(Alpha, béta, gamma, delta)

19. Pourquoi dit-on que les toxines élaborées par *Staphylococcus aureus* sont thermostables

Résistantes à la chaleur

20. Citez les enzymes élaborées par *Staphylococcus aureus*

- Coagulase libre (coagulation du plasma)
- Coagulase liée
- Fibrinolyse / staphylokinase
- Hyaluronidase
- Thermonucléase / Dnase
- Lipases, estérases, protéases
- Phosphatases (acide-alcaline)

EXERCICE 2

1. Quels sont les facteurs favorisant la croissance des MO dans les aliments

On distingue les facteurs intrinsèques, les facteurs extrinsèques, les facteurs d'antagonisme, les facteurs de synergie. Ils peuvent être regroupés en: TEMPERATURES, POTENTIEL D'HYDROGENE (pH), ACTIVITE DE L'EAU (Aw), POTENTIEL D'OXYDO-REDUCTION (rh), FACTEURS NUTRITIONNELS ET STRUCTURE DE L'ALIMENT.

2. La croissance des MO dans les aliments conditionne 2 types d'altération. Lesquelles?

- Altération cde la qualité marchande
- Altération de la qualité hygiénique

3. Quel est le but de l'analyse microbiologique des aliments

- De façon générale, il s'agit de déceler et prévenir deux types d'altération. Ce qui évoque deux types d'analyses.

L'analyse des Produits finis pour la recherche des microorganismes responsables des altérations et l'analyse des produits en cours de fabrication afin de vérifier les Bonnes Pratiques de Fabrication (prévention)

4. Quelle interprétation peut-on donner quant à la présence des GAM, des Levures, de Salmonella, de Staphylococcus, de Clostridium, de Listeria, de Vibrio, de Coliformes et d'Enterococcus dans les aliments.

- **GAM** et **Levures:** Microorganismes capables d'altérer la qualité marchande
- **Salmonella, Staphylococcus, Clostridium, Listeria, Vibrio:** Microorganismes potentiellement pathogènes pour le consommateur
- **Coliformes et Enterococcus**: Microorganismes témoins de contamination fécale
- **Flores lactiques, Entérobactéries**: Microorganismes à intérêt technologique

5. Donner les paramètres de l'échantillonnage. Définir l'échantillonnage.

- Niveau de risque pour la santé du consommateur
- Homogénéité des produits
- L'échantillon doit être statistiquement significatif.

- Prélèvement au hasard

Définition: Action de prélever un échantillon

6. Quels sont les paramètres liés au plan d'échantillonnage à 2 classes et à 3 classes.

- Plan d'échantillonnage à 2 classes: Critère absence ou présence
- Plan à 3 classes: Critère qualitatif avec la notion de seuil d'acceptabilité

7. Définition de la Norme

Une norme est une procédure ou un ensemble de procédures définissant les actions pré établies et systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce qu'un produit ou un service satisfera aux exigences données relatives à la qualité.

Encore, La norme est une règle, une loi à laquelle on doit se conformer.

8. On distingue divers types de critères. Lesquels?

- **Selon ce à quoi ils s'appliquent:** Spécification, Ligne directive
- **Selon l'action à entreprendre lorsque les valeurs limites m sont dépassées:** Critères impératifs et Critère indicatif
- **Selon leur statut réglementaire**: Standard

9. Pourquoi un contrôle de qualité? Sur quel genre de produit le réalise-t-on?

Pour rassurer l'innocuité du produit à analyser. Il se fait sur un produit sain

10. Qu'est-ce qu'une colonie

Ensemble visible suite à une multiplication de germe sur un milieu de culture solide

11. Donner pour chaque genre donné, une espèce.

Salmonella, Vibrio, Listeria, Yersinia, Campylobacter et Brucella

- **Salmonella**: *Salmonella enterica, Salmonella bongori, Salmonella subterranae*
- **Vibrio:** *V. alginolyticus, V. cincinnatiensis, V. cholerae 0:1 et non 0:1, V. damsella (listorella), V. fluvialis, V. furnisii (pouvoir pathogène incertain), V. Holiisae, V.metchnikovii, V. mimicus, V. parahemolylicus, V. vulnificus*
- *Listéria: L. monocytogenes, L. ivanovii, L. inocua, L. welshimeri, L. seeligeri, L. grayi, L. murrayi*
- **Yersinia:** *Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, Y. intermedius, Y. frederiksenii, Y. kristensenii, Y. aldovac, Y. rodhei, Y. mollaretii, Y. bercovieri, Y. ruckeri*
- **Campylobacter:** *C.jejuni, C. coli, C. laridis, C. fetus*
- **Brucella:** *B. melitensis; B. abortus; B. suis; B. neotomae; B. ovis, B. canis*

12. Citez 6 normes de référence applicable à l'analyse des aliments en précisant celle de la France et de la Côte d'Ivoire.

AFNOR (France)- ISO- FIL- ORAN- CODEX- OMS- CODINORM (Côte d'Ivoire)

13. Citez les résultats de l'interprétation de l'analyse microbiologique d'un aliment

QMTS = qualité microbiologique très satisfaisante

Les dénombrements sont tous inférieurs au critère, avec absence de Salmonella

QMS = qualité microbiologique satisfaisante

Les dénombrements sont tous inférieurs à 3 fois le critère, avec absence de Salmonella OU les valeurs déterminées sont inférieures à:3 m lors de numérations en milieu solide 10 m lors d'emploi de milieu liquide

QMA = qualité microbiologique acceptable

Un dénombrement est compris entre 3 et 10 fois le critère, avec absence de Salmonella OU les valeurs déterminées sont comprises entre: 3 m et 10 m en milieu solide 10 m et 30 m en milieu liquide avec c / n Š 2,5 (avec le plan n = 5 et c = 2)

QMNS = qualité microbiologique non satisfaisante

Plusieurs dénombrements sont compris entre 3 et 10 fois le critère, avec absence de Salmonella OU des valeurs supérieures à M sont observées ou avec c / n > 2,5

AC = aliments corrompus

Présence de salmonella ou de germes respectant le plan à 2 classes OU un denombrement est supérieur à 1000m ou S